Obsah

I Matematická část **3**

1 Vnitřní dynamika systému **5**
1.1 Základní nástroje a postuláty 5
1.1.1 Matematické nástroje 5
1.1.2 Fyzika toku 7
1.1.3 Termodynamika 8
1.1.4 Fyzika membrány 9
1.1.5 Darcyho zákon 10
1.2 Formulace jednorozměrné úlohy 14
1.3 Řešení jednorozměrné úlohy 18
1.3.1 Izotermní úloha 19
1.3.2 Parametrizace izotermního řešení 20
1.4 Termodynamické děje 21
1.4.1 Polytropický děj 21
1.4.2 Nelineární difusní rovnice 23

2 Vnější dynamika systému **26**
2.1 Bilance hmoty 26
2.2 Přechodová charakteristika 27
2.3 Hustý prostor řešení 28
2.3.1 Vybrané nástroje 29
2.3.2 Strategie řešení 30
2.3.3 Rozklad na parciální zlomky 30
2.3.4 Lichý počet kořenů 32
2.3.5 Sudý počet kořenů 34
2.3.6 Obecné řešení 36
2.4 Explicitní řešení 37
2.4.1 Speciální funkce 37
2.4.2 Lineární systém 38
2.4.3 Kvadratický systém 39
2.4.4 Reciproký systém 39
2.4.5 Odmocninný systém 40
2.5 Neexistence dalších explicitních řešení 40
2.5.1 Důkaz úplnosti pro elementární funkce 40
2.5.2 Důkaz úplnosti s rozšířením o Lambertovu funkci W 42
2.6 Limitní řešení 45
2.6.1 Logaritmický systém 45
2.6.2 Návaznost řešení na okolí logaritmického systému 46

3 Experimentální identifikace **48**
3.1 Vyšetření průběhu přechodové charakteristiky 48
3.1.1 Důsledky exponenciálního parametru 48
3.2 Momentová reprezentace 50
3.2.1 Diferenciální operátory 52
3.2.2 První derivace 53
3.2.3 Druhá derivace 54
3.3 Metoda zakřivení přechodové charakteristiky 54
3.3.1 Vliv exponenciálního parametru 55
3.3.2 Časová konstanta systému 56
3.3.3 Newtonova metoda 58
3.4 Metoda počátečních směrnic 59
3.4.1 Lineární regrese 60
3.4.2 Logaritmické měřítko 60
3.4.3 Metody nelineární regrese 61
3.4.4 Nelineární regresní model 64

II Experimentální část **67**

4 Grafen oxidová membrána **69**
4.1 Syntéza grafen oxidu 69
4.1.1 Chemikálie a zařízení 69
4.1.2 Tourova metoda 69
4.1.3 Purifikace 70
4.2 Výroba membrán 71
4.2.1 Přetlaková filtrace 71
4.2.2 Sušení a oddělení membrány 72

5 Integrální manometrický permeametr **73**
5.1 Princip měření 73
5.2 Vývoj aparatury 73
5.2.1 Původní prototyp 73
5.2.2 Odstranění termostatování a časová měřítka 73
5.2.3 Požadavek na automatizaci a vzdálený přístup 73
5.3 Architektura a konstrukce systému 74
5.3.1 Mechanické uspořádání a kompaktifikace 74
5.3.2 Automatizace ventilů a servopohony 74
5.4 Validace a kalibrace 74
5.4.1 Stanovení mrtvého objemu 74
5.4.2 Ověření izotermního předpokladu 74

Část I
Matematická část

Integrální manometrický permeametr, jehož konstrukcí a parametry se detailně zabývá Kapitola 5, lze pro účely matematického modelování zredukovat na dva objekty: membránu a permeační celu. Děje probíhající uvnitř membrány budeme označovat jako *vnitřní*: jde o děje na mikroskopické až molekulární úrovni, kde zásadní budou úvahy vycházející z termodynamických principů. Děje probíhající v permeační cele budeme označovat jako *vnější*: jde o děje makroskopické, jejichž projevy jsou měřitelné běžně dostupnou technikou, jako jsou teplota či tlak.

V Kapitole 1 se věnujeme vnitřní dynamice: odvozujeme řídicí rovnici vybraných stavových veličin jako funkcí prostoru a času. Dostáváme nelineární parciální diferenciální rovnici známou jako *Porous Medium Equation* (dále PME), patřící do širší třídy rovnic nelineární difuse (*Nonlinear Diffusion Equation*). Pokračujeme nalezením jejího asymptotického řešení pro Dirichletovu úlohu, která je přirozeným popisem experimentálního uspořádání. Tok plynu membránou se ukáže být prostorovou invariantou, jak lze předjímat i ze zákonů zachování. Postupnou eliminací nejprve časové dimenze použitím asymptotického řešení, následovaném eliminací prostorové dimenze nalezením prostorové invarianty, získáváme vyjádření toku plynu membránou jako funkci okrajových podmínek.

V Kapitole 2 uvažujeme látkovou bilanci permeační cely, kde vstupem je, na základě principu lokální rovnováhy, dříve zjištěný tok plynu membránou. Získáváme časový průběh tlaku v permeační cele popsaný obyčejnou nelineární diferenciální rovnicí prvního řádu; počáteční podmínka odpovídá stavu permeační cely před zahájením experimentu. Tlak v zásobní cele lze předepsat buď konstantou, nebo daty poskytnutými regulátorem; v případě konstanty lze zcela analogicky uvažovat o odezvě systému na Heavisideovu funkci, resp. její násobek. Analytické řešení počáteční úlohy lze nalézt pouze implicitně, neboť se neobejde bez využití nekonečných řad v podobě hypergeometrických funkcí; pro vybrané hodnoty parametru však dokážeme najít i vyjádření explicitní.

V Kapitole 3 vyvíjíme metodiku pro stanovení hodnot dvou neznámých fyzikálních parametrů, jednoho multiplikativního a jednoho exponenciálního charakteru, kde studujeme zejména druhý z nich. Nejprve vyšetřujeme průběh přechodové charakteristiky a vliv exponenciálního parametru, rekurentní charakter zjištěných vztahů dodá problematice interpretaci s použitím statistických momentů. Dále odvozujeme dvě nezávislé metody experimentální identifikace. První metoda stanovuje exponenciální parametr na základě křivosti odezvy systému na Heavisideovu funkci, kde využívá konceptu časové konstanty systému prvního řádu jako normalizačního mechanismu, hodnota parametru pak je jednoznačně určena hodnotou odezvy systému v konkrétním normalizovaném čase. Druhá metoda stanovuje hodnotu parametru na základě porušení principu superpozice, konkrétně nezávislosti na měřítku (*scale-invariance*): exponenciální parametr určujeme kvantifikací odchýlení od přímé úměry závislosti počáteční směrnice odezvy systému na amplitudě vstupního signálu.

1 Vnitřní dynamika systému

Abychom porozuměli zdrojům nelineárního chování, vystavíme matematický model transportu ideálního plynu porézním médiem z hlubších principů. Vedle zákonů zachování hmoty a energie zavedeme i předpoklady vedoucí k formulaci Darcyho zákona a k podobě Cauchyho tenzoru napětí. Vyjdeme z obecné integrální formulace zákonů, poté omezíme geometrii na tenkou membránu a převedeme problém na jednorozměrnou diferenciální rovnici. Jejím asymptotickým řešením získáme profily stavových veličin uvnitř membrány, z nichž odvodíme nelineární závislost toku plynu membránou na vstupním a výstupním tlaku.

1.1 Základní nástroje a postuláty

1.1.1 Matematické nástroje

Věta o divergenci (též Gaussova nebo Gaussova-Ostrogradského) vyjadřuje vztah mezi objemovým integrálem divergence vektorového pole a plošným integrálem toku tohoto pole přes hranici oblasti. Pro oblast $V \subset \mathbb{R}^3$ s po částech hladkou hranicí ∂V a pole $\boldsymbol{F} \in C^1(\overline{V}, \mathbb{R}^3)$ platí:

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}V = \int_{\partial V} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S, \tag{1.1}$$

psáno též pomocí vektorového diferenciálu $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S$ [1].

Greenova věta (též Gaussova-Greenova nebo věta o divergenci v rovině) popisuje vztah mezi plošným integrálem divergence a obvodovým integrálem toku. Pro oblast $A \subset \mathbb{R}^2$ s po částech hladkou hranicí ∂A a pole $\boldsymbol{F} \in C^1(\overline{A}, \mathbb{R}^2)$, platí:

$$\int_A \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}S = \oint_{\partial A} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}l, \tag{1.2}$$

psáno též pomocí vektorového diferenciálu $\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}l$ [1], kde $\boldsymbol{n}$ je jednotkový normálový vektor orientovaný směrem ven z výpočetní domény V.

Věta o divergenci na řezu je zvláštní případ Greenovy věty pro průřez tělesem kolmý na osu x. Píšeme

$$\int_{V_{x_0}} \widetilde{\nabla} \cdot \boldsymbol{F}(x_0, y, z) \, \mathrm{d}S = \oint_{\partial V_{x_0}} \boldsymbol{F}(x_0, y, z) \cdot \tilde{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}l, \tag{1.3}$$

kde $V_{x_0} = \{(x_0, y, z) \in V\}$ je řez, $\widetilde{\nabla} := \left(0, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$ je operátor tečné divergence a $\tilde{\boldsymbol{n}} = (0, \tilde{n}_y, \tilde{n}_z)$ je normálový vektor v rovině řezu [2].

Lokalizační věta říká, že pokud má integrál přes každou podmnožinu oblasti nulovou hodnotu, musí být nulový samotný integrand. Námi uvažovanou oblastí bude tloušťka membrány $x \in (0, L)$, pro kterou píšeme

$$\int_I F(t,x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \forall I \subset (0,L) \Longrightarrow F(t,x) = 0. \tag{1.4}$$

Je nutné poznamenat, že lokalizační věta neříká nic o krajních bodech $\{0, L\}$. Členy, které jsou vyhodnoceny právě v $x = 0$ a $x = L$ se projeví jako okrajové podmínky diferenciální rovnice $F(t,x) = 0$, což je přímým důsledkem spojitosti řešení [3].

Leibnizova věta (v trojrozměrné variantě známá také jako Reynoldsův transportní teorém) umožňuje zaměnit pořadí integrace a derivování, pokud je integrační oblast neměnná [4]:

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V F\,\mathrm{d}V = \int_V \frac{\partial F}{\partial t}\,\mathrm{d}V. \tag{1.5}$$

Fubiniho věta umožňuje přepsat násobný integrál jako iterovaný integrál za předpokladu, že integrand je měřitelný a oblast má ve směru vnější integrace Lipschitzovskou hranici [5]. Uvažujme těleso tvaru $V = [0, L] \times V_x$. Trojrozměrná varianta umožňuje převést objemový integrál skalárního pole na integrál přes tloušťku membrány a příčné řezy:

$$\int_V F(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \int_0^L \int_{V_x} F(x,y,z)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}x. \tag{1.6}$$

Podobně lze plošný integrál přes část hranice tělesa reprezentující vnitřní rozhraní mezi plynem a membránou $\partial V^\star = \{(x,y,z) \in \partial V, x \in (0,L)\}$ přepsat jako iterovaný integrál přes tloušťku membrány a obvodové integrály hranic jednotlivých příčných řezů:

$$\int_{\partial V^\star} \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_0^L \oint_{\partial V_x} \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\tilde{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}l\,\mathrm{d}x. \tag{1.7}$$

Při aplikaci Fubiniho věty je z kontextu zpravidla zřejmé, zda jde o variantu pro objemový či plošný integrál.

Průměr na řezu je nástroj nezbytný pro redukci prostorových dimenzí pouze na jednu ve směru toku plynu, zavádíme operaci

$$\langle F\rangle(x) := \frac{1}{|V_x|}\int_{V_x} F(x,y,z)\,\mathrm{d}S. \tag{1.8}$$

Průměr na hranici řezu zavádíme zcela analogicky,

$$\langle\!\langle F\rangle\!\rangle(x) := \frac{1}{|\partial V_x|}\oint_{\partial V_x} F(x,y,z)\,\mathrm{d}l. \tag{1.9}$$

Průměr gradientu na řezu si zaslouží zvláštní pozornost, neboť obecně platí:

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial x} \right\rangle (x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \langle F \rangle (x) - \frac{1}{|V_x|} \int_{\partial V_x} F(x,y,z) n_x \, \mathrm{d}x, \tag{1.10}$$

kde druhý člen je nenulový v případě, že oblast průměrování závisí na ose x, např. pro nakloněný řez. v případě rovného řezu kolmého na osu x však tento člen mizí a můžeme psát

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial x} \right\rangle (x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \langle F \rangle (x). \tag{1.11}$$

1.1.2 Fyzika toku

Rovnice kontinuity vyjadřuje zákon zachování hmoty pro otevřený systém. Popisuje změnu hmotnosti kontrolního objemu v důsledku toku hmoty přes jeho hranici,

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \, \mathrm{d}V = - \int_{\partial V} \rho \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}, \tag{1.12}$$

zavádíme hustotu $\rho \, (\mathrm{kg\,m^{-3}})$ a vektor rychlosti $\boldsymbol{v} \, (\mathrm{m\,s^{-1}})$.

Zákon zachování energie popisuje změnu vnitřní energie kontrolního objemu, pro otevřený systém v důsledku toku hmoty i energie,

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho u \;\, \mathrm{d}V = - \int_V \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{v}) \; \mathrm{d}V - \int_{\partial V} \rho h \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} - \int_{\partial V} (\boldsymbol{q} + \boldsymbol{\phi}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{1.13}$$

zavádíme měrnou vnitřní energii $u \, (\mathrm{J\,kg^{-1}})$, Cauchyho tenzor napětí $\boldsymbol{\sigma}$ (Pa), měrnou entalpii $h \, (\mathrm{J\,kg^{-1}})$, vektor hustoty tepelného toku $\boldsymbol{q} \, (\mathrm{W\,m^{-2}})$ a vektor hustoty toku chemické energie $\boldsymbol{\phi} \, (\mathrm{W\,m^{-2}})$.

Cauchyho tenzor napětí představuje úplný popis mechanických napětí v kontinuu. Vedle viskózního napětí obsahuje také izotropickou složku,

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\tau} - p\boldsymbol{I}, \tag{1.14}$$

kde $\boldsymbol{I}$ je jednotkový tenzor, zavádíme tenzor viskózního (též smykového) napětí $\boldsymbol{\tau}$ (Pa) a tlak p (Pa).

Dynamická viskozita je materiálový parametr vyjadřující odpor plynu vůči smykové deformaci, zavádíme $\mu \, (\mathrm{Pa\,s})$. Má svůj původ v kinetické teorii plynů, je důsledkem přenosu hybnosti mezi molekulami. Pro účely našeho modelu budeme dynamickou viskozitu považovat za konstantní.

Newtonovská tekutina je tekutina, jejíž viskózní napětí je přímo úměrné tenzoru rychlosti deformace. Pro Newtonovskou tekutinu platí:

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left(\nabla \boldsymbol{v} + (\nabla \boldsymbol{v})^\top \right) + \left(\zeta - \frac{2}{3}\mu \right) (\nabla \cdot \boldsymbol{v}) \, \boldsymbol{I}, \tag{1.15}$$

kde ζ (Pa s) je objemová viskozita, kterou budeme uvažovat konstantní.

Fourierův zákon je základní vztah pro popis vedení tepla v kontinuu. Udává, že hustota tepelného toku je úměrná gradientu teploty,

$$\boldsymbol{q} = -\lambda \nabla T, \tag{1.16}$$

zavádíme tepelnou vodivost λ (W m^{-1} K^{-1}) a teplotu T (K).

Sorpce je chápána výhradně jako děj energetické výměny na fázovém rozhraní mezi plynem a membránou, bez přímého přenosu hmoty. Tato idealizace umožňuje zachytit chemické účinky sorpce ve formě toku chemické energie, aniž by bylo nezbytné zavádět samostatný tok hmoty.

1.1.3 Termodynamika

Stavová rovnice ideálního plynu propojuje termodynamický a mechanický popis systému. Vedle standardního tvaru rovnice budeme nejčastěji pracovat s vyjádřením pomocí hustoty,

$$pV = mR_sT, \qquad p = \rho R_s T, \tag{1.17}$$

zavádíme hmotnost m (kg) a měrnou plynovou konstantu R_s (J kg^{-1} K^{-1}).

Gibbsova identita pro stlačitelnou tekutinu popisuje změnu vnitřní energie,

$$\mathrm{d}u = T \, \mathrm{d}s - p \, \mathrm{d}\nu, \tag{1.18}$$

kde zavádíme entropii s (J kg^{-1} K^{-1}) a měrný objem ν (m^3 kg^{-1}).

Mayerův vztah svazuje měrné tepelné kapacity ideálního plynu,

$$c_p - c_V = R_s, \qquad c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p, \qquad c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V, \tag{1.19}$$

zavádíme měrnou tepelnou kapacitu při konstantním tlaku c_p (J kg^{-1} K^{-1}) a při konstantním objemu c_V (J kg^{-1} K^{-1}). Budeme předpokládat, že plyn je kaloricky dokonalý, tj. jeho tepelné kapacity jsou konstantní.

1.1.4 Fyzika membrány

Membránu uvažujeme jako oblast prostoru, která je složená z plynné a pevné fáze. Zaměřujeme se na chování uvnitř plynné fáze, kterou značíme $\mathcal{G}$. Hranici uvažovaného systému tvoří trojice rozhraní, přičemž platí $\partial\mathcal{G} = \partial\mathcal{S} \cup \partial\mathcal{I} \cup \partial\mathcal{O}$, kde jednotlivé části označují:

- $\partial\mathcal{S}$ – rozhraní plynné a pevné fáze uvnitř membrány,
- $\partial\mathcal{I}$ – rozhraní se vstupem systému (zásobní cela),
- $\partial\mathcal{O}$ – rozhraní s výstupem systému (permeační cela).

Geometricky membránu, resp. tvar rozhraní, považujeme za neměnný, vylučujeme tedy např. stlačitelnost membrány. Hranice $\partial\mathcal{S}$ je reálné fázové rozhraní, hranice $\partial\mathcal{I}$ a $\partial\mathcal{O}$ jsou pouze myšlené uzávěry $\mathcal{G}$ vhodně zvolené tak, aby celé těleso membrány mělo hladkou hranici.

Reprezentativní elementární objem (*representative elementary volume*) je takový objemový element, který je dostatečně malý, aby zachycoval detailní strukturu pórů, ale zároveň dostatečně velký, aby reprezentoval makroskopické vlastnosti proudícího plynu. Na mikroskopické úrovni uvažujeme, že vnitřní geometrie membrány je buď přímo periodická, nebo alespoň statisticky homogenní, což je klíčové pro zavedení průměrovaných veličin jako jsou střední rychlost a tlak.

Navier-Stokesovy rovnice představují fundamentální popis proudění tekutin. Vyjadřují zákon zachování hybnosti a pro nestlačitelnou tekutinu mají podobu

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla\boldsymbol{v}\right) = -\nabla p + \mu\Delta\boldsymbol{v}, \tag{1.20a}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v} = 0. \tag{1.20b}$$

Rovnici uvažujeme pro plynnou fázi reprezentativního elementárního objemu, nestlačitelnost uvažujeme pouze na této mikroskopické úrovni.

Stokesův tok (*creeping flow*) je režim toku odpovídající malým hodnotám Reynoldsova čísla,

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho\overline{v}L}{\mu} \ll 1, \tag{1.21}$$

kde $\overline{v}$ je charakteristická rychlost, L je charakteristický rozměr pórů a μ je dynamická viskozita. V tomto režimu výrazně převládá působení viskózních sil nad silami setrvačnými, jedná se o stacionární režim pomalého proudění. Tok plynu membránou spadá do režimu Stokesova toku zejména v důsledku mikroskopických rozměrů pórů.

Stokesův problém je zjednodušení Navier-Stokesových rovnic pro Stokesův tok, kdy uvažujeme jednak stacionární tok, tj. neuvažujeme časovou derivaci, a zanedbáváme setrvačný člen. Získáváme dvojici rovnic

$$-\nabla p + \mu \Delta \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \tag{1.22a}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0, \tag{1.22b}$$

platných pro reprezentativní elementární objem.

Bezsmykový styk (*no-slip condition*) je okrajová podmínka definovaná na rozhraní mezi plynem a pevnou fází (stěnách pórů), která říká, že plyn zde má nulovou rychlost,

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \quad \forall \boldsymbol{x} \in \partial \mathcal{S}. \tag{1.23}$$

Podmínka je opodstatněná, pokud střední volná dráha molekul je dostatečně malá.

1.1.5 Darcyho zákon

Darcyho zákon představuje základní vztah pro popis toku v porézních médiích na makroskopické úrovni. Lineární závislost objemového toku na tlakovém gradientu se osvědčila nejen empiricky, a to v mnoha oblastech, ale byla také rigorózně odvozena z hlubších principů. Pochopení matematického původu Darcyho zákona je nezbytné pro následnou interpretaci nelineárních rozšíření popisu toku. Hledáme tedy makroskopický popis toku plynu vycházející z jeho mikroskopických vlastností.

Geometrii pevné fáze uvažujeme jako periodickou strukturu vnitřních buněk odpovídajících reprezentativnímu objemu definovanému výše. Na úrovni buňky budeme klást silnější předpoklady na vlastnosti proudící tekutiny (nestlačitelnost tekutiny, periodicitu řešení). Na makroskopické úrovni budeme naopak zanedbávat potenciální fluktuace veličin uvnitř buněk, mikroskopické vlastnosti proto budeme průměrovat.

Uvažujme parametr $\varepsilon = l/L$ pro charakteristický rozměr pórů l a charakteristický rozměr výpočetní domény L. V doméně $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ dále uvažujme plynnou fázi $\Omega^\varepsilon \subset \Omega$ reprezentující póry. V plynné fázi řešíme Stokesův problém za podmínky bezsmykového styku,

$$-\nabla p^\varepsilon + \mu \Delta \boldsymbol{v}^\varepsilon = \boldsymbol{0} \qquad \text{na } \Omega^\varepsilon, \tag{1.24a}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v}^\varepsilon = 0 \qquad \text{na } \Omega^\varepsilon, \tag{1.24b}$$

$$\boldsymbol{v}^\varepsilon = \boldsymbol{0} \qquad \text{na pevné části } \partial\Omega^\varepsilon. \tag{1.24c}$$

Pro doménu Ω uvažujme reprezentativní elementární objem $Y \subset \Omega$ a jeho plynnou fázi $Y_F \subset Y$. Předpokládáme, že struktura pórů je periodická vzhledem k buňce Y. Definujme lokální rychlou proměnnou $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}/\varepsilon$, odkud přímo plyne

$\boldsymbol{y} \in [0,1]^3$ na Y. v této dvouúrovňové struktuře pro diferenciální operátory platí:

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \left(\boldsymbol{x}, \frac{1}{\varepsilon}\boldsymbol{x}\right) \Longrightarrow \begin{aligned} \nabla &= \underset{x}{\nabla} + \frac{1}{\varepsilon}\underset{y}{\nabla}, \\ \Delta &= \underset{xx}{\Delta} + 2\frac{1}{\varepsilon}\underset{xy}{\Delta} + \frac{1}{\varepsilon^2}\underset{yy}{\Delta}, \end{aligned} \tag{1.25}$$

kde pod operátorem je značen jeho směr, nadto $\underset{xy}{\Delta} = \underset{x}{\nabla} \cdot \underset{y}{\nabla}$.

Dále hledáme takové asymptotické rozvoje veličin p^ε a $\boldsymbol{v}^\varepsilon$ ve smyslu mocninné řady v ε, které vedou k netriviálnímu řešení, tj. hledáme řád ε příslušný nultému členu obou řad. Mějme rozvoje

$$\boldsymbol{v}^\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i+\alpha_v} \boldsymbol{v}_i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}), \qquad p^\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i+\alpha_p} p_i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}), \tag{1.26}$$

kde $\alpha_v, \alpha_p \in \mathbb{Z}$ jsou posuny mocniny ε příslušné nultému členu. Je nezbytné, aby $\alpha_v = 0$, neboť

$$\alpha_v > 0 \Longrightarrow \lim_{\varepsilon \to 0_+} \varepsilon^{\alpha_v} \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{0}, \qquad \alpha_v < 0 \Longrightarrow \left| \lim_{\varepsilon \to 0_+} \varepsilon^{\alpha_v} \boldsymbol{v}_i \right| = +\infty. \tag{1.27}$$

Dále je nutnou podmínkou, aby po dosazení rozvojů do původního problému souhlasil řád ε u nultých členů p_0 a $\boldsymbol{v}_0$, odkud jednoznačně $\alpha_v = \alpha_p + 1$, viz (1.30a). Získáváme asymptotické rozvoje pro obě veličiny,

$$\boldsymbol{v}^\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i} \boldsymbol{v}_i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}), \qquad p^\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i-1} p_i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}). \tag{1.28}$$

Dosazením asymptotického rozvoje a operátorů do jednotlivých členů problému (1.24) dostáváme

$$\begin{aligned} \nabla p^\varepsilon &= \left(\underset{x}{\nabla} + \frac{1}{\varepsilon}\underset{y}{\nabla}\right) \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i-1} p_i = \underset{x}{\nabla} \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i-1} p_i + \underset{y}{\nabla} \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i-2} p_i \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2}\underset{y}{\nabla} p_0 + \frac{1}{\varepsilon}\left(\underset{x}{\nabla} p_0 + \underset{y}{\nabla} p_1\right) + \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i \left(\underset{x}{\nabla} p_{i+1} + \underset{y}{\nabla} p_{i+2}\right), \end{aligned} \tag{1.29a}$$

$$\begin{aligned} \Delta \boldsymbol{v}^\varepsilon &= \underset{xx}{\Delta} \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i \boldsymbol{v}_i + 2\underset{xy}{\Delta} \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i-1} \boldsymbol{v}_i + \underset{yy}{\Delta} \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i-2} \boldsymbol{v}_i \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2}\underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 + \frac{1}{\varepsilon}\left(2\underset{xy}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 + \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_1\right) + \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i \left(\underset{xx}{\Delta} \boldsymbol{v}_i + 2\underset{xy}{\Delta} \boldsymbol{v}_{i+1} + \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_{i+2}\right), \end{aligned} \tag{1.29b}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \boldsymbol{v}^\varepsilon &= \left(\underset{x}{\nabla} + \frac{1}{\varepsilon}\underset{y}{\nabla}\right) \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i \boldsymbol{v}_i = \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i \left(\underset{x}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_i\right) + \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^{i-1} \left(\underset{x}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_i\right) \\ &= \frac{1}{\varepsilon}\underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_0 + \left(\underset{x}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_0 + \underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_1\right) + \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon^i \left(\underset{x}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_i + \underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_{i+1}\right). \end{aligned} \tag{1.29c}$$

Získáváme hierarchii problémů v mocninách ε:

$$\varepsilon^{-2}: \qquad -\underset{y}{\nabla} p_0 + \mu \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}, \tag{1.30a}$$

$$\varepsilon^{-1}: \qquad -\underset{y}{\nabla} p_1 - \underset{x}{\nabla} p_0 + \mu \left(2 \underset{xy}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 + \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_1 \right) = \boldsymbol{0}, \tag{1.30b}$$

$$\underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_0 = 0, \tag{1.30c}$$

$$\varepsilon^{0}: \qquad -\underset{y}{\nabla} p_2 - \underset{x}{\nabla} p_1 + \mu \left(\underset{xx}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 + \underset{xy}{\Delta} \boldsymbol{v}_1 + \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_2 \right) = \boldsymbol{0}, \tag{1.30d}$$

$$\underset{x}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_0 + \underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_1 = 0. \tag{1.30e}$$

Hledáme řady funkcí p_i a $\boldsymbol{v}_i$, jejíž členy řeší každou úroveň hierarchie samostatně a zároveň jsou vzájemně kompatibilní, tj. výsledná řada jako celek aproximuje řešení původního problému.

Abychom mohli řešit rovnici (1.30a), využijeme na základě podmínky kompatibility rovnici (1.30c). Spolu s okrajovou podmínkou (1.24c) získáváme řešitelnou úlohu,

$$-\underset{y}{\nabla} p_0 + \mu \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0} \quad \text{na}\, Y_F, \qquad \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0} \quad \text{na pevné hranici}\, Y_F, \tag{1.31a}$$

$$\underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_0 = 0 \quad \text{na}\, Y_F, \qquad p_0, \boldsymbol{v}_0 \quad \text{jsou}\, Y\text{-periodické}. \tag{1.31b}$$

Všimněme si, že úloha je nezávislá na $\boldsymbol{x}$ a periodická v $\boldsymbol{y}$. Nutně platí $\underset{y}{\nabla} p_0 = \boldsymbol{0}$, neboť přítomnost gradientu by vedla k nerovnoměrnému toku, což je v rozporu s periodicitou a nestlačitelností stacionárního řešení rychlosti $\boldsymbol{v}_0$; pro buňku platí $p_0 = p_0(\boldsymbol{x})$. Zůstává soustava $\underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 = 0$ a $\nabla \cdot \boldsymbol{v}_0 = 0$, kde první rovnici řeší harmonické a druhou lineární funkce, což v kombinaci s nulovou okrajovou podmínkou umožňuje pouze řešení $\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}$. Nultými členy rozvoje tedy jsou:

$$p_0(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = p_0(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{v}_0(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}, \quad \text{na}\, Y_F. \tag{1.32}$$

Na úrovni ε^{-1} řešíme rovnici (1.30b), která je na základě kompatibility doplněna o rovnici (1.30e) a o okrajovou podmínku (1.24c). z předchozí úrovně plyne, že $\underset{xy}{\Delta} \boldsymbol{v}_0 = 0$ a $\underset{x}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_0$; dostáváme úlohu

$$-\underset{y}{\nabla} p_1 - \underset{x}{\nabla} p_0 + \mu \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{0} \quad \text{na}\, Y_F, \qquad \boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{0} \quad \text{na pevné hranici}\, Y_F, \tag{1.33a}$$

$$\underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}_1 = 0 \quad \text{na}\, Y_F, \qquad p_1, \boldsymbol{v}_1 \quad \text{jsou}\, Y\text{-periodické}. \tag{1.33b}$$

Všimněme si, že člen $\underset{x}{\nabla} p_0$ je makroskopický tlakový gradient a v soustavě působí jako parametr, odpovídáme tedy na otázku, jaký vliv má přítomnost makroskopického tlakového gradientu na lokální tok porézní strukturou. Soustava je lineární

v p_1 a $\boldsymbol{v}_1$ a afinní v $\underset{x}{\nabla} p_0$, hledáme tedy řešení v podobě superpozice elementárních řešení odpovídajících jednotkovým směrům tlakového gradientu.

Uvažujme elementární řešení $\boldsymbol{w}^i(y)$ pro rychlostní pole generované gradientem $\underset{x}{\nabla} p_0 = \mathbf{e}^i$ ve směru jednotkového vektoru $\mathbf{e}^i$, dále uvažujme odpovídající korekci tlaku $\pi^i(\boldsymbol{y})$. Pro každou z $d = 3$ prostorových dimenzí řešíme problém

$$-\underset{y}{\nabla} \pi^i + \mu \underset{yy}{\Delta} \boldsymbol{w}^i = \mathbf{e}^i \quad \text{na}\, Y_F, \qquad \boldsymbol{w}^i = \mathbf{0} \quad \text{na pevné hranici}\, Y_F, \tag{1.34a}$$

$$\underset{y}{\nabla} \cdot \boldsymbol{w}^i = 0 \quad \text{na}\, Y_F, \qquad \pi^i, \boldsymbol{w}^i \quad \text{periodické.} \tag{1.34b}$$

Pro libovolný tlakový gradient je pak řešením superpozice elementárích řešení,

$$p_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial p_0}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})\, \pi^i(\boldsymbol{y}), \quad \boldsymbol{v}_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial p_0}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{w}^i(\boldsymbol{y}), \tag{1.35}$$

kde řešení rychlosti jsou nepřímo úměrné viskozitě, $w \propto 1/\mu$.

Definujme nyní tenzor permeability $k\,(\mathrm{m}^2)$ po složkách jako

$$\boldsymbol{k} \in \mathbb{R}^{d\times d}: \quad k_{ij} = \frac{\mu}{|Y|} \int_{Y_F} w_j^i \,\mathrm{d}y, \tag{1.36}$$

kde w_j^i je j-tá složka řešení $\boldsymbol{w}^i$ odpovídající makroskopickému tlakovému gradientu ve směru $\mathbf{e}^i$. Přítomnost viskozity kompenzuje její vliv na řešení rychlostí, takto definovaná permeabilita tedy reprezentuje pouze vlastnosti geometrické struktury, nikoliv proudící tekutiny.

Darcyho zákon popisuje makroskopickou rychlost proudění $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ jako průměrnou rychlost přes póry,

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{|Y|} \int_{Y_F} \boldsymbol{v}_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\,\mathrm{d}y = -\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial p_0}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) \cdot \frac{1}{|Y|} \int_{Y_F} \boldsymbol{w}^i \,\mathrm{d}y = -\frac{\boldsymbol{k}}{\mu} \cdot \nabla p_0(\boldsymbol{x}). \tag{1.37}$$

Řešení Stokesova problému (1.24) aproximujeme částečnými rozvoji (1.26). Pro tlak získáváme

$$p^\varepsilon = \varepsilon^{-1} p_0(\boldsymbol{x}) + \varepsilon^0 p_1 + \mathcal{O}(\varepsilon) = \varepsilon^{-1} p_0(\boldsymbol{x}) - \varepsilon^0 \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial p_0}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})\, \pi^i(\boldsymbol{y}) + \mathcal{O}(\varepsilon), \tag{1.38}$$

kde člen p_1 reprezentuje lokální fluktuace tlaku v důsledku mikroskopické struktury. Pro rychlost získáváme

$$\boldsymbol{v}^\varepsilon = \varepsilon \boldsymbol{v}_1 + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \approx -\frac{\boldsymbol{k}}{\mu} \cdot \nabla p_0(\boldsymbol{x}), \tag{1.39}$$

kde případné další členy reprezentují korekce vyššího řádu.

1.2 Formulace jednorozměrné úlohy

Formulujme zákon zachování energie (1.13) pro otevřený systém $\mathcal{G}$, jehož geometrie je definována v Kapitole 1.1.4. Popisujeme změnu vnitřní energie systému,

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathcal{G}} \rho u \ \mathrm{d}V = -\int_{\partial\mathcal{I}+\partial\mathcal{O}} \rho h \boldsymbol{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} - \int_{\partial\mathcal{S}} (\boldsymbol{q}+\boldsymbol{\phi})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} - \int_{\mathcal{G}} \nabla\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{v}) \ \mathrm{d}V. \tag{1.40}$$

Levá strana rovnice vyjadřuje časovou změnu celkové energie v systému, integrál budeme označovat jako akumulační člen. První člen pravé strany představuje energii přenesenou přes hranici systému v důsledku proudění hmoty, budeme jej označovat jako konvektivní člen. Druhý člen pravé strany představuje energii přenesenou přes hranici systému bez přenosu hmoty, budeme jej proto v širším slova smyslu označovat jako konduktivní člen. Poslední člen vyjadřuje mechanickou práci vykonanou systémem, označujeme jej jako objemový člen.

Konvektivní člen je relevantní pouze na hranicích $\partial\mathcal{I}$ a $\partial\mathcal{O}$, neboť hranici $\partial\mathcal{S}$ považujeme za nepropustnou. Konduktivní člen naopak uvažujeme pouze na hranici $\partial\mathcal{S}$, neboť veškeré energetické toky myšlenou hranicí $\partial\mathcal{I}$, resp. $\partial\mathcal{O}$, jsou již zahrnuty v konvektivním členu. K energetickému toku hranicí $\partial\mathcal{S}$ dochází dvěma mechanismy: výměnou tepelné energie $\boldsymbol{q}$ a chemické energie $\boldsymbol{\phi}$; mechanická práce je vyloučena v důsledku nestlačitelnosti membrány a bezsmykového styku. Po dosazení Fourierova zákona a Cauchyho tenzoru napětí získáváme

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathcal{G}} \rho u \ \mathrm{d}V &= -\int_{\partial\mathcal{I}+\partial\mathcal{O}} \rho h \boldsymbol{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} - \int_{\partial\mathcal{S}} (-\lambda\nabla T+\boldsymbol{\phi})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \int_{\mathcal{G}} \nabla\cdot(p\boldsymbol{v}) \ \mathrm{d}V \\ &- \int_{\mathcal{G}} \mu\nabla\cdot\left(\left(\nabla\boldsymbol{v}+(\nabla\boldsymbol{v})^{\top}\right)\boldsymbol{v}\right) + \left(\zeta-\frac{2}{3}\mu\right)\nabla\cdot((\nabla\cdot\boldsymbol{v})\,\boldsymbol{v}) \ \mathrm{d}V,\end{aligned} \tag{1.41}$$

kde objemový člen jsme rozdělili na izotropickou a deviatorickou část.

Zaměříme se nyní na důsledky uvažované geometrie systému. Naším cílem je převést prostorově trojrozměrnou úlohu na úlohu jednorozměrnou, neboť škála dostupných nástrojů pro řešení jednorozměrných úloh je, zejména v oblasti hledání analytických řešení, podstatně širší. Vedle ryze geometrických úvah však bude třeba zavést i konkrétní předpoklady na vlastnosti veličin, tyto se budeme snažit omezit na nezbytné minimum.

Geometrie membrány je od této chvíle omezena na oblast odpovídající realitě: membránu považujeme za tenkou vrstvu o konstantní tloušťce $L\,(\mathrm{m})$ a ploše $A\,(\mathrm{m}^2)$, kde $L \ll A$, umístěnou v souřadném systému tak, že $x \in (0, L)$. Hranici $\partial\mathcal{I}$ umístíme do souřadnice $x = 0$, hranici $\partial\mathcal{O}$ do souřadnice $x = L$, proudění plynu tedy probíhá ve směru kladné osy x. Zavádíme bázové vektory $\hat{\boldsymbol{x}}$, $\hat{\boldsymbol{y}}$, $\hat{\boldsymbol{z}}$.

O vnitřní struktuře membrány předpokládáme, že je axiálně (tj. ve směru $\hat{\boldsymbol{x}}$) homogenní a laterálně (příčně, případně radiálně, ve směrech $\hat{\boldsymbol{y}}$ a $\hat{\boldsymbol{z}}$) izotropní. Pro ujasnění významu těchto pojmů uvažujme libovolný příčný řez membránou. Zavádíme porozitu $\varepsilon\,(-)$ jako poměr mezi plochou řezu náležející plynné fázi a celkovou plochou řezu, a měrnou mezifázovou plochu $a\,(\mathrm{m}^{-1})$ (*surface-to-volume-ratio*) jako

poměr mezi smáčeným obvodem (*wetted perimeter*) a celkovou plochou řezu. Axiální homogenitou rozumíme, že tyto dva geometrické parametry jsou podél osy x invariantní – tedy konstantní. Membránu označujeme jako laterálně izotropní v případě, kdy z makroskopického pohledu neexistuje preferovaný směr veličin v příčném směru. Jinými slovy předpokládáme, že se lokální deviace v geometrii membrány statisticky vyruší, a tedy že očekávané hodnoty laterálních složek všech vektorových veličin jsou totožné. Přímým důsledkem požadavků na geometrii je, že tenzor permeability $\boldsymbol{k}$ degeneruje ve skalární veličinu k.

Naším cílem je převést trojrozměrnou integrální úlohu o mnoha veličinách na jednorozměrnou diferenciální rovnici popisující chování tlaku. Klíčovými nástroji jsou lokalizační věta, průměrování na řezu a důsledky nepropustnosti hranice a bezsmykového styku.

Konvektivní člen se svou geometrií vymyká ostatním, integrujeme přes hraniční plochy $\partial\mathcal{I} = \mathcal{G}_0$ a $\partial\mathcal{O} = \mathcal{G}_L$. Na výstupní hranici je normálový vektor totožný s $\hat{\boldsymbol{x}}$, na vstupní hranici je jeho směr opačný. Dosazením za skalární součin $\boldsymbol{v}\cdot\hat{\boldsymbol{x}} = v_x$ získáváme

$$-\int_{\partial\mathcal{I}} \rho h \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\int_{\partial\mathcal{I}} \rho h \boldsymbol{v}\cdot(-\hat{\boldsymbol{x}})\,\mathrm{d}S = \int_{\partial\mathcal{G}_0} \rho h v_x\,\mathrm{d}S = \varepsilon A\langle \rho h v_x\rangle_{x=0}, \tag{1.42a}$$

$$-\int_{\partial\mathcal{O}} \rho h \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\int_{\partial\mathcal{O}} \rho h \boldsymbol{v}\cdot\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}S = -\int_{\partial\mathcal{G}_L} \rho h v_x\,\mathrm{d}S = -\varepsilon A\langle \rho h v_x\rangle_{x=L}. \tag{1.42b}$$

Argument konvektivního členu lze na základě stavové rovnice ideálního plynu, definice entalpie a Darcyho zákona vyjádřit jako

$$\rho h v_x = \rho c_p T v_x = \rho c_p \frac{p}{R_s\rho} v_x = \frac{c_p}{R_s} p v_x = -\frac{c_p}{R_s} p \frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}. \tag{1.43}$$

Získáváme vyjádření konvektivního členu,

$$-\int_{\partial\mathcal{I}+\partial\mathcal{O}} \rho h \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \left[\varepsilon A \frac{k}{\mu}\frac{c_p}{R_s}\left\langle p\frac{\partial p}{\partial x}\right\rangle\right]_0^L. \tag{1.44}$$

Akumulační člen nejprve přepíšeme pomocí Fubiniho věty,

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathcal{G}} \rho u\ \mathrm{d}V = \frac{\partial}{\partial t}\int_0^L \int_{\mathcal{G}_x} \rho u\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}x, \tag{1.45}$$

vnitřní integrál vyjádříme jako střední hodnotu na řezu,

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_0^L \int_{\mathcal{G}_x} \rho u\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}x = \frac{\partial}{\partial t}\int_0^L \varepsilon A\,\langle \rho u\rangle\ \mathrm{d}x, \tag{1.46}$$

a s použitím Leibnizovy věty zaměníme pořadí derivace a integrálu,

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_0^L \varepsilon A\,\langle \rho u\rangle\ \mathrm{d}x = \int_0^L \varepsilon A \frac{\partial}{\partial t}\langle \rho u\rangle\ \mathrm{d}x. \tag{1.47}$$

Argument akumulačního členu lze na základě stavové rovnice ideálního plynu a definice specifické energie vyjádřit jako

$$\rho u \ = \rho c_V T = \rho c_V \frac{p}{R_s \rho} = \frac{c_V}{R_s} p. \tag{1.48}$$

Dosazením získáváme vyjádření akumulačního členu,

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\mathcal{G}} \rho u \ \mathrm{d}V = \int_0^L \varepsilon A \frac{c_V}{R_s} \frac{\partial \langle p \rangle}{\partial t} \, \mathrm{d}x. \tag{1.49}$$

Konduktivní člen nejprve přepíšeme pomocí Fubiniho věty,

$$\int_{\partial \mathcal{S}} (-\lambda \nabla T + \boldsymbol{\phi}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_0^L \int_{\partial \mathcal{S}_x} (-\lambda \nabla T + \boldsymbol{\phi}) \cdot \tilde{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}l \, \mathrm{d}x, \tag{1.50}$$

a vnitřní integrál vyjádříme jako střední hodnotu na hranici řezu,

$$\int_0^L \int_{\partial \mathcal{S}_x} (-\lambda \nabla T + \boldsymbol{\phi}) \cdot \tilde{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}l \, \mathrm{d}x = \int_0^L a \ A \left\langle\!\!\left\langle (-\lambda \nabla T + \boldsymbol{\phi}) \cdot \tilde{\boldsymbol{n}} \right\rangle\!\!\right\rangle \, \mathrm{d}x. \tag{1.51}$$

Izotropická část objemového členu po použití Fubiniho věty a rozepsání divergence obsahuje

$$\int_G \nabla \cdot (p\boldsymbol{v}) \ \mathrm{d}V = \int_0^L \int_{\mathcal{G}_x} \frac{\partial}{\partial x} (p v_x) + \frac{\partial}{\partial y} (p v_y) + \frac{\partial}{\partial z} (p v_z) \ \mathrm{d}S \, \mathrm{d}x. \tag{1.52}$$

Členy s derivací ve směru y a z naplňují formu potřebnou pro aplikaci věty o divergenci na řezu,

$$\int_{\mathcal{G}_x} \frac{\partial}{\partial y} (p v_y) + \frac{\partial}{\partial z} (p v_z) \ \mathrm{d}S = \int_{\mathcal{G}_x} \widetilde{\nabla} \cdot (p\boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}S = \int_{\partial \mathcal{G}_x} p\boldsymbol{v} \cdot \tilde{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}l, \tag{1.53}$$

kde po celou dobu uvažujeme fixní x. Součin $\boldsymbol{v} \cdot \tilde{\boldsymbol{n}}$ je dle podmínky bezsmykového styku nulový, proto z izotropické části objemového členu zůstává pouze

$$\int_{\mathcal{G}} \nabla \cdot (p\boldsymbol{v}) \ \mathrm{d}V = \int_0^L \int_{\mathcal{G}_x} \frac{\partial}{\partial x} (p v_x) \ \mathrm{d}S \, \mathrm{d}x = \int_0^L \varepsilon A \left\langle \frac{\partial}{\partial x} (p v_x) \right\rangle \mathrm{d}x. \tag{1.54}$$

Dosazením Darcyho zákona získáváme vyjádření izotropické části objemového členu,

$$\int_G \nabla \cdot (p\boldsymbol{v}) \ \mathrm{d}V = -\int_0^L \varepsilon A \frac{k}{\mu} \left\langle \frac{\partial}{\partial x} \left(p \frac{\partial p}{\partial x} \right) \right\rangle \mathrm{d}x. \tag{1.55}$$

Deviatorická část objemového členu má formu potřebnou pro aplikaci věty o divergenci,

$$-\int_{\mathcal{G}} \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}V = -\int_{\partial\mathcal{G}} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}, \tag{1.56}$$

kde na pevné části hranici platí bezsmykový styk, tedy

$$-\int_{\partial\mathcal{G}} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\int_{\partial\mathcal{I}+\partial\mathcal{O}} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S. \tag{1.57}$$

Pro normálový vektor platí $\boldsymbol{n} = \pm\hat{\boldsymbol{x}}$, získáváme

$$-\int_{\partial\mathcal{I}} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x \, \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = \int_{\mathcal{G}_0} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x \, (-\hat{\boldsymbol{x}}) \, \mathrm{d}S = \varepsilon A \langle (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x \rangle_{x=0}, \tag{1.58a}$$

$$-\int_{\partial\mathcal{O}} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x \, \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = -\int_{\mathcal{G}_L} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x \, \hat{\boldsymbol{x}} \, \mathrm{d}S = -\varepsilon A \langle (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x \rangle_{x=L}. \tag{1.58b}$$

kde $(\cdot)_x$ je složka odpovídající směru $\hat{\boldsymbol{x}}$. Dosazením Darcyho zákona získáváme

$$\Big[-\varepsilon A \, (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x \Big]_0^L = \Big[\varepsilon A \frac{k}{\mu} \, (\boldsymbol{\tau} \cdot \nabla p)_x \Big]_0^L. \tag{1.59}$$

Pro Newtonovskou tekutinu platí

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v})_x =& \mu \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) v_y + \mu \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) v_z \\ &+ \left(\zeta + \frac{4}{3}\mu \right) \frac{\partial v_x}{\partial x} v_x + \left(\zeta - \frac{2}{3}\mu \right) \left(\frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) v_x, \end{aligned} \tag{1.60}$$

po dosazení Darcyho zákona dostáváme

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\tau} \cdot \nabla p)_x =& -2k \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial y} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial^2 p}{\partial x \partial z} \frac{\partial p}{\partial z} \right) - \frac{k}{\mu} \left(\zeta - \frac{2}{3}\mu \right) \left(\frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} \right) \frac{\partial p}{\partial x} \\ &- \frac{k}{\mu} \left(\zeta + \frac{4}{3}\mu \right) \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \frac{\partial p}{\partial x}. \end{aligned} \tag{1.61}$$

Tlak na vstupní a výstupní hranici je konstantní, laterální složky a jejich derivace, stejně jako derivace axiální složky v laterálních směrech jsou proto nulové. Deviatorickou část objemového členu získáváme v podobě

$$-\int_{\mathcal{G}} \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}V = \left[-\varepsilon A \frac{k^2}{\mu} \left(\frac{\zeta}{\mu} + \frac{4}{3} \right) \left\langle \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \frac{\partial p}{\partial x} \right\rangle \right]_0^L. \tag{1.62}$$

Pro rekapitulaci uveďme aktuální stav formulace zákona zachování energie. Vycházejíce z (1.41), dosadíme výsledky podle (1.49), (1.44), (1.51) a z objemového členu (1.55), (1.62), pokrátíme plochu řezu εA. Získáváme formulaci zákona

zachování energie za předpokladu nepropustnosti stěny $\partial\mathcal{S}$, bezsmykového styku, celkového tvaru membrány a homogenity vnitřní struktury,

$$\underbrace{\int_0^L \frac{c_V}{R}\frac{\partial\langle p\rangle}{\partial t}\,\mathrm{d}x}_{\text{akumulace}} = -\underbrace{\int_0^L \frac{a}{\varepsilon}\left\langle\!\!\left\langle(-\lambda\nabla T+\boldsymbol{\phi})\cdot\tilde{\boldsymbol{n}}\right\rangle\!\!\right\rangle \mathrm{d}x}_{\text{tok energie stěnou}} - \underbrace{\int_0^L \frac{k}{\mu}\left\langle\frac{\partial}{\partial x}\left(p\frac{\partial p}{\partial x}\right)\right\rangle \mathrm{d}x}_{\text{izotropické napětí – tlak}}$$
$$-\underbrace{\left[\frac{k^2}{\mu}\left(\frac{\zeta}{\mu}+\frac{4}{3}\right)\left\langle\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}\frac{\partial p}{\partial x}\right\rangle\right]_0^L}_{\text{deviatorické napětí}} + \underbrace{\left[\frac{k}{\mu}\frac{c_p}{R}\left\langle p\frac{\partial p}{\partial x}\right\rangle\right]_0^L}_{\text{tok hmoty}}. \tag{1.63}$$

Zavedeme substituci $J\,(\mathrm{Pa\,s^{-1}})$ či ekvivalentně $(\mathrm{W\,m^{-3}})$,

$$J = -\frac{a}{\varepsilon}\left(-\lambda\nabla T+\boldsymbol{\phi}\right)\cdot\tilde{\boldsymbol{n}}, \tag{1.64}$$

kterou nazveme indukovanou hustotou výkonu, tj. výkonem na jednotku objemu plynné fáze, vyvolaným energetickým tokem stěnou membrány vztaženým na její tloušťku.

Na základě lokalizační věty můžeme integrální formulaci interpretovat jako diferenciální rovnici,

$$\frac{c_V}{R}\frac{\partial\langle p\rangle}{\partial t} = \langle\!\langle J\rangle\!\rangle - \frac{k}{\mu}\left\langle\frac{\partial}{\partial x}\left(p\frac{\partial p}{\partial x}\right)\right\rangle, \tag{1.65a}$$

$$\left[\frac{k}{\mu}\left\langle\left(\frac{c_p}{R}p - k\left(\frac{\zeta}{\mu}+\frac{4}{3}\right)\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}\right)\frac{\partial p}{\partial x}\right\rangle\right]_0^L. \tag{1.65b}$$

Zaměřme se nyní na izotropický člen s cílem vyjádřit průměr derivace součinu pouze s pomocí $\langle p\rangle$. Píšeme

$$\left\langle\frac{\partial}{\partial x}\left(p\frac{\partial p}{\partial x}\right)\right\rangle = \frac{\partial}{\partial x}\left\langle p\frac{\partial p}{\partial x}\right\rangle = \frac{\partial}{\partial x}\left(\langle p\rangle\left\langle\frac{\partial p}{\partial x}\right\rangle\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\langle p\rangle\frac{\partial\langle p\rangle}{\partial x}\right), \tag{1.66}$$

kde vedle aplikace průměru na řezu předpokládáme v druhém kroku nekorelovanost veličin p a $\frac{\partial p}{\partial x}$, kterou obhajujeme homogenní strukturou membrány. Získáváme parciální diferenciální rovnici

$$\frac{c_V}{R}\frac{\partial\langle p\rangle}{\partial t} = \langle\!\langle J\rangle\!\rangle - \frac{k}{\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(\langle p\rangle\frac{\partial\langle p\rangle}{\partial x}\right). \tag{1.67}$$

1.3 Řešení jednorozměrné úlohy

Pro zjednodušení zápisu od této chvíle píšeme $p(x) := \langle p\rangle(x)$ a podobně pro všechny další veličiny. Řešíme parciální diferenciální rovnici

$$\frac{c_V}{R}\frac{\partial p}{\partial t} = \langle\!\langle J\rangle\!\rangle - \frac{k}{\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(p\frac{\partial p}{\partial x}\right), \quad p(0)=p_{\mathrm{in}}, \quad p(L)=p_{\mathrm{out}}, \tag{1.68}$$

kde okrajové podmínky uvažujeme Dirichletovy: pro vstupní tlak konstantní dle nastavení experimentu, případně dle dat regulátoru, a pro výstupní tlak dle měření tlakoměru; úloha je dvěma Dirichletovými podmínkami plně určena. Komplikovaný člen vyjadřující energetický tok je stále relevantní, ale pouze pro vyhodnocení celkového množství energie uvnitř systému.

Předpokládáme, že dynamika procesu ustálení tlakového profilu uvnitř membrány je řádově rychlejší než dynamika napouštění integrální cely permeametru, hledáme tedy stacionární, resp. asymptotické řešení problému.

1.3.1 Izotermní úloha

Jako první najdeme stacionární řešení úlohy pro izotermní děj bez energetického toku stěnou membrány,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right) = 0, \quad p(0) = p_{\mathrm{in}}, \quad p(L) = p_{\mathrm{out}}. \tag{1.69}$$

Rozepsáním vnější derivace získáváme

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right) = \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2 + p\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}x^2}. \tag{1.70}$$

Zavedeme substituci za první derivaci,

$$u(p) = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}p}u, \tag{1.71}$$

a přepíšeme podle ní původní úlohu,

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2 + p\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u^2 + pu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}p} = 0. \tag{1.72}$$

V substituci jde o separovatelnou úlohu, jejímž řešením je

$$\int \frac{\mathrm{d}p}{p} = \int -\frac{\mathrm{d}u}{u} \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{K_1}{p}. \tag{1.73}$$

Dosazením za substituci dostáváme opět separovatelnou úlohu, jejímž řešením je

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{K_1}{p} \quad \Longrightarrow \quad p(x) = 2\sqrt{K_1x + K_2}, \tag{1.74}$$

partikulární řešení vyhovující okrajovým podmínkám získáváme v podobě

$$p(x) = p_{\mathrm{in}}\left(1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^2\right)\right)^{\frac{1}{2}}, \tag{1.75}$$

Pro zjednodušení zápisu zavádíme funkci tvaru jako lineární část vyjádření profilu a její směrnici,

$$S_2(x) := 1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^2\right), \qquad S_2' = -\frac{1}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^2\right), \tag{1.76}$$

tlakový profil a jeho derivaci pak zjednodušeně píšeme jako

$$p(x) = p_{\text{in}} S_2^{\frac{1}{2}}(x), \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2} p_{\text{in}} S_2' S_2^{-\frac{1}{2}}(x). \tag{1.77}$$

Ze stavové rovnice vyplývá podoba profilu hustoty,

$$\rho(x) = \frac{p(x)}{R_s T} = \frac{p_{\text{in}}}{R_s T} S_2^{\frac{1}{2}}(x). \tag{1.78}$$

Z rovnice kontinuity dále odečteme hustotu toku plynu membránou j ($\mathrm{kg\,m^{-2}\,s^{-1}}$), neboť po dosazení Darcyho zákona platí

$$j = \rho v \;= -\frac{k}{\mu}\rho\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{2}\frac{k}{\mu}\frac{p_{\text{in}}^2}{R_s T} S_2' S_2^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}(x) = \frac{k\,(p_{\text{in}}^2 - p_{\text{out}}^2)}{2\mu R_s T L}. \tag{1.79}$$

Pozorujeme, že vyjádření je prostorovou invariantou, tvar profilů je tedy v souladu se zákonem zachování hmoty.

1.3.2 Parametrizace izotermního řešení

Předpokládejme, že stacionární variantu úlohy (1.68) řeší parametrické rozšíření izotermního řešení, kde namísto druhých mocnin a odmocnin budeme uvažovat obecný exponent α. Zavádíme zobecnění funkce tvaru,

$$S_\alpha(x) := 1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^\alpha\right), \qquad S_\alpha' = -\frac{1}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^\alpha\right), \tag{1.80}$$

a zobecnění tlakového profilu,

$$p(x) := p_{\text{in}}\left(1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^\alpha\right)\right)^{\frac{1}{\alpha}}, \tag{1.81}$$

který, spolu s jeho derivací, můžeme pomocí funkce tvaru zapsat jako

$$p(x) = p_{\text{in}} S_\alpha^{\frac{1}{\alpha}}(x), \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\alpha} p_{\text{in}} S_\alpha' S_\alpha^{\frac{1}{\alpha}-1}(x). \tag{1.82}$$

Z rovnice kontinuity plyne požadavek na konstantní hustotu toku, kterého lze docílit pouze se zavedením teplotního profilu,

$$j = \rho v = \frac{p}{R_s T} \cdot -\frac{k}{\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -\frac{k}{\mu R_s}\frac{p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}}{T} \quad \Longrightarrow \quad T(x) \propto p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} \propto S_\alpha^{\frac{2}{\alpha}-1}(x). \tag{1.83}$$

Teplotní profil je proporcionalitou určen až na multiplikativní konstantu, jejíž hodnota plyne z okrajové podmínky $T(0) = T_{\mathrm{in}}$,

$$T(x) = T_{\mathrm{in}} S_\alpha^{\frac{2}{\alpha}-1}(x). \tag{1.84}$$

Při znalosti tlakového i teplotního profilu již ze stavové rovnice jednoznačně plyne také vyjádření profilu hustoty,

$$\rho(x) = \frac{p(x)}{R_s T(x)} = \frac{p_{\mathrm{in}} S_\alpha^{\frac{1}{\alpha}}(x)}{R_s T_{\mathrm{in}} S_\alpha^{\frac{2}{\alpha}-1}(x)} = \frac{p_{\mathrm{in}}}{R_s T_{\mathrm{in}}} S_\alpha^{1-\frac{1}{\alpha}}(x). \tag{1.85}$$

Z rovnice (1.68) pro stacionární řešení plyne, že indukovaná hustota výkonu J odpovídá izotropickému členu rovnice,

$$\begin{aligned} J(x) &= \frac{k}{\mu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{k}{\mu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{p_{\mathrm{in}}^2}{\alpha} S'_\alpha S_\alpha^{\frac{2}{\alpha}-1}\right) = \frac{k}{\mu}\frac{p_{\mathrm{in}}^2}{\alpha} S'_\alpha \frac{2-\alpha}{\alpha} S'_\alpha S_\alpha^{\frac{2}{\alpha}-2} \\ &= \frac{k}{\mu}(2-\alpha)\left(\frac{1}{\alpha} p_{\mathrm{in}} S'_\alpha S_\alpha^{\frac{1}{\alpha}-1}\right)^2 = (2-\alpha)\frac{k}{\mu}\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2. \end{aligned} \tag{1.86}$$

Pozorujeme, že indukovaná hustota výkonu je lineární funkcí hustoty mechanického výkonu plynu (viskózní disipace) $\Phi\,(\mathrm{W\,m^{-3}})$,

$$\Phi(x) = \frac{k}{\mu}\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2, \qquad J(x) = (2-\alpha)\,\Phi(x). \tag{1.87}$$

Hustotu toku vyjádříme z rovnice kontinuity,

$$j = \frac{k p_{\mathrm{in}}^{2-\alpha}}{\alpha \mu R_s L T_{\mathrm{in}}}\left(p_{\mathrm{in}}^\alpha - p_{\mathrm{out}}^\alpha\right) = \frac{k p_{\mathrm{in}}^2}{\alpha \mu R_s L T_{\mathrm{in}}}\left(1 - \left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^\alpha\right). \tag{1.88}$$

1.4 Termodynamické děje

V Kapitole 1.3.2 jsme exponent α zavedli ad hoc, jeho význam objasníme odvozením termodynamického děje probíhajícího uvnitř membrány.

1.4.1 Polytropický děj

Nejprve ze stavové rovnice ideálního plynu vyjádříme měrný objem a jeho změnu,

$$\nu = \frac{1}{\rho} = \frac{R_s T}{p}, \qquad \mathrm{d}\nu = \frac{R_s}{p}\,\mathrm{d}T - \frac{R_s T}{p^2}\,\mathrm{d}p = \frac{R_s}{p}\,\mathrm{d}T - \frac{\nu}{p}\,\mathrm{d}p, \tag{1.89}$$

kde po pronásobení tlakem dostáváme diferenciální formu

$$p\,\mathrm{d}\nu = R_s\,\mathrm{d}T - v\,\mathrm{d}p. \tag{1.90}$$

Vnitřní energie je pouze funkcí teploty, $\mathrm{d}u = c_V\,\mathrm{d}T$; dosazením do Gibbsovy identity získáváme

$$T\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}u + p\,\mathrm{d}\nu = c_V\,\mathrm{d}T + R_s\,\mathrm{d}T - \nu\,\mathrm{d}p = c_p\,\mathrm{d}T - \frac{R_sT}{p}\,\mathrm{d}p. \tag{1.91}$$

Entropie je funkcí teploty i tlaku, $s = s(T,p)$. Uvažujme trajektorii v tomto stavovém prostoru,

$$\mathcal{C} : \xi \to (T(\xi), p(\xi))\,, \tag{1.92}$$

změnu entropie podél této trajektorie pak lze vyjádřit jako

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\xi} = \frac{\partial s}{\partial T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\xi} + \frac{\partial s}{\partial p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\xi} = \frac{c_p}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\xi} - \frac{R_s}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\xi}. \tag{1.93}$$

Chceme-li vyjádřit změnu entropie pouze pomocí změny teploty, musíme uvažovat směrovou derivaci entropie podle teploty podél trajektorie,

$$\left.\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}T}\right|_{\mathcal{C}} = \frac{\mathrm{d}s/\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}T/\mathrm{d}\xi} = \frac{c_p}{T} - \frac{R}{p}\left.\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\right|_{\mathcal{C}}. \tag{1.94}$$

Pronásobením teplotou získáváme kompaktnější vyjádření,

$$T\left.\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}T}\right|_{\mathcal{C}} = c_p - \frac{R_sT}{p}\left.\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\right|_{\mathcal{C}} = c_p - \nu\left.\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\right|_{\mathcal{C}}, \tag{1.95}$$

zavádíme odchylku měrné tepelné kapacity od izobarického děje $c_d\,(\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}})$,

$$c_d := \nu\frac{\mathrm{d}p/\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}T/\mathrm{d}\xi}, \tag{1.96}$$

kterou budeme uvažovat v průběhu děje za konstantní. Odpovídající diferenciální formu píšeme jako

$$T\,\mathrm{d}s = (c_p - c_d)\,\mathrm{d}T, \tag{1.97}$$

kde od této chvíle již uvažujeme restrikci na trajektorii $\mathcal{C}$. Dosazením za změnu entropie v Gibbsově identitě získáváme

$$(c_p - c_d)\,\mathrm{d}T = c_p\,\mathrm{d}T - \frac{RT}{p}\,\mathrm{d}p, \qquad \frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{R_s}{c_d}\frac{\mathrm{d}p}{p}, \tag{1.98}$$

kde poměr R_s/c_d budeme dále používat jako bezrozměrný parametr vhodný k popisu odchylky od izobarického děje,

$$\chi = \frac{R_s}{c_d} = R\rho\frac{\mathrm{d}T/\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}p/\mathrm{d}\xi}. \tag{1.99}$$

Abychom získali diferenciální formu svazující tlak a hustotu, vyjádříme úplný diferenciál stavové rovnice ideálního plynu,

$$\mathrm{d}p = R_s\,(T\,\mathrm{d}\rho + \rho\,\mathrm{d}T) \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} + \frac{\mathrm{d}T}{T}. \tag{1.100}$$

Dosazením za teplotní člen dostáváme

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} - \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \chi \frac{\mathrm{d}p}{p}, \qquad (1-\chi)\frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}, \qquad \frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{1}{1-\chi}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{1.101}$$

Multiplikativní konstantu značíme n a zveme polytropický index či polytropický koeficient,

$$n = \frac{1}{1-\chi} = \frac{c_d}{c_d - R_s}. \tag{1.102}$$

Integrací získáváme polytropickou rovnici,

$$\int \frac{\mathrm{d}p}{p} = \int n \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad p = K_\rho \rho^n \quad \Longleftrightarrow \quad \rho = K_p p^{\frac{1}{n}}, \tag{1.103}$$

kde K_ρ a K_p jsou různé reprezentace integrační konstanty. Uvažujme dále obecný referenční bod (p_0, ρ_0, T_0). Hodnotu obou variant integrační konstanty určíme tak, aby v tomto bodě platila stavová rovnice ideálního plynu,

$$p_0 = \rho_0 R_s T_0 = K_\rho \rho_0^n \qquad \Longrightarrow \qquad K_\rho = \rho_0^{1-n} R_s T_0, \tag{1.104a}$$

$$\rho_0 = \frac{p_0}{R_s T_0} = K_p p_0^{\frac{1}{n}} \qquad \Longrightarrow \qquad K_p = \frac{1}{R_s T_0} p_0^{\frac{n-1}{n}}. \tag{1.104b}$$

Pro úplnost uveďme ještě vztahy pro gradient tlaku a hustoty,

$$\nabla p = K_\rho n \rho^{n-1} \nabla \rho, \qquad \nabla \rho = K_p \frac{1}{n} p^{\frac{1-n}{n}} \nabla p. \tag{1.105}$$

1.4.2 Nelineární difusní rovnice

Naším dalším cílem je s pomocí polytropické rovnice nalézt profily stavových veličin uvnitř membrány.

Vycházíme z diferenciální formy rovnice kontinuity, kde dosazením Darcyho zákona získáváme

$$\varepsilon \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = \frac{k}{\mu} \nabla \cdot (\rho \nabla p). \tag{1.106}$$

Rovnice obsahuje parametr porozity, na rozdíl od odvození v Kapitole 1.2 totiž neuvažujeme průměrování přes průřez membrány a oddělenou plynnou a pevnou fázi, ale naopak zcela homogenizované kontinuum.

Zaměříme se nejprve na popis chování hustoty. Dosazením do rovnice kontinuity za gradient tlaku získáváme

$$\frac{\varepsilon}{K_\rho} \frac{\mu}{k} \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\rho n \rho^{n-1} \nabla \rho \right), \tag{1.107}$$

kde po úpravách dostáváme tři různá vyjádření,

$$\frac{\varepsilon}{K_\rho} \frac{\mu}{k} \frac{\partial \rho}{\partial t} = n \nabla \cdot (\rho^n \nabla \rho) = \frac{n}{n+1} \Delta \left(\rho^{n+1} \right) = \rho^{n-1} \left(n^2 \left\| \nabla \rho \right\|^2 + n \rho \Delta \rho \right). \tag{1.108}$$

První vyjádření je výhodné pro numerické řešení, neboť neobsahuje členy s vyššími derivacemi. Druhé svou formou rovnici zařazuje do třídy rovnic Porous Medium Equation [6], které jsou podtřídou rovnic nelineární difuse. Třetí vyjádření je výhodné pro hledání analytických řešení, diferenciální operátory totiž působí na stavové veličiny přímo.

Dosazením polytropické rovnice za hustotu analogicky získáváme popis chování tlaku,

$$\varepsilon \frac{\partial}{\partial t}\left(K_p p^{\frac{1}{n}}\right) = K_p \frac{\varepsilon}{n} p^{\frac{1-n}{n}} \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{\mu} \nabla \cdot \left(K_p p^{\frac{1}{n}} \nabla p\right), \tag{1.109}$$

kde po úpravách dostáváme opět tři různá vyjádření,

$$\varepsilon \frac{\mu}{k} \frac{\partial p}{\partial t} = n p^{\frac{n-1}{n}} \nabla \cdot \left(p^{\frac{1}{n}} \nabla p\right) = \frac{n^2}{n+1} \Delta \left(p^{\frac{n+1}{n}}\right) = \|\nabla p\|^2 + np\Delta p. \tag{1.110}$$

Stacionární jednorozměrná úloha postavená na posledním z vyjádření rovnice (1.110) doplněná o okrajovou podmínku odpovídající popisu membrány má tvar

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2 + np\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}x^2} = 0, \quad p(0) = p_{\mathrm{in}}, \quad p(L) = p_{\mathrm{out}}. \tag{1.111}$$

Tento tvar pro $n = 1$ přesně odpovídá izotermní úloze dle (1.69).

Budeme nyní hledat řešení neizotermní úlohy dle (1.111) pro obecný polytropický index n, řešíme obdobně jako v Kapitole 1.3. Substitucí za první derivaci dle (1.71) získáváme

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2 + np\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u^2 + npu\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}p} = 0. \tag{1.112}$$

Opět jde o separovatelnou úlohu, jejímž řešením je

$$\int \frac{\mathrm{d}p}{p} = -n \int \frac{\mathrm{d}u}{u} \quad \Longrightarrow \quad u = K_1 p^{-\frac{1}{n}}. \tag{1.113}$$

I po dosazení za substituci dostáváme separovatelnou úlohu,

$$\int p^{\frac{1}{n}}\,\mathrm{d}p = \int K_1\,\mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \frac{n}{n+1} p^{\frac{n+1}{n}} = K_2 + K_1 x, \tag{1.114}$$

kde speciálnímu případu pro $n = -1$ se budeme věnovat souhrnně v Kapitole 2.6. Partikulární řešení vyhovující okrajovým podmínkám získáváme v podobě

$$p(0) = p_{\mathrm{in}} \quad \Longrightarrow \quad K_2 = \frac{n}{n+1}\, p_{\mathrm{in}}^{\frac{n+1}{n}}, \tag{1.115a}$$

$$p(L) = p_{\mathrm{out}} \quad \Longrightarrow \quad K_1 L = \frac{n}{n+1}\left(p_{\mathrm{out}}^{\frac{n+1}{n}} - p_{\mathrm{in}}^{\frac{n+1}{n}}\right), \tag{1.115b}$$

$$p^{\frac{n+1}{n}} = p_{\mathrm{in}}^{\frac{n+1}{n}} + \frac{x}{L}\left(p_{\mathrm{out}}^{\frac{n+1}{n}} - p_{\mathrm{in}}^{\frac{n+1}{n}}\right), \tag{1.115c}$$

$$p(x) = p_{\mathrm{in}}\left(1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^{\frac{n+1}{n}}\right)\right)^{\frac{n}{n+1}}. \tag{1.115d}$$

Srovnáním tlakového profilu s řešením dle (1.81) jsme schopni vyjádřit parametr α pomocí polytropického indexu n, odchylky měrné tepelné kapacity od izobarického děje c_d, či celkové tepelné kapacity odpovídající ději. Převodní vztahy mezi jednotlivými parametry mají následující podobu:

$$\alpha = \frac{n+1}{n} = 2 - \frac{R_s}{c_d} = 2 - \chi, \tag{1.116a}$$

$$\frac{1}{\alpha - 1} = n = \frac{c_d}{c_d - R_s} = \frac{1}{1-\chi}, \tag{1.116b}$$

$$\frac{R_s}{2-\alpha} = \frac{nR_s}{n-1} = c_d = \frac{R_s}{\chi}, \tag{1.116c}$$

$$2 - \alpha = \frac{n-1}{n} = \frac{R_s}{c_d} = \chi. \tag{1.116d}$$

Vyjádřeno pomocí α, tlakový profil získáváme identický s parametrizovaným řešením izotermního problému dle (1.81),

$$p(x) = p_{\text{in}} \left(1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^{\alpha}\right)\right)^{\frac{1}{\alpha}} \tag{1.117}$$

derivace odpovídá

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -\frac{p_{\text{in}}}{\alpha L}\left(1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^{\alpha}\right)\right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^{\alpha}\right). \tag{1.118}$$

Polytropickou rovnici pomocí α přepíšeme jako

$$p = K_\rho \rho^{\frac{1}{\alpha-1}}, \qquad K_\rho = R_s T_0 \rho_0^{\frac{\alpha-2}{\alpha-1}}, \tag{1.119a}$$

$$\rho = K_p p^{\alpha-1}, \qquad K_p = \frac{1}{R_s T_0} p_0^{2-\alpha}, \tag{1.119b}$$

profil hustoty pak získáváme v podobě

$$\rho(x) = \frac{p_0^{2-\alpha}}{R_s T_0} p_{\text{in}}^{\alpha-1}\left(1 - \frac{x}{L}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^{\alpha}\right)\right)^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}. \tag{1.120}$$

Získáváme alternativní vyjádření hustoty toku s využitím referenčního bodu,

$$j = -\frac{1}{L}\frac{k}{\mu}\rho\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{L}\frac{k}{\mu}\frac{p_0^{2-\alpha}}{R_s T_0}\frac{p_{\text{in}}^{\alpha}}{\alpha}\left(1 - \left(\frac{p_{\text{out}}}{p_{\text{in}}}\right)^{\alpha}\right). \tag{1.121}$$

Pro referenční bod $(p_0, T_0) = (p_{\text{in}}, T_{\text{in}})$ jsou obě vyjádření identická, v opačném případě poskytuje polytropická rovnice přepočetní vztah. Protože budeme chtít srovnávat výsledky experimentů pro různé počáteční podmínky, tj. variabilní vstupní tlak, budeme při formulaci vnější dynamiky používat vyjádření s pomocí referenčního bodu.

2 Vnější dynamika systému

Abychom popsali projevy nelineárního chování, vystavíme matematický model integrálního permeametru: formulujeme bilanci hmoty pro permeační celu a na jejím základě diferenciální rovnici popisující časový průběh tlaku odpovídající realizaci experimentu. Z předchozí Kapitoly si odnášíme zejména vyjádření toku plynu membránou v ustáleném stavu jako funkce tlaku před a za membránou. Pro normalizovaný tlak odvodíme třídu přechodových charakteristik: pro vybrané hodnoty exponentu explicitně, pro ostatní pak implicitně součtem hypergeometrické řady.

2.1 Bilance hmoty

Permeační celu integrálního permeametru v režimu permeace do slepé větve (*dead-end permeation*) můžeme reprezentovat obyčejnou diferenciální rovnicí, neboť dynamika ustalování hodnoty stavových veličin v celém objemu cely je řádově rychlejší než dynamika napouštění cely. Experimentální uspořádání tedy modelujeme jako Cauchyho úlohu s nulovou počáteční podmínkou pro průběh měřené veličiny – tlaku v cele, kde jediným zdrojem látky v cele je tok plynu membránou.

Změnu tlaku uvnitř cely vyjádříme z bilance hmoty s použitím stavové rovnice ideálního plynu,

$$\frac{\mathrm{d}m_{\mathcal{R}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}p_{\mathcal{R}}}{\mathrm{d}t}\frac{V_{\mathcal{R}}}{R_s T_{\mathcal{R}}} = Aj, \tag{2.1}$$

kde zavádíme index $\mathcal{R}$ (*reservoir*) pro vlastnosti a stavy permeační cely, zde pro hmotnost, tlak a teplotu plynu uvnitř cely, a celkový objem cely. Uvažujeme celkovou plochu membrány A, nikoliv pouze efektivní plochu membrány εA, neboť porozita membrány je zahrnuta v definici Darcyho rychlosti dle (1.37). Teplotu považujeme za v čase konstantní, neboť z makroskopického pohledu lze objem cely považovat za temperovaný tělesem cely; objem cely je konstantní konstrukčně.

Dosazením za hustotu toku dle (1.121) získáváme

$$\frac{\mathrm{d}p_{\mathcal{R}}}{\mathrm{d}t} = \frac{A}{V_{\mathcal{R}}L}\frac{T_{\mathcal{R}}}{T_0}\frac{k}{\mu}\frac{p_0^2}{\alpha}\frac{p_{\mathrm{in}}^{\alpha}}{p_0^{\alpha}}\left(1-\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^{\alpha}\right). \tag{2.2}$$

Tlak pod membránou odpovídá tlaku v permeační cele, $p_{\mathcal{R}} = p_{\mathrm{out}}$. Uveďme nejprve bezrozměrnou variantu vyjádření,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_0}\right] = \frac{A}{V_{\mathcal{R}}L}\frac{k}{\alpha}\left[\frac{T_{\mathcal{R}}}{T_0}\right]\left[\frac{p_0}{\mu}\right]\left(\left[\frac{p_{\mathrm{in}}}{p_0}\right]^{\alpha}-\left[\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_0}\right]^{\alpha}\right). \tag{2.3}$$

Pozorujeme, že volba referenčního bodu není pouze arbitrární volbou, ale jde fakticky o volbu fyzikálních jednotek, ve kterých je systém modelován.

Zavádíme zbezrozměrněné veličiny tlaku a teploty $p_{in}, p_{out}, T_R\,(-)$ (rozlišené šikmým řezem indexu) a částečně zbezrozměrněnou viskozitu $\mu_0\,(\mathrm{s})$. Prostorové rozměry cely a membrány vyjádříme souhrnně jako $S = V_{\mathcal{R}}L/A\,(\mathrm{m}^2)$, dostáváme

$$\frac{\mathrm{d}p_{out}}{\mathrm{d}t} = \frac{T_R}{S}\frac{k}{\mu_0}\frac{1}{\alpha}\left(p_{in}^{\alpha}-p_{out}^{\alpha}\right), \tag{2.4}$$

kde normalizací na vstupní tlak pomocí substituce $y = p_{out}/p_{in}$ získáváme

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{T_R k}{S\mu_0} \frac{p_{in}^{\alpha-1}}{\alpha} \left(1 - y^\alpha\right). \tag{2.5}$$

Z vyjádření se opět potvrzuje nelineární charakter problému, neboť vyjádření není invariantní vůči volbě p_{in}; normalizací jsme zároveň omezili fyzikálně přípustné hodnoty na $y \in [0, 1]$.

2.2 Přechodová charakteristika

Pro nelineární systém neplatí princip superpozice, nemůžeme tedy bez újmy na obecnosti uvažovat pouze vstup systému ve tvaru jednotkového skoku. Nicméně, vzhledem k absenci nelineární terminologie a ustálenosti pojmu přechodové charakteristiky, budeme pojem přesto používat.

Vstup systému je charakterizován tlakem v zásobní nádrži p_{in}. Pro účely odvození jej budeme považovat za konstantní, jeho velikost je amplitudou skoku. Reálně je tlak v zásobní nádrži řízen PID regulátorem, obecně tedy $p_{in} = p_{in}(t)$.

Řešíme Cauchyho úlohu s nulovou počáteční podmínkou,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{T_R k}{S\mu_0} \frac{p_{in}^{\alpha-1}}{\alpha} \left(1 - y^\alpha\right), \qquad y(0) = 0. \tag{2.6}$$

Jedná se o separovatelnou úlohu,

$$\int \frac{1}{1 - y^\alpha} \,\mathrm{d}y = \int \frac{T_R k}{S\mu_0} \frac{p_{in}^{\alpha-1}}{\alpha} \,\mathrm{d}t, \tag{2.7}$$

kde integrál pravé strany je triviální. Integrál na levé straně nelze vyřešit pomocí standardních funkcí, lze jej však řešit jako integrál řady. Integrand odpovídá součtu geometrické řady, dostáváme

$$\int \frac{1}{1 - y^\alpha} \,\mathrm{d}y = \int \sum_{n=0}^{\infty} \left(y^\alpha\right)^n \,\mathrm{d}y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{\alpha n+1}}{\alpha n + 1}, \quad |y^\alpha| < 1, \tag{2.8}$$

kde kritérium $|y^\alpha| < 1$, které je podmínkou konvergence řady, je pro $y \in (0, 1)$ ekvivalentní podmínce $\alpha > 0$.

Řešení lze také vyjádřit pomocí hypergeometrické ${}_2F_1$ funkce,

$$\int \frac{1}{1 - y^\alpha} \,\mathrm{d}y = y \, {}_2F_1\left(1, \frac{1}{\alpha}; \frac{\alpha + 1}{\alpha}; y^\alpha\right), \tag{2.9}$$

kde ${}_2F_1$ je definována jako

$${}_2F_1\left(a, b; c; z\right) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n \, (b)_n}{(c)_n} \frac{z^n}{n!}, \tag{2.10}$$

kde $(m)_k$ je tzv. rostoucí faktoriál či Pochhammerův symbol,

$$(m)_n := \prod_{k=0}^{n-1} (m+k) = \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!}, \quad (x)_n := \frac{\Gamma(x+n)}{\Gamma(x)}. \tag{2.11}$$

Jde o jiné vyjádření téhož, neboť

$$\begin{aligned} y\,{}_2F_1\left(1, \frac{1}{\alpha}; \frac{\alpha+1}{\alpha}; y^\alpha\right) &= y \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(1+n)}{\Gamma(1)} \frac{\Gamma(\frac{1}{\alpha}+n)}{\Gamma(\frac{1}{\alpha})} \frac{\Gamma(1+\frac{1}{\alpha})}{\Gamma(1+\frac{1}{\alpha}+n)} \frac{y^{n\alpha}}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(1+n)}{\Gamma(1)n!} \frac{\Gamma(1+\frac{1}{\alpha})}{\Gamma(\frac{1}{\alpha})} \frac{\Gamma(\frac{1}{\alpha}+n)}{\Gamma(1+\frac{1}{\alpha}+n)} y^{n\alpha+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n!} \frac{1}{\alpha} \frac{\alpha}{n\alpha+1} y^{n\alpha+1}. \end{aligned} \tag{2.12}$$

Řešením Cauchyho úlohy (2.6) je funkce $y(t)$ daná implicitně vztahem

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{\alpha n+1}}{\alpha n+1} = \frac{T_R k}{S\mu_0} \frac{p_{in}^{\alpha-1}}{\alpha} \cdot t + c, \tag{2.13}$$

kde integrační konstanta pro nulovou počáteční podmínku je nulová.

2.3 Hustý prostor řešení

Součet nekonečné řady není uzavřeným výrazem, nicméně dá se ukázat, že prostor uzavřených řešení je hustý. Uvažujme racionální exponent $\alpha = A/B \in \mathbb{Q}$, bez újmy na obecnosti pro nesoudělné hodnoty, $\gcd(A, B) = 1$. S vhodnou substitucí,

$$u = y^{\frac{1}{B}}, \quad \mathrm{d}y = Bu^{B-1}\,\mathrm{d}u, \qquad \int \frac{1}{1-y^{\frac{A}{B}}}\,\mathrm{d}y = \int \frac{Bu^{B-1}}{1-u^A}\,\mathrm{d}u, \tag{2.14}$$

lze integrál upravit do podoby racionálně lomené funkce, řešitelné v uzavřené podobě rozkladem na konečný počet parciálních zlomků. Prostor uzavřených řešení je tedy hustý ve stejném smyslu, jako je hustá množina racionálních čísel.

Pro $\alpha < 0$ integrand upravíme tak, abychom získali geometrickou řadu s faktorem $|y^{-\alpha}| < 1$,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1-y^\alpha}\,\mathrm{d}y &= \int \frac{y^{-\alpha}}{y^{-\alpha}-1}\,\mathrm{d}y = \int 1 - \frac{1}{1-y^{-\alpha}}\,\mathrm{d}y \\ &= y - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{-\alpha n+1}}{-\alpha n+1} = y - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{|\alpha| n+1}}{|\alpha|\, n+1}. \end{aligned} \tag{2.15}$$

Pozorujeme, že primitivní funkci lze vyjádřit pomocí výsledků pro $\alpha > 0$,

$$F_\alpha(y) := \int \frac{1}{1-y^\alpha}\,\mathrm{d}y, \qquad F_\alpha(y) = y - F_{|\alpha|}(y), \quad \alpha < 0, \tag{2.16}$$

budeme se tedy nejprve věnovat případu $\alpha > 0$, poté řešení pro $\alpha < 0$ a na závěr ukážeme, že tato řešení na sebe spojitě navazují pro limitu $\alpha \to 0$.

2.3.1 Vybrané nástroje

Komplexní číslo značíme $z \in \mathbb{C}$, dle kontextu budeme volně přecházet mezi algebraickým, goniometrickým i exponenciálním tvarem čísla,

$$z = a + bi = \Re z + i\Im z = |z|\,(\cos\varphi + i\sin\varphi) = |z|\,\mathrm{cis}\,\varphi = |z|\,\mathrm{e}^{i\varphi}. \tag{2.17}$$

Fáze komplexního čísla odpovídá úhlu φ, nazýváme též argument komplexního čísla. Píšeme

$$\varphi = \arg z = \mathrm{atan2}(b, a), \tag{2.18}$$

kde funkce $\mathrm{atan2} : \mathbb{R}^2 \to (-\pi, \pi]$ je rozšířením standardní atan na všechny čtyři kvadranty. Funkce je standardně definována jako

$$\mathrm{atan2}(b,a) := \begin{cases} \mathrm{atan}(\frac{b}{a}) & a > 0 \\ \mathrm{atan}(\frac{b}{a}) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ \mathrm{atan}(\frac{b}{a}) - \pi & a < 0, b < 0 \\ +\frac{\pi}{2} & a = 0, b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & a = 0, b < 0 \end{cases}, \tag{2.19}$$

kde dodržujeme standardní pořadí argumentů tak, aby $(b, a) \to b/a$. Nadto

$$\mathrm{atan2}(b,a) = \mathrm{sgn}(b)\frac{\pi}{2} - \mathrm{atan}\left(\frac{a}{b}\right), \quad b \neq 0 \tag{2.20}$$

Pro argument čísla s nenulovou komplexní složkou platí, že je funkce v prvním argumentu lichá,

$$\mathrm{atan2}(-b,a) = -\,\mathrm{atan2}(b,a), \quad b \neq 0, \tag{2.21}$$

pro argument ryze reálného čísla je symetrie narušena pro $a < 0$,

$$\begin{aligned} \mathrm{atan2}(0,a) &= -\,\mathrm{atan2}(0,a), \quad a > 0, \\ \mathrm{atan2}(0,a) &\neq -\,\mathrm{atan2}(0,a), \quad a < 0. \end{aligned} \tag{2.22}$$

Rozdíl fází dvou komplexních čísel je fází jejich podílu,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} \cdot \frac{a_2 - ib_2}{a_2 - ib_2} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + i(b_1a_2 - b_2a_1)}{a_2^2 + b_2^2}, \tag{2.23}$$

odkud plyne vztah pro rozdíl argumentů

$$\mathrm{atan2}(b_1, a_1) - \mathrm{atan2}(b_2, a_2) = \mathrm{atan2}(b_1a_2 - b_2a_1, a_1a_2 + b_1b_2). \tag{2.24}$$

Ekvivalentní goniometrickou identitou je rozdílový vzorec

$$\tan(\varphi_1 - \varphi_2) = \frac{\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2}{1 + \tan\varphi_1\tan\varphi_2}, \quad \tan\varphi_i = \frac{b_i}{a_i}. \tag{2.25}$$

Komplexní logaritmus je inverzní funkcí ke komplexní exponenciále,

$$z = |z|\,\mathrm{e}^{i\varphi} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{Log} z = \ln|z| + i\arg z, \tag{2.26}$$

kde budeme uvažovat pouze hlavní větev logaritmu, $\Im \operatorname{Log} z \in (-\pi, \pi]$.

Hyperbolický tangens a jeho inverzní funkci zavádíme jako

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}, \qquad \operatorname{atanh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1. \tag{2.27}$$

Goniometrické vztahy vycházejí z periodicity a parity funkcí. Pro přehlednost následných výpočtů explicitně uveďme následující, pro $k \bmod 2 = 1$

$$\sin(-\varphi) = -\sin(\varphi) \qquad \cos(-\varphi) = \cos(\varphi), \tag{2.28a}$$
$$\sin(\pi+\varphi) = -\sin(\varphi) \qquad \cos(\pi+\varphi) = -\cos(\varphi), \tag{2.28b}$$
$$\sin(k(\pi+\varphi)) = -\sin(k\varphi) \qquad \cos(k(\pi+\varphi)) = -\cos(k\varphi), \tag{2.28c}$$
$$\sin(\pi-\varphi) = \sin(\varphi) \qquad \cos(\pi-\varphi) = -\cos(\varphi), \tag{2.28d}$$
$$\sin(k(\pi-\varphi)) = \sin(k\varphi) \qquad \cos(k(\pi-\varphi)) = -\cos(k\varphi), \tag{2.28e}$$
$$\sin(2\varphi) = 2\sin(\varphi)\cos(\varphi) \qquad \cos(2\varphi) = \cos^2(\varphi) - \sin^2(\varphi), \tag{2.28f}$$
$$\tan(2\varphi) = \frac{2\tan(\varphi)}{1-\tan^2(\varphi)} \qquad \tanh(2\varphi) = \frac{2\tanh(\varphi)}{1+\tanh^2(\varphi)}. \tag{2.28g}$$

2.3.2 Strategie řešení

Integrand je racionálně lomenou funkcí, jejíž póly leží na jednotkové kružnici, zveme je kořeny jednotky (*roots of unity*). Řešíme rozkladem na parciální zlomky v komplexní doméně pro neznámý řád jmenovatele A i neznámý řád čitatele $B-1$, kde pro $\alpha > 0$ platí $A, B \in \mathbb{N}$, $\gcd(A, B) = 1$.

Klíčovým nástrojem pro řešení je symetrie plynoucí z rovnoměrného rozmístění kořenů jednotky. V průběhu řešení se budeme postupně omezovat z obecné dvojice nesoudělných A, B na $A \bmod 2 = 1$, $A \bmod 2 = 0$ a $A \bmod 4 = 0$, kde každá z těchto restrikcí s sebou nese další možnosti sloučení vybraných členů hledané primitivní funkce.

2.3.3 Rozklad na parciální zlomky

Racionálně lomenou funkci rozložíme na polynom a parciální zlomky,

$$\frac{Bu^{B-1}}{1-u^A} = P(u) + \sum_{k=0}^{A-1} \frac{c_k}{u-\omega_k}, \quad \omega_k = \operatorname{cis}\varphi_k, \quad \varphi_k = 2\pi k\frac{1}{A}, \tag{2.29}$$

kde $P(u)$ je polynom, c_k jsou konstanty a ω_k jsou kořeny jednotky.

Polynomiální část $P(u)$ získáme dělením polynomů,

$$\frac{u^{B-1}}{1-u^A} = -\sum_{k=1}^{m} u^{B-1-kA} + \frac{u^{B-1-mA}}{1-u^A}, \quad m = \left\lfloor \frac{B-1}{A} \right\rfloor, \tag{2.30}$$

po integraci dostáváme

$$\int P(u)\,\mathrm{d}u = -\int B \sum_{k=1}^{m} u^{B-1-kA}\,\mathrm{d}u = -\sum_{k=1}^{m} \frac{Bu^{B-kA}}{B-kA} = -\sum_{k=1}^{m} \frac{y^{1-k\alpha}}{1-k\alpha}. \tag{2.31}$$

Konstanty c_k určíme s využitím reziduální věty. Rozložíme jmenovatele,

$$\omega_k^A - u^A = (\omega_k - u)\left(u^{A-1}\omega_k^0 + u^{A-2}\omega_k^1 + \cdots + u^1\omega_k^{A-2} + u^0\omega_k^{A-1}\right), \tag{2.32a}$$

$$1 - u^A = -(u-\omega_k)\sum_{j=0}^{A-1} u^{A-1-j}\omega_i^j, \tag{2.32b}$$

komplexní konstantě příslušné k-tému kořenu pak odpovídá výraz

$$\begin{aligned} c_k &= \lim_{u\to\omega_k} (u-\omega_k)\frac{Bu^{B-1}}{1-u^A} = \lim_{u\to\omega_k} \frac{-(u-\omega_k)Bu^{B-1}}{(u-\omega_k)\sum_{j=0}^{A-1} u^{A-1-j}\omega_k^j} \\ &= -\frac{B\omega_k^{B-1}}{\sum_{j=0}^{A-1}\omega_k^{A-1-j+j}} = -\frac{B}{A}\omega_k^{B-A} = -\frac{B}{A}\omega_k^B. \end{aligned} \tag{2.33}$$

Integrací parciálních zlomků získáváme

$$\int \sum_{k=0}^{A-1} -\frac{B}{A}\frac{\omega_k^B}{u-\omega_k}\,\mathrm{d}u = -\sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A}\omega_k^B \operatorname{Log}(u-\omega_k). \tag{2.34}$$

kde $\operatorname{Log} z$ je komplexní logaritmus dle (2.26). Rozepsáním komplexního logaritmu získáváme součet součinů komplexních výrazů,

$$-\sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A}\omega_k^B \operatorname{Log}(u-\omega_k) = -\sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A}\mathrm{e}^{iB\varphi_k}(\ln|u-\omega_k| + i\arg(u-\omega_k)), \tag{2.35}$$

kde logaritmus velikosti je sudá funkce úhlu,

$$\ln\left(\sqrt{(u-\cos\varphi_k)^2 + \sin^2\varphi_k}\right) = \ln\left(\sqrt{u^2+1-2u\cos\varphi_k}\right), \tag{2.36}$$

argument čísla je lichá, reálná část kořenu je sudá a imaginární část kořenu je lichá funkce úhlu. Tyto symetrie využijeme pro eliminaci imaginárních členů: pokud budeme uvažovat vhodně přeindexovaný součet,

$$\mathcal{S} = -\sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A}\omega_k^B \operatorname{Log}(u-\omega_k) = -\sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A}\omega_{-k}^B \operatorname{Log}(u-\omega_{-k}), \tag{2.37}$$

získáváme stejné členy, ovšem v obráceném pořadí ve smyslu směru pohybu po jednotkové kružnici. Součet tak můžeme vyjádřit dvěma způsoby,

$$\mathcal{S} = -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{A-1}\begin{pmatrix} \left(\Re\omega_k^B \cdot \Re\operatorname{Log}(u-\omega_k) - \Im\omega_k^B \cdot \Im\operatorname{Log}(u-\omega_k)\right) \\ + \left(\Re\omega_k^B \cdot \Im\operatorname{Log}(u-\omega_k) + \Im\omega_k^B \cdot \Re\operatorname{Log}(u-\omega_k)\right) i \end{pmatrix}, \tag{2.38a}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{A-1}\begin{pmatrix} \left(\Re\omega_{-k}^B \cdot \Re\operatorname{Log}(u-\omega_{-k}) - \Im\omega_{-k}^B \cdot \Im\operatorname{Log}(u-\omega_{-k})\right) \\ + \left(\Re\omega_{-k}^B \cdot \Im\operatorname{Log}(u-\omega_{-k}) + \Im\omega_{-k}^B \cdot \Re\operatorname{Log}(u-\omega_{-k})\right) i \end{pmatrix} \\ &= -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{A-1}\begin{pmatrix} \left(\Re\omega_k^B \cdot \Re\operatorname{Log}(u-\omega_k) - \Im\omega_k^B \cdot \Im\operatorname{Log}(u-\omega_k)\right) \\ - \left(\Re\omega_k^B \cdot \Im\operatorname{Log}(u-\omega_k) + \Im\omega_k^B \cdot \Re\operatorname{Log}(u-\omega_k)\right) i \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{2.38b}$$

kde součtem obou vyjádření získáváme

$$2\mathcal{S} = -2\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{A-1}\Re\omega_k^B \cdot \Re\operatorname{Log}(u-\omega_k) - \Im\omega_k^B \cdot \Im\operatorname{Log}(u-\omega_k). \tag{2.39}$$

Dosazením za příslušné části získáváme souhrnně primitivní funkci k rozkladu na parciální zlomky,

$$\mathcal{S} = -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{A-1}\begin{pmatrix} +\cos B\varphi_k \ln\left(\sqrt{u^2+1-2u\cos\varphi_k}\right) \\ -\sin B\varphi_k \operatorname{atan2}(-\sin\varphi_k, u-\cos\varphi_k) \end{pmatrix}. \tag{2.40}$$

Pro lepší orientaci v zápisu zavádíme substituce,

$$\mathcal{S} = -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{A-1} C_k + S_k, \qquad \begin{aligned} C_k &= \frac{1}{2}\cos B\varphi_k \ln(u^2+1-2u\cos\varphi_k), \\ S_k &= -\sin B\varphi_k \operatorname{atan2}(-\sin\varphi_k, u-\cos\varphi_k), \end{aligned} \tag{2.41}$$

kde o symetriích budeme uvažovat ve smyslu polohy příslušného kořenu ω_k.

2.3.4 Lichý počet kořenů

Uvažujme lichý řád jmenovatele, $A = 2M+1$, $M \in \mathbb{N}$. Pro nultý člen, $k = 0$ platí $\varphi_k = 0$, $\sin\varphi_k = 0$, $\cos\varphi_k = 1$, $\cos B\varphi_k = 1$. Součástí řešení je tedy člen

$$C_0 = \frac{1}{2}\ln(u^2+1-2u) = \ln(1-u), \qquad S_0 = 0. \tag{2.42}$$

Pro zbývající členy, $k \in \{1, \ldots, 2M\}$, uvažujme dvojice členů symetrických podle osy x, ω_k a ω_{A-k}. Pro jejich fázi platí

$$\varphi_{A-k} = \frac{2\pi(A-k)}{A} = 2\pi - \varphi_k \equiv -\varphi_k \pmod{2\pi}. \tag{2.43}$$

Součet příspěvků těchto členů zapíšeme jako součet symetrických dvojic,

$$\sum_{k=1}^{A-1} C_k + S_k = \sum_{k=1}^{M} C_k + C_{A-k} + S_k + S_{A-k}, \tag{2.44}$$

kde na základě (2.22) a (2.28a) pro $\varphi'_k = \varphi_{A-k}$ platí

$$\begin{aligned} C_{A-k} =& \frac{1}{2}\cos B\varphi'_k \ln(u^2+1-2u\cos\varphi'_k) \\ =& \frac{1}{2}\cos B\varphi_k \ln(u^2+1-2u\cos\varphi_k) = C_k, \end{aligned} \tag{2.45}$$

$$\begin{aligned} S_{A-k} =& -\sin B\varphi'_k \operatorname{atan2}(-\sin\varphi'_k, u-\cos\varphi'_k) \\ =& -\sin B\varphi_k \operatorname{atan2}(-\sin\varphi_k, u-\cos\varphi_k) = S_k. \end{aligned} \tag{2.46}$$

Pro $k \in \{1,\dots,M\}$ platí $\varphi_k \in (0,\pi)$ a tedy $-\sin\varphi_k < 0$, dle (2.20) tedy můžeme psát

$$S_k = -\sin B\varphi_k \left(-\frac{\pi}{2} - \operatorname{atan}\frac{u-\cos\varphi_k}{-\sin\varphi_k}\right). \tag{2.47}$$

Člen $-\frac{\pi}{2}$ je absolutním členem výrazu a odpovídá hodnotě integrační konstanty pro nulovou počáteční podmínku. Člen se objevuje v součtu za každé S_k i S_{A-k}, píšeme

$$\lambda = -\frac{B}{A}\sum_{k=1}^{M} 2\frac{\pi}{2}\sin B\varphi_k = -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{M}\pi\sin B\varphi_k = -\pi\frac{B}{A}\Im\left(\sum_{k=0}^{M}\mathrm{e}^{i2\pi k\frac{B}{A}}\right), \tag{2.48}$$

kde součet geometrické posloupnosti pro zjednodušení rozšiřujeme o nultý člen, neboť $\sin(B\varphi_0) = 0$. Součet posloupnosti získáváme v podobě

$$\sum_{k=0}^{M}\left(\mathrm{e}^{i2\pi\frac{B}{A}}\right)^k = \frac{1-\left(\mathrm{e}^{i2\pi\frac{B}{A}}\right)^{M+1}}{1-\mathrm{e}^{i2\pi\frac{B}{A}}}. \tag{2.49}$$

Čitatele upravíme,

$$\left(\mathrm{e}^{i2\pi\frac{B}{A}}\right)^{M+1} = \mathrm{e}^{i2\pi(M+1)\frac{B}{2M+1}} = \mathrm{e}^{i\pi(2M+2)\frac{B}{2M+1}} = \mathrm{e}^{i\pi B}\mathrm{e}^{i\pi\frac{B}{A}}, \tag{2.50}$$

zavedeme poloviční úhel $\delta = \pi\frac{B}{A}$ a upravíme jmenovatele,

$$1-\mathrm{e}^{i2\pi\frac{B}{A}} = 1-\mathrm{e}^{i2\delta} = \mathrm{e}^{i\delta}(\mathrm{e}^{-i\delta}-\mathrm{e}^{i\delta}) = \mathrm{e}^{i\delta}(-2i\sin\delta), \tag{2.51}$$

součet řady pak odpovídá

$$\frac{1-\mathrm{e}^{i\pi B}\mathrm{e}^{i\delta}}{-2i\mathrm{e}^{i\delta}\sin\delta} = i\frac{\mathrm{e}^{-i\delta}-\mathrm{e}^{i\pi B}}{2\sin\delta} = \frac{1}{2} + i\frac{\cos\delta-(-1)^B}{2\sin\delta}. \tag{2.52}$$

Imaginární část součtu přepíšeme pomocí polovičních úhlů $\gamma = \delta/2$ dle (2.28f). Pro B sudé platí $(-1)^B = 1$, uvažujeme $\cos\delta = 1-2\sin^2\gamma$ a píšeme

$$\frac{\cos\delta-1}{2\sin\delta} = \frac{-2\sin^2\gamma}{4\sin\gamma\cos\gamma} = -\frac{1}{2}\tan\gamma = -\frac{1}{2}\tan\frac{\pi}{2}\frac{B}{A}, \tag{2.53}$$

pro B liché platí $(-1)^B = -1$, uvažujeme $\cos\delta = 2\cos^2\gamma - 1$ a píšeme

$$\frac{\cos\delta + 1}{2\sin\delta} = \frac{2\cos^2\gamma}{4\sin\gamma\cos\gamma} = \frac{1}{2}\cot\gamma = \frac{1}{2}\cot\frac{\pi}{2}\frac{B}{A}. \tag{2.54}$$

Oba dílčí výsledy sjednotíme, pokud výrazy vhodně posuneme o periodu. Pro B sudé platí $B\frac{\pi}{2} \equiv \pi \pmod{\pi}$ a píšeme

$$-\frac{1}{2}\tan\frac{\pi}{2}\frac{B}{A} = -\frac{1}{2}\tan\left(\frac{\pi}{2}\frac{B}{A} + B\frac{\pi}{2}\right). \tag{2.55}$$

pro B liché platí $B\frac{\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, využijeme posun $\cot(\varphi) = -\tan(\varphi - B\frac{\pi}{2})$ a píšeme

$$\frac{1}{2}\cot\frac{\pi}{2}\frac{B}{A} = -\frac{1}{2}\tan\left(\frac{\pi}{2}\frac{B}{A} + B\frac{\pi}{2}\right). \tag{2.56}$$

Bez ohledu na paritu B tak můžeme absolutní člen vyjádřit jako

$$\lambda = \frac{\pi}{2}\frac{B}{A}\tan\left(\frac{\pi}{2}\frac{B}{A} + B\frac{\pi}{2}\right). \tag{2.57}$$

Primitivní funkci k parciálním zlomkům pro liché $A = 2M + 1$ získáváme v podobě

$$\begin{aligned}\mathcal{S} = {} & \frac{\pi}{2}\frac{B}{A}\tan\left(\frac{\pi}{2}\frac{B}{A} + B\frac{\pi}{2}\right) - \frac{B}{A}\ln(1-u)\ldots \\ & - \frac{B}{A}\sum_{k=1}^{M}\cos B\varphi_k \ln\bigl(u^2 + 1 - 2u\cos\varphi_k\bigr) - 2\sin B\varphi_k \operatorname{atan}\frac{u - \cos\varphi_k}{\sin\varphi_k}.\end{aligned} \tag{2.58}$$

2.3.5 Sudý počet kořenů

Uvažujme sudý řád jmenovatele, $A = 2M, M \in \mathbb{N}$, a dvojice členů vzájemně posunutých o M. Primitivní funkci zapíšeme jako součet těchto protipólných členů,

$$\mathcal{S} = -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{A-1} C_k + S_k = -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{M-1}\hat{C}_k + \hat{S}_k, \qquad \begin{aligned}\hat{C}_k &= C_k + C_{k+M}, \\ \hat{S}_k &= S_k + S_{k+M}.\end{aligned} \tag{2.59}$$

Zaměříme se nejprve na součet logaritmických členů. Pro konkrétní dvojici, $k \in \{0, \ldots, M-1\}$, zavedeme posun o půl periody, sečteme logaritmy a vhodně rozšíříme,

$$\begin{aligned}\hat{C}_k &= \frac{1}{2}\cos B\varphi_k \ln(u^2 + 1 - 2u\cos\varphi_k) + \frac{1}{2}\cos B\varphi'_k \ln(u^2 + 1 - 2u\cos\varphi'_k) \\ &= \frac{1}{2}\cos B\varphi_k \ln(u^2 + 1 - 2u\cos\varphi_k) - \frac{1}{2}\cos B\varphi_k \ln(u^2 + 1 + 2u\cos\varphi_k) \\ &= \frac{1}{2}\cos B\varphi_k \ln\frac{u^2 + 1 - 2u\cos\varphi_k}{u^2 + 1 + 2u\cos\varphi_k} = \frac{1}{2}\cos B\varphi_k \ln\frac{1 - \frac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1}}{1 + \frac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1}}.\end{aligned} \tag{2.60}$$

Argument logaritmu nyní odpovídá definici atanh dle (2.27), nulový člen navíc odpovídá identitě pro dvojnásobný úhel dle (2.28g)

$$\hat{C}_k = -\cos B\varphi_k \operatorname{atanh} \frac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1}, \qquad \hat{C}_0 = -\operatorname{atanh}\frac{2u}{u^2+1} = -2\operatorname{atanh} u. \tag{2.61}$$

Dále se zaměříme na druhou část vyjádření, členy vycházející z imaginární části komplexního logaritmu. Pro konkrétní dvojici, $k \in \{0,\dots,M-1\}$, zavedeme posun o půl periody, odečteme atan2 dle (2.25) a argument vhodně upravíme,

$$\begin{aligned}
\hat{S}_j &= -\sin B\varphi'_k \operatorname{atan2}(-\sin\varphi'_k, u-\cos\varphi'_k) - \sin B\varphi_k \operatorname{atan2}(-\sin\varphi_k, u-\cos\varphi_k)\\
&= +\sin B\varphi_k \operatorname{atan2}(+\sin\varphi_k, u+\cos\varphi_k) - \sin B\varphi_k \operatorname{atan2}(-\sin\varphi_k, u-\cos\varphi_k)\\
&= \sin B\varphi_k \operatorname{atan2}\begin{pmatrix}\sin\varphi_k(u-\cos\varphi_k)+\sin\varphi_k(u+\cos\varphi_k),\\ (u+\cos\varphi_k)(u-\cos\varphi_k)-\sin^2\varphi_k\end{pmatrix}\\
&= \sin B\varphi_k \operatorname{atan2}(2u\sin\varphi_k, u^2-1), \quad 2u\sin\varphi_k \geq 0, \quad u^2-1<0.
\end{aligned} \tag{2.62}$$

Argumenty atan2 odpovídají druhému kvadrantu a tedy druhé větvi dle (2.19), píšeme

$$\hat{S}_k = \sin B\varphi_k \left(\operatorname{atan}\frac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1} + \pi\right), \tag{2.63}$$

kde nultý člen je nulový.

Zvolená větev atan2 do výrazu přináší posun o π, pro absolutní člen píšeme

$$\lambda = -\frac{B}{A}\sum_{k=0}^{M-1}\pi\sin B\varphi_k = -\pi\frac{B}{A}\Im\left(\sum_{k=0}^{M-1}\mathrm{e}^{iB\varphi_k}\right), \tag{2.64}$$

kde součet je vyjádřen jako imaginární složka součtu geometrické posloupnosti,

$$\sum_{k=0}^{M-1}\left(\mathrm{e}^{i\pi k\ \frac{B}{M}}\right)^k = \frac{1-\left(\mathrm{e}^{i\pi\frac{B}{M}}\right)^M}{1-\mathrm{e}^{i\pi\frac{B}{M}}} = \frac{1-\mathrm{e}^{iB\pi}}{1-\mathrm{e}^{i\pi\frac{B}{M}}}. \tag{2.65}$$

Pro B liché v čitateli získáváme $\mathrm{e}^{iB\pi} = -1$. Ve jmenovateli zavedeme substituci za poloviční úhel, $\delta = \frac{B\pi}{2M}$,

$$1-\mathrm{e}^{i\pi\frac{B}{M}} = 1-e^{i2\delta} = \mathrm{e}^{i\delta}\left(e^{-i\delta}-e^{i\delta}\right) = \mathrm{e}^{i\delta}\left(-2i\sin\delta\right), \tag{2.66}$$

součet geometrické řady pak odpovídá

$$\frac{1-\mathrm{e}^{iB\pi}}{1-\mathrm{e}^{i\pi\frac{B}{M}}} = \frac{2}{-2i\mathrm{e}^{i\delta}\sin\delta} = \frac{i\mathrm{e}^{-i\delta}}{\sin\delta} = 1+i\cot\delta. \tag{2.67}$$

Absolutní člen dostáváme v podobě

$$\lambda = -\pi\frac{B}{A}\Im\left(1+i\cot\delta\right) = -\pi\frac{B}{A}\cot\frac{B\pi}{2M} = -\pi\frac{B}{A}\cot\frac{B\pi}{A}. \tag{2.68}$$

Primitivní funkci pro $A = 2M$ tak získáváme v podobě

$$\begin{aligned}\mathcal{S} =& -\frac{B}{A}\left(\pi\cot\frac{B\pi}{A} + \sum_{k=0}^{M-1} -\cos B\varphi_k \operatorname{atanh}\frac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1} + \sin B\varphi_k \operatorname{atan}\frac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1}\right)\\ =&\frac{B}{A}2\operatorname{atanh} u - \pi\frac{B}{A}\cot\frac{B\pi}{A} + \frac{B}{A}\sum_{k=1}^{M-1}\begin{pmatrix}+\cos B\varphi_k \operatorname{atanh}\dfrac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1}\\ -\sin B\varphi_k \operatorname{atan}\dfrac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1}\end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.69}$$

Součet pro $k \in \{1, \dots, M-1\}$ obsahuje další symetrii: uvažujme dvojice zrcadlových členů φ_k, φ_{M-k}, označme zrcadlový člen $\varphi''_k := \varphi_{M-k}$. Mějme $K \in \mathbb{N}$; pro M liché, $M = 2K+1$, dostáváme K dvojic; pro M sudé, $M = 2K$, dostáváme $K-1$ dvojic a navíc jeden prostřední člen odpovídající $k = M/2$. Součet dvojic vyjádříme v podobě

$$\begin{aligned}\mathcal{Q} =& \sum_{k=1}^{\lfloor\frac{M-1}{2}\rfloor}\begin{pmatrix}+\cos B\varphi_k \operatorname{atanh}\dfrac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1} + \cos B\varphi''_k \operatorname{atanh}\dfrac{2u\cos\varphi''_k}{u^2+1}\\ -\sin B\varphi_k \operatorname{atan}\dfrac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1} - \sin B\varphi''_k \operatorname{atan}\dfrac{2u\sin\varphi''_k}{u^2-1}\end{pmatrix}\\ =& \sum_{k=1}^{\lfloor\frac{M-1}{2}\rfloor}\begin{pmatrix}+\cos B\varphi_k \operatorname{atanh}\dfrac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1} - \cos B\varphi_k \operatorname{atanh}\dfrac{-2u\cos\varphi_k}{u^2+1}\\ -\sin B\varphi_k \operatorname{atan}\dfrac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1} - \sin B\varphi_k \operatorname{atan}\dfrac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1}\end{pmatrix}\\ =& \sum_{k=1}^{\lfloor\frac{M-1}{2}\rfloor}\left(2\cos B\varphi_k \operatorname{atanh}\frac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1} - 2\sin B\varphi_k \operatorname{atan}\frac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1}\right). \end{aligned} \tag{2.70}$$

Zbývající nepárový člen, pokud je přítomen, odpovídá $k = M/2$, potom $\varphi_k = \frac{\pi}{2}$, $\cos\varphi_k = 0$, $\sin\varphi_k = 1$ a $\sin B\varphi_k = (-1)^{\frac{B-1}{2}}$. Součástí řešení pak je člen, který lze ještě zjednodušit s využitím identity pro dvojnásobný úhel dle (2.28g),

$$-(-1)^{\frac{B-1}{2}} \operatorname{atan}\frac{2u}{u^2-1} = (-1)^{\frac{B-1}{2}} 2\operatorname{atan} u. \tag{2.71}$$

Přítomnost členu budeme indikovat faktorem $[2|M]$.

Primitivní funkci k parciálním zlomkům pro sudé $A = 2M$ získáváme v podobě

$$\begin{aligned}\mathcal{S} =& -\pi\frac{B}{A}\cot\frac{B\pi}{A} + 2\frac{B}{A}\operatorname{atanh} u + 2\frac{B}{A}(-1)^{\frac{B-1}{2}}\operatorname{atan} u[2|M]\dots\\ &+ 2\frac{B}{A}\sum_{k=1}^{\lfloor\frac{M-1}{2}\rfloor}\left(\cos B\varphi_k \operatorname{atanh}\frac{2u\cos\varphi_k}{u^2+1} - \sin B\varphi_k \operatorname{atan}\frac{2u\sin\varphi_k}{u^2-1}\right). \end{aligned} \tag{2.72}$$

2.3.6 Obecné řešení

Kombinací dílčích výsledků dle (2.16), (2.31), (2.58) a (2.72), po dosazení za substituci $u = y^{\frac{1}{B}}$ získáváme integrál levé strany separovatelné úlohy (2.7) včetně hodnoty integrační konstanty odpovídající nulovým počátečním podmínkám.

Pro $\alpha = A/B \in \mathbb{Q}$, $M \in \mathbb{N}$, za podmínky nesoudělnosti $\gcd(A, B) = 1$,

$$\int \frac{1}{1-y^\alpha} dy = y[\alpha < 0] + \operatorname{sgn}\alpha \cdot F_\alpha(y), \tag{2.73a}$$

$$F_\alpha(y) = -\sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{B-1}{A} \right\rfloor} \frac{y^{1-k\alpha}}{1-k\alpha} + \alpha G_\alpha(y), \tag{2.73b}$$

$$\begin{aligned}
G_\alpha(y) = & \frac{\pi}{2} \tan\left(\frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{\alpha} + B\right)\right) \dots && (2.73c)\\
& - \ln\left(1 - y^{\frac{1}{B}}\right) \dots && (2.73d)\\
& - \sum_{k=1}^{M-1} \cos\frac{2\pi k}{\alpha} \ln\left(y^{\frac{2}{B}} - 2y^{\frac{1}{B}} \cos\frac{2\pi k}{\alpha} + 1\right) \dots && (2.73e)\\
& + \sum_{k=1}^{M-1} \sin\frac{2\pi k}{\alpha} \operatorname{atan} \frac{y^{\frac{1}{B}} - \cos\frac{2\pi k}{\alpha}}{\sin\frac{2\pi k}{\alpha}}, \quad A = 2M-1, && (2.73f)\\
= & -\pi \cot\frac{\pi}{\alpha} \dots && (2.73g)\\
& + 2 \operatorname{atanh} y^{\frac{1}{B}} \dots && (2.73h)\\
& + 2(-1)^{\frac{B-1}{2}} \operatorname{atan} y^{\frac{1}{B}} \, [2|M] \dots && (2.73i)\\
& - \sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{M-1}{2} \right\rfloor} 2\cos\frac{2\pi k}{\alpha} \operatorname{atanh} \frac{2y^{\frac{1}{B}} \cos\frac{2\pi k}{\alpha}}{y^{\frac{2}{B}} + 1} \dots && (2.73j)\\
& + \sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{M-1}{2} \right\rfloor} 2\sin\frac{2\pi k}{\alpha} \operatorname{atan} \frac{2y^{\frac{1}{B}} \sin\frac{2\pi k}{\alpha}}{y^{\frac{2}{B}} - 1}, \quad A = 2M. && (2.73k)
\end{aligned}$$

2.4 Explicitní řešení

Explicitní řešení pro konkrétní α existuje, pokud lze nalézt inverzní funkci k (2.73).

2.4.1 Speciální funkce

Vedle standardních analytických funkcí rozšíříme použitelný aparát i o vybrané speciální funkce.

Lambertova funkce W je třída funkcí, která pro reálná čísla má dvě větve definované vztahem

$$ye^y = x \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{ll} y = W_0(x) & x \in \left[-\mathrm{e}^{-1}, \infty\right) \to [-1, \infty), \\ y = W_{-1}(x) & x \in \left[-\mathrm{e}^{-1}, 0\right) \to (-\infty, -1]. \end{array} \tag{2.74}$$

Logaritmický integrál je speciální funkce definovaná vztahem

$$\operatorname{li}(x) := \begin{cases} \displaystyle\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln t} & x \in (0,1), \\ \displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0_+} \left(\int_0^{1-\varepsilon} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t} + \int_{1+\varepsilon}^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln t} \right) & x > 1. \end{cases} \tag{2.75}$$

Jde o funkci, která je studována zejména pro svou spojitost s prvočíselnou větou (*prime number theorem*) a Riemannovou hypotézou, oblastí zájmu je tedy zejména chování funkce pro $x \to \infty$. Pro naše účely jsme však fyzikálně omezeni na argument $y \in (0,1)$. Na tomto intervalu je logaritmický integrál prostý, zavádíme částečnou inverzní funkci (*partial inverse*),

$$f(x) := -\operatorname{li}(x), \quad x \in (0,1) \to (0,\infty), \tag{2.76a}$$

$$\operatorname{lii}(x) := f^{-1}(x), \quad x \in (0,\infty) \to (0,1), \tag{2.76b}$$

kde opačné znaménko je pouze kosmetickou úpravou zajišťující vhodnou orientaci funkce tak, aby argumentem byla kladná čísla.

Exponenciální integrál je speciální funkce definovaná vztahem

$$\operatorname{Ei}(x) := -\int_{-x}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{x} \frac{\mathrm{e}^{t}}{t}\,\mathrm{d}t, \tag{2.77}$$

logaritmický a exponenciální integrál jsou svázány vztahy

$$\operatorname{li} \mathrm{e}^x = \operatorname{Ei} x, \qquad \operatorname{Ei} \ln x = \operatorname{li} x, \quad x > 0. \tag{2.78}$$

2.4.2 Lineární systém

Pro $\alpha = 1$, tedy $A = 1$, $B = 1$, získáváme lineární systém. Řešením je standardní přechodová charakteristika systému prvního řádu,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{T_R k}{S\mu_0}\,(1-y)\,, \tag{2.79a}$$

$$\int \frac{1}{1-y}\,\mathrm{d}y = \int \frac{T_R k}{S\mu_0}\,\mathrm{d}t, \tag{2.79b}$$

$$-\ln(1-y) = \frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t + c|_{=0}\,, \tag{2.79c}$$

$$y = 1 - \exp\left(-\frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t\right). \tag{2.79d}$$

2.4.3 Kvadratický systém

Pro $\alpha = 2$, tedy $A = 2$, $B = 1$, získáváme kvadratický systém. Řešení získáváme v podobě

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{T_R k}{S\mu_0}\frac{p_{in}}{2}\left(1 - y^2\right), \tag{2.80a}$$

$$\int \frac{1}{1-y^2}\,\mathrm{d}y = \int \frac{p_{in}}{2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\,\mathrm{d}t, \tag{2.80b}$$

$$\operatorname{atanh}(y) = \frac{p_{in}}{2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t + c|_{=0}\,, \tag{2.80c}$$

$$y = \tanh\left(\frac{p_{in}}{2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t\right). \tag{2.80d}$$

2.4.4 Reciproký systém

Pro $\alpha = -1$, tedy $A = 1$, $B = 1$ a $\operatorname{sgn}\alpha = -1$ získáváme reciproký systém. Implicitní řešení získáváme v podobě

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\frac{T_R k}{S\mu_0}\frac{1}{p_{in}^2}\left(1 - y^{-1}\right), \tag{2.81a}$$

$$\int \frac{1}{1-y^{-1}}\,\mathrm{d}y = \int -\frac{1}{p_{in}^2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\,\mathrm{d}t, \tag{2.81b}$$

$$y + \ln(1-y) = -\frac{1}{p_{in}^2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t + c|_{=0}\,, \tag{2.81c}$$

kde rovnici upravíme do tvaru odpovídajícímu $u\mathrm{e}^u$,

$$\ln(1-y) = -\frac{1}{p_{in}^2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t - y, \tag{2.82a}$$

$$1 - y = \exp\left(-\frac{1}{p_{in}^2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t\right)\mathrm{e}^{-y}, \tag{2.82b}$$

$$y - 1 = -\exp\left(-1 - \frac{1}{p_{in}^2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t\right)\mathrm{e}^{1-y}, \tag{2.82c}$$

$$(y-1)\,\mathrm{e}^{(y-1)} = -\frac{1}{e}\exp\left(-\frac{1}{p_{in}^2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t\right). \tag{2.82d}$$

Výraz $(y-1)$ nabývá hodnot z intervalu $(-1, 0)$, volíme proto větev W_0 a píšeme

$$y = 1 + W_0\left(-\frac{1}{e}\exp\left(-\frac{1}{p_{in}^2}\frac{T_R k}{S\mu_0}\cdot t\right)\right). \tag{2.83}$$

2.4.5 Odmocninný systém

Pro $\alpha = \frac{1}{2}$, tedy $A = 1$, $B = 2$, získáváme odmocninný systém. Implicitní řešení získáváme v podobě

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{T_R k}{S\mu_0} \frac{2}{\sqrt{p_{in}}} \left(1 - \sqrt{y}\right), \tag{2.84a}$$

$$\int \frac{1}{1-\sqrt{y}} \,\mathrm{d}y = \int \frac{2}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} \,\mathrm{d}t, \tag{2.84b}$$

$$-2\left(\sqrt{y} + \ln\left(1 - \sqrt{y}\right)\right) = \frac{2}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} + c|_{=0}, \tag{2.84c}$$

kde rovnici upravíme do tvaru odpovídajícímu $u\mathrm{e}^u$ a aplikujeme Lambertovu W_0,

$$\ln(1-\sqrt{y}) = -\frac{1}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t - \sqrt{y}, \tag{2.85a}$$

$$1 - \sqrt{y} = \exp\left(-\frac{1}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t\right) \mathrm{e}^{-\sqrt{y}}, \tag{2.85b}$$

$$\sqrt{y} - 1 = -\exp\left(-1 - \frac{1}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t\right) \mathrm{e}^{1-\sqrt{y}}, \tag{2.85c}$$

$$\left(\sqrt{y} - 1\right) \mathrm{e}^{\sqrt{y}-1} = -\frac{1}{e} \exp\left(-\frac{1}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t\right), \tag{2.85d}$$

$$\sqrt{y} - 1 = W_0\left(-\frac{1}{e} \exp\left(-\frac{1}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t\right)\right), \tag{2.85e}$$

$$y = \left(1 + W_0\left(-\frac{1}{e} \exp\left(-\frac{1}{\sqrt{p_{in}}} \frac{T_R k}{S\mu_0} \cdot t\right)\right)\right)^2. \tag{2.85f}$$

2.5 Neexistence dalších explicitních řešení

Dále ukážeme, že výčet explicitních řešení v Kapitole 2.4 je úplný.

2.5.1 Důkaz úplnosti pro elementární funkce

Argument o neexistenci dalších explicitních řešení založíme na výsledcích z oblasti diferenciální algebry.

Rittova věta o inverzích elementárních funkcí stanovuje nutnou podmínku pro strukturu elementární funkce, jejíž inverzní funkce je rovněž elementární.

> *Nechť $f(z)$ je elementární funkce a její inverzní funkce $f^{-1}(z)$ je rovněž elementární. Potom $f(z)$ musí být konečným složením funkcí*
>
> $$f = \phi_n \circ \phi_{n-1} \circ \cdots \circ \phi_1,$$
>
> *kde každá funkce ϕ_i je buď algebraická funkce $\phi_i \in \mathcal{A}$, nebo transcendentní funkce $\phi_i \in \mathcal{T} = \{\exp, \ln\}$. Pokud $\phi_{i+1} \in \mathcal{T}$, pak $\phi_i \in \mathcal{A}$.*

Věta o reziduu algebraické funkce je klasickým výsledkem z teorie algebraických funkcí, kterou formuluje Rosenlicht 1972.

> *Pro algebraickou funkci $f(u)$ platí, že její logaritmická derivace, f'/f, je také algebraickou funkcí, a její reziduum v každém singulárním bodě je racionální číslo,*

$$c_k = \lim_{u \to u_0} (u - u_0) \frac{f'(u)}{f(u)}, \quad \Longrightarrow \quad c_k \in \mathbb{Q}.$$

Obecné řešení vyjádřené ve tvaru s komplexním logaritmem můžeme zapsat v podobě

$$\int \frac{1}{1 - y^{\frac{A}{B}}} \, \mathrm{d}y = \int \frac{Bu^{B-1}}{1 - u^A} \, \mathrm{d}u = - \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{B-1}{A} \rfloor} \frac{Bu^{B-kA}}{B - kA} - \sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A} \omega_k^B \operatorname{Log}(u - \omega_k), \quad (2.86)$$

jedná se tedy o součet polynomu a logaritmů, kde poslední z řady skládaných funkcí ϕ_1 je algebraická funkce $\phi_1(y) = y^{\frac{1}{B}}$.

Rittova věta okamžitě zakazuje přítomnost polynomiálního členu: polynom sice lze zapsat jako logaritmus exponenciály, to je však v rozporu s požadavkem na neřetězení transcendentních funkcí. Výjimku by mohl tvořit polynom nultého řádu, tedy konstanta, ta je však pro nulovou počáteční podmínku nulová. Nemůže být ani součástí polynomiální části řešení, jednak protože polynom je sám o sobě primitivní funkcí a konstantní člen má tedy význam integrační konstanty, jednak pro nesoudělnost A, B, kvůli které $B - kA \neq 0$. Získáváme podmínku,

$$\left\lfloor \frac{B-1}{A} \right\rfloor < 1 \quad \Longrightarrow \quad B \leq A, \quad (2.87)$$

kde pro nesoudělnost je rovnost možná pouze v případě $A = B = 1$.

Zbývající součet logaritmu lze zapsat jako logaritmus součinů,

$$\sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A} \omega_k^B \operatorname{Log}(u - \omega_k) = \operatorname{Log} \prod_{k=0}^{A-1} (u - \omega_k)^{\frac{B}{A} \omega_k^B} \quad (2.88)$$

odkud je zřejmě vnější funkce $\phi_3 = \operatorname{Log}$. Zbývá zajistit, aby argument logaritmu byla algebraická funkce,

$$\phi_2(u) = \prod_{k=0}^{A-1} (u - \omega_k)^{\frac{B}{A} \omega_k^B}, \qquad \phi_2 \in \mathcal{A}. \quad (2.89)$$

Logaritmická derivace ϕ_2 odpovídá

$$\frac{\phi_2'(u)}{\phi(u)} = \frac{B}{A} \sum_{k=0}^{A-1} \frac{\omega_k^B}{u - \omega_k}, \quad (2.90)$$

reziduum potom dostáváme v podobě

$$c_k = \frac{B}{A} \lim_{u \to \omega_k} \left(\omega_k^B + (u - \omega_k) \sum_{j \neq k} \frac{\omega_j^B}{u - \omega_j} \right) = \frac{B}{A} \omega_k^B, \tag{2.91}$$

na základě věty o reziduu algebraické funkce je tedy nezbytné, aby ω_k^B byla racionální čísla.

Posloupnost ω_k^B je pro nesoudělná A, B permutací posloupnosti ω_k, rezidua tedy bez ohledu na pořadí nabývají hodnot všech kořenů jednotky. Alespoň jeden z kořenů jednotky pro $k > 2$ je vždy komplexní, existují tedy pouze dvě varianty pro řád jmenovatele, $A \in \{1, 2\}$. Spolu s podmínkou (2.87) tak získáváme pouze dvě přípustné varianty: $A = 1, B = 1$, odpovídající lineárnímu systému dle Kapitoly 2.4.2, a $A = 2, B = 1$, odpovídající kvadratickému systému dle Kapitoly 2.4.3. Lineární a kvadratický systém tak jsou jediné dva případy, kdy pro racionální α existuje explicitní řešení pouze s použitím elementárních funkcí.

2.5.2 Důkaz úplnosti s rozšířením o Lambertovu funkci W

Zavedením Lambertovy funkce W jsme náš aparát rozšířili o možnost explicitního vyjádření inverzní funkce k ϕe^{ϕ}. Vyjdeme z obecného řešení vyjádřeného ve tvaru s komplexním logaritmem pro obecné $\alpha \in \mathbb{Q}$, tedy i $\alpha < 0$. Nechť $r = \operatorname{sgn} \alpha$, pak $|\alpha| = \frac{A}{B}$, $A, B \in \mathbb{N}$, obecné řešení získáváme v podobě

$$F(u) = u^B [r < 0] - r \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{B-1}{A} \rfloor} \frac{B u^{B-kA}}{B - kA} - r \sum_{k=0}^{A-1} \frac{B}{A} \omega_k^B \operatorname{Log}(u - \omega_k). \tag{2.92}$$

Celou funkci nyní složíme s exponenciálou, získáváme

$$e^{F(u)} = \prod_{k=0}^{A-1} (u - \omega_k)^{-r \frac{B}{A} \omega_k^B} \exp\left(u^B [r < 0] - \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{B-1}{A} \rfloor} \frac{B u^{B-kA}}{B - kA} \right) = f(u) e^{g(u)}. \tag{2.93}$$

Dále hledáme takovou funkci Φ, pro kterou $\Phi \circ (f e^g) = \phi e^{\phi}$. Analytickou funkci Φ lze reprezentovat Taylorovým, případně na komplexní doméně Laurentovým polynomem,

$$\Phi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n. \tag{2.94}$$

Složením s $f e^g$ získáváme opět řadu,

$$\Phi(f e^g) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n f^n e^{ng} \longleftrightarrow \phi e^{\phi}, \tag{2.95}$$

kde pro nekonstantní g jsou členy řady e^{ng} lineárně nezávislé a proto je funkce Φ nezbytně monomiální, tj. obsahuje jediný člen řady.

Hledáme funkci $\Phi(z) = az^b$, kde $a, b \in \mathbb{C}$. Získáváme podmínku na tvar f a g,

$$\Phi \circ f\mathrm{e}^g = a(f\mathrm{e}^g)^b = f^b \mathrm{e}^{bg+\ln a} \quad \Longrightarrow \quad f^b = bg + \ln a, \tag{2.96}$$

po dosazení za f a g,

$$\prod_{k=0}^{A-1} (u - \omega_k)^{-br\frac{B}{A}\omega_k^B} = bu^B[r < 0] - br \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{B-1}{A} \rfloor} \frac{Bu^{B-kA}}{B - kA} + \ln a, \tag{2.97}$$

kde výraz na pravé straně je polynom.

Zaměříme se nyní na levou stranu. Pro kořeny jednotky vzhledem k jejich rovnoměrnému rozmístění na jednotkové kružnici platí, že jejich součet je roven nule s výjimkou triviálního případu pro jednotku samotnou. Pro nesoudělná A, B totéž platí pro součet jejich mocnin, analogicky pak pro jejich násobek,

$$\sum_{k=0}^{A-1} \omega_k = \begin{cases} 1, & A = 1 \\ 0, & A \geq 2 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=0}^{A-1} -br\frac{B}{A}\omega_k^B = \begin{cases} -br\frac{B}{A}, & A = 1 \\ 0, & A \geq 2 \end{cases}. \tag{2.98}$$

Aby součet mocnin pro $A \geq 2$ byl nulový, musí mít buď všechny členy nulovou reálnou část, což neplatí pro žádné A, nebo musí alespoň jeden člen mít zápornou reálnou část,

$$\forall A \geq 2 \exists k : \Re\left(-br\frac{B}{A}\omega_k^B\right) < 0. \tag{2.99}$$

Záporná reálná část mocniny však znamená, že příslušný člen odpovídá pólu levé strany, výraz na levé straně proto pro $A \geq 2$ nemůže být polynomem.

Pro $A = 1$ máme jediný kořen $\omega_0 = 1$, podmínka (2.97) nyní odpovídá

$$(u - 1)^{-brB} = bu^B[r < 0] - br \sum_{k=1}^{B-1} \frac{Bu^{B-k}}{B - k} + \ln a. \tag{2.100}$$

kde na levé straně získáváme polynom pouze pro $-brB \in \mathbb{N}$. Označme $n = -brB$, pak $b = -r\frac{n}{B}$, píšeme

$$(u - 1)^n = -r\frac{n}{B}u^B[r < 0] + \sum_{k=1}^{B-1} \frac{nu^{B-k}}{B - k} + \ln a. \tag{2.101}$$

Rovnost musí platit i pro $u = 0$, dosazením získáváme

$$(-1)^n = \ln a, \tag{2.102}$$

podmínku tedy můžeme upravit do podoby

$$(u - 1)^n = -r\frac{n}{B}u^B[r < 0] + \sum_{k=1}^{B-1} \frac{nu^{B-k}}{B - k} + (-1)^n. \tag{2.103}$$

Pro kladné $\alpha > 0$ máme $r = \operatorname{sgn}\alpha = 1$ a podmínka odpovídá

$$(u-1)^n = \sum_{k=1}^{B-1} \frac{nu^{B-k}}{B-k} + (-1)^n, \tag{2.104}$$

kde abychom na obou stranách dostali polynomy stejného řádu, musí nutně platit $B = n+1$. Pro $n = 1$ je podmínka splněna,

$$u - 1 = \sum_{k=1}^{B-1} \frac{u^{B-k}}{B-k} - 1 = \sum_{k=1}^{2-1} \frac{u^{2-k}}{2-k} - 1 = u - 1, \tag{2.105}$$

pro hodnoty $A = 1$, $B = 2$ pak dostáváme $b = -r\frac{n}{B} = -\frac{1}{2}$ a $\ln a = (-1)^n = -1$, $a = \mathrm{e}^{-1}$, samotné řešení vede na odmocninný systém popsaný v Kapitole 2.4.5.

Pro $n \geq 2$ podmínku splnit nelze, neboť polynomy získáváme v podobě

$$u^n - nu^{n-1} + \sum_{j=2}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j u^{n-j} = u^n + \frac{n}{n-1} u^{n-1} + \sum_{k=3}^{n} \frac{nu^{B-k}}{B-k} + (-1)^n, \tag{2.106}$$

kde srovnáním koeficientů u u^{n-1} dostáváme rovnici

$$-n = \frac{n}{n-1} \quad \Longleftrightarrow \quad n = 0, \tag{2.107}$$

což je v rozporu s restrikcí $n \geq 2$. Pro $\alpha > 0$ je tedy případ $n = 1$ jediným, který vede na explicitní řešení.

Pro $\alpha < 0$ máme $r = \operatorname{sgn}\alpha = -1$ a podmínka odpovídá

$$(u-1)^n = \frac{n}{B} u^B + \sum_{k=1}^{B-1} \frac{nu^{B-k}}{B-k} + (-1)^n, \tag{2.108}$$

kde abychom na obou stranách dostali polynomy stejného řádu, musí nutně platit $B = n$. Pro $n = 1$ je podmínka splněna,

$$u - 1 = \frac{n}{n} u^n + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{nu^{n-k}}{n-k} + (-1)^n = u - 1, \tag{2.109}$$

pro hodnoty $A = 1$, $B = 1$ pak dostáváme $b = -r\frac{n}{B} = 1$ a $\ln a = (-1)^1 = -1$, $a = \mathrm{e}^{-1}$, samotné řešení vede na reciproký systém popsaný v Kapitole 2.4.4.

Pro $n \geq 2$ podmínku splnit nelze, neboť polynomy získáváme v podobě

$$u^n - nu^{n-1} + \sum_{j=2}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j u^{n-j} = u^n + \frac{n}{n-1} u^{n-1} + \sum_{k=2}^{n} \frac{nu^{B-k}}{B-k} + (-1)^n, \tag{2.110}$$

řešíme tedy při srovnání koeficientů u u^{n-1} identický problém jako v (2.106). Řešení $n = 0$ ani zde nevyhovuje restrikci $n \geq 2$, pro $\alpha < 0$ je tedy případ $n = 1$ opět jediným, který vede na explicitní řešení.

2.6 Limitní řešení

Zvláštní pozornost si zaslouží ještě případy pro $\alpha \to 0$ a $\alpha \to \pm\infty$.

2.6.1 Logaritmický systém

Mocnině $\alpha = 0$ odpovídá $n = -1$, a tedy speciální případ integrace difusní rovnice dle (1.111). Řešíme analogicky: substitucí za první derivaci, dvěma iteracemi separace proměnných, určení integračních konstant a explicitní vyjádření,

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2 - p\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u^2 - pu\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u} = 0, \tag{2.111a}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}p}{p} = \int \frac{\mathrm{d}u}{u} \quad \Longrightarrow \quad u = K_1 p, \tag{2.111b}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}p}{p} = \int K_1 \,\mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \ln p = K_1 x + K_2, \tag{2.111c}$$

$$p(0) = p_{\mathrm{in}} \quad \Longrightarrow \quad K_2 = \ln p_{\mathrm{in}}, \tag{2.111d}$$

$$p(L) = p_{\mathrm{out}} \quad \Longrightarrow \quad K_1 L = \ln p_{\mathrm{out}} - \ln p_{\mathrm{in}}, \tag{2.111e}$$

$$\ln p = \frac{x}{L}\ln\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}} + \ln p_{\mathrm{in}}, \tag{2.111f}$$

$$p(x) = p_{\mathrm{in}}\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^{x/L}. \tag{2.111g}$$

Hustotu toku vyjádříme z profilu hustoty podle (1.103) a derivace tlakového profilu,

$$\rho(x) = \frac{K_p}{p_{\mathrm{in}}}\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^{-x/L}, \qquad K_p = \frac{p_0^2}{R_s T_0}, \tag{2.112a}$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{p_{\mathrm{in}}}{L}\ln\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)\cdot\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^{x/L}, \tag{2.112b}$$

$$j = -\frac{k}{\mu}\frac{p_0^2}{R_s T_0}\frac{1}{L}\ln\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right), \tag{2.112c}$$

nárůst tlaku v permeametru získáváme v podobě

$$\frac{\mathrm{d}p_{\mathcal{R}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{A}{V_{\mathcal{R}}L}\frac{k}{\mu}\frac{T_{\mathcal{R}}}{T_0}p_0^2\ln\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right), \tag{2.113a}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_0}\right] = \frac{Ak}{V_{\mathcal{R}}L}\left[\frac{p_0}{\mu}\right]\left[\frac{T_{\mathcal{R}}}{T_0}\right]\ln\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right), \tag{2.113b}$$

$$\frac{\mathrm{d}p_{out}}{\mathrm{d}t} = -\frac{T_R k}{S\mu_0}\ln\left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right), \tag{2.113c}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\frac{T_R k}{S\mu_0}\frac{1}{p_{in}}\ln y, \tag{2.113d}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{\ln y} = \int -\frac{T_R k}{S\mu_0}\frac{1}{p_{in}}\,\mathrm{d}t. \tag{2.113e}$$

Časový průběh přechodové charakteristiky pak získáváme v podobě

$$\mathrm{li}(y) = -\frac{T_R k}{S\mu_0}\frac{1}{p_{in}} \cdot t \tag{2.114a}$$

$$y = \mathrm{lii}\left(\frac{T_R k}{S\mu_0}\frac{1}{p_{in}} \cdot t\right). \tag{2.114b}$$

2.6.2 Návaznost řešení na okolí logaritmického systému

Zbývá ukázat, že logaritmický systém je uzávěrem prostoru řešení ve smyslu spojitosti v parametru α. Uvažujme separovatelnou úlohu ekvivalentní k (2.7),

$$\int \frac{\alpha}{1-y^\alpha}\,\mathrm{d}y = \int \frac{T_R k}{S\mu_0} p_{in}^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t \tag{2.115}$$

Integrál pravé strany je stále triviální, integrál levé strany odpovídá škálované hypergeometrické řadě dle (2.8), kde nad primitivní funkcí včetně nulové integrační konstanty budeme uvažovat jako nad funkcí dvou proměnných,

$$S(\alpha, y) := \int_0^y \frac{\alpha}{1-s^\alpha}\,\mathrm{d}s = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha \frac{y^{\alpha n+1}}{\alpha n+1}, \quad \alpha > 0, y \in (0,1). \tag{2.116}$$

Zavedeme substituci $x = \alpha n + 1$, píšeme

$$S(\alpha, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha \frac{y^x}{x}. \tag{2.117}$$

Součet pro limitu $\alpha \to 0_+$ naplňuje formu Riemannova určitého integrálu pro šířku kroku $\Delta x = \alpha$ v mezích $n = 0 \Rightarrow x = 1$ a $n \to \infty \Longrightarrow x \to \infty$,

$$\lim_{\alpha \to 0_+} S(\alpha, y) = \int_1^\infty \frac{y^x}{x}\,\mathrm{d}x, \tag{2.118}$$

kde po vhodné substituci,

$$w = -x \ln y, \qquad x = -\frac{w}{\ln y}, \tag{2.119a}$$

$$\mathrm{d}w = -\ln y\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}w}{\ln y}, \tag{2.119b}$$

$$x = 1 \Rightarrow w = -\ln y, \qquad x \to \infty \Rightarrow w \to \infty, \tag{2.119c}$$

získáváme definiční vztah exponenciálního integrálu,

$$\int_1^\infty \frac{y^x}{x}\,\mathrm{d}x = \int_{-\ln y}^\infty \frac{\mathrm{e}^{-w}}{-\frac{w}{\ln y}} \frac{\mathrm{d}w}{-\ln y} = \int_{-\ln y}^\infty \frac{\mathrm{e}^{-w}}{w}\,\mathrm{d}w = -\,\mathrm{Ei}\ln y = -\,\mathrm{li}\,y. \tag{2.120}$$

Řešení Cauchyho úlohy získáváme v podobě

$$-\,\mathrm{li}\,y = \frac{T_R k}{S\mu_0} p_{in}^{-1} t, \tag{2.121}$$

což je výsledek ekvivalentní s řešením dle (2.114a).

Limitu pro $\alpha \to 0_-$ snadno převedeme na předchozí úlohu, neboť podle (2.15) můžeme psát

$$\hat{S}(\alpha, y) := \int_0^y \frac{\alpha}{1 - s^\alpha} \, \mathrm{d}s = \int_0^y \frac{|\alpha|}{1 - s^{|\alpha|}} - |\alpha| \, \mathrm{d}s = S(|\alpha|, y) + \alpha y, \tag{2.122}$$

limita pak odpovídá

$$\lim_{\alpha \to 0_-} \hat{S}(\alpha, y) = \lim_{\alpha \to 0_+} S(\alpha, y) + 0 = -\operatorname{li} y, \tag{2.123}$$

i pro $\alpha < 0$ tedy limita konverguje k řešení dle (2.114a).

3 Experimentální identifikace

Napouštění permeační cely modelujeme Cauchyho úlohou dle (2.6),

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{T_R k}{S\mu_0} \frac{p_{in}^{\alpha-1}}{\alpha} \left(1 - y^\alpha\right), \qquad y(0) = 0. \tag{3.1}$$

Model obsahuje parametry multiplikativního a exponenciálního charakteru; odvodíme dvě nezávislé metody experimentální identifikace těchto parametrů. První metoda vychází z jednoho měření přechodové charakteristiky po takovou dobu, že se projeví zakřivení charakteristiky v důsledku poklesu gradientu tlaků. Druhá metoda využívá narušení principu superpozice: vychází ze srovnání rychlostí napouštění pro různé počáteční podmínky, tedy pro různé hodnoty vstupního tlaku. Omezíme se na identifikaci systémů, kde $\alpha > 0$.

3.1 Vyšetření průběhu přechodové charakteristiky

Při vhodně zvoleném referenčním bodu, $(p_0, T_0) = (p_{\mathrm{in}}, T_{\mathrm{in}})$, získáváme model tvaru

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = K \frac{1 - y^\alpha}{\alpha}, \qquad y(0) = 0, \quad K = \frac{T_R k}{S\mu_0}, \tag{3.2}$$

kde $K\,(-)$ je bezrozměrný multiplikativní parametr. Obecné řešení v implicitní podobě dle (2.13) má podobu

$$G(t, y, \alpha) := \int_0^y \frac{\alpha}{1 - u^\alpha}\,\mathrm{d}u - Kt = 0, \tag{3.3}$$

kde rovnice $G(t, y, \alpha) = 0$ v oblasti $\Omega := (0, \infty) \times (0, 1) \times (0, \infty)$ implicitně definuje plochu $y(t, \alpha)$.

Přechodová charakteristika odpovídá řezu plochou pro konstantní α. Jde zřejmě o funkci rostoucí a konkávní, neboť

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = K \frac{1 - y^\alpha}{\alpha} > 0, \tag{3.4}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(K \frac{1 - y^\alpha}{\alpha}\right) = -K y^{\alpha-1} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} < 0. \tag{3.5}$$

3.1.1 Důsledky exponenciálního parametru

Pro určení parametru α z přechodové charakteristiky nás však více zajímá chování funkce ve směru α, tedy řezy plochou pro konstantní t. Zaveďme

$$F(y(\alpha), \alpha) := \int_0^y \frac{\alpha}{1 - u^\alpha}\,\mathrm{d}u. \tag{3.6}$$

Derivací rovnice $G(t, y(t, \alpha), \alpha) = 0$ získáváme implicitní vyjádření derivace $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$,

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}\alpha} = F_y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} + F_\alpha = 0, \tag{3.7}$$

kde dolním indexem značíme parciální derivaci. Vyjádřením derivace $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$ získáváme standardní formuli pro první derivaci implicitně dané funkce,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} = -\frac{F_\alpha}{F_y}, \tag{3.8}$$

kde jednolivé parciální derivace odpovídají

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y} \int_0^y \frac{\alpha}{1 - u^\alpha} \, \mathrm{d}u = \frac{\alpha}{1 - y^\alpha}, \tag{3.9}$$

$$F_\alpha = \int_0^y \frac{1 - u^\alpha + u^\alpha \ln u^\alpha}{(1 - u^\alpha)^2} \, \mathrm{d}u = \frac{F}{\alpha} + \int_0^y \frac{u^\alpha \ln u^\alpha}{(1 - u^\alpha)^2} \, \mathrm{d}u =: \frac{F}{\alpha} + I_\alpha. \tag{3.10}$$

Člen F_y je zřejmě kladný; ukážeme, že člen F_α je také kladný. Kořen integrandu F_α při substituci $x = u^\alpha$ odpovídá rovnici

$$\frac{1 - x + x \ln x}{(1 - x)^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \ln x = x - 1, \tag{3.11}$$

kde rovnice je zjevně splněna pro $x = 1$. Jedná se o jediný kořen, neboť levá strana je konvexní funkce, $(x \ln x)'' = (\ln x + 1)' = 1/x$, a pravá strana rovnice je tečnou ke grafu levé strany v $x = 1$, proto $x \ln x \geq x - 1$. F_α je určitým integrálem funkce kladné na $(0, y)$, je proto kladná a $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$ tudíž záporná.

Souhrnně pro $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$ popisující chování řezu plochou řešení při konstatním čase píšeme

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} = -\frac{1 - y^\alpha}{\alpha} \int_0^y \frac{1 - u^\alpha + u^\alpha \ln u^\alpha}{(1 - u^\alpha)^2} \, \mathrm{d}u < 0, \quad y \in (0, 1). \tag{3.12}$$

Derivace je v limitách pro $y \to 0_+$ a $y \to 1_-$ nulová, neboť první limitě odpovídá počáteční podmínka $y(t = 0) = 0$ a druhé limitě odpovídá ustálený stav pro $t \to \infty$, obě limity jsou vůči α invariantní. Z uvedených vlastností rovnou plyne existence lokálního maxima první derivace, ve směru α tedy nutně dochází alespoň k jedné inflexi, což značně omezuje dostupnou metodiku pro určení hodnoty parametru.

Druhou derivaci získáme úplnou derivací rovnice (3.8),

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} &= -\frac{\frac{\mathrm{d}F_\alpha}{\mathrm{d}\alpha} F_y - \frac{\mathrm{d}F_y}{\mathrm{d}\alpha} F_\alpha}{F_y^2} = -\frac{F_y(F_{\alpha\alpha} + F_{\alpha y} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}) - F_\alpha(F_{y\alpha} + F_{yy} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha})}{F_y^2} \\
&= -\frac{F_y(F_{\alpha\alpha} - F_{\alpha y} \frac{F_\alpha}{F_y}) - F_\alpha(F_{y\alpha} - F_{yy} \frac{F_\alpha}{F_y})}{F_y^2} \\
&= -\frac{F_y^2 F_{\alpha\alpha} - 2F_y F_\alpha F_{y\alpha} + F_\alpha^2 F_{yy}}{F_y^3}.
\end{aligned} \tag{3.13}$$

Druhou parciální derivaci ve směru y lze vyjádřit pomocí F_y,

$$F_{yy} = \frac{\partial F_y}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\frac{\alpha}{1-y^\alpha} = \frac{\alpha^2 y^{\alpha-1}}{(1-y^\alpha)^2} = F_y^2 y^{\alpha-1}. \tag{3.14}$$

Druhá parciální derivace ve směru α lze díky $\alpha F_\alpha - F = \alpha I_\alpha$ upravit na součet záporného a kladného členu,

$$F_{\alpha\alpha} = \frac{\partial F_\alpha}{\partial \alpha} = \int_0^y 2\frac{u^\alpha \ln u^\alpha}{\alpha(1-u^\alpha)^2} + \frac{u^\alpha(u^\alpha+1)\ln^2 u^\alpha}{\alpha(1-u^\alpha)^3}\,\mathrm{d}u \tag{3.15}$$

$$= \frac{2}{\alpha^2}(\alpha F_\alpha - F) + \int_0^y \frac{u^\alpha(u^\alpha+1)\ln^2 u^\alpha}{\alpha(1-u^\alpha)^3}\,\mathrm{d}u =: \frac{2}{\alpha} I_\alpha + I_{\alpha\alpha}, \tag{3.16}$$

Smíšená derivace je integrandem F_α a tedy dle (3.11) kladná,

$$F_{y\alpha} = \frac{\partial}{\partial \alpha}\frac{\alpha}{1-y^\alpha} = \frac{1-y^\alpha + y^\alpha \ln y^\alpha}{(1-y^\alpha)^2} = \frac{F_y^2}{\alpha^2}\left(1-y^\alpha + y^\alpha \ln y^\alpha\right). \tag{3.17}$$

Postupným dosazením vybraných parciálních derivací získáváme vyjádření

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}\alpha^2} = -\frac{F_{\alpha\alpha}}{F_y} + 2\frac{F_\alpha}{\alpha^2}\left(1-y^\alpha + y^\alpha \ln y^\alpha\right) - \frac{F_\alpha^2 y^{\alpha-1}}{F_y} \tag{3.18a}$$

$$= -\frac{I_{\alpha\alpha}}{F_y} + \frac{2}{\alpha^3}F\left(1-y^\alpha + y^\alpha \ln y^\alpha\right) + \frac{2}{\alpha^2} I_\alpha y^\alpha \ln y^\alpha - \frac{F_\alpha^2 y^{\alpha-1}}{F_y}, \tag{3.18b}$$

kde každý ze čtyř členů bez průvodného znaménka je kladný. Rovnice (3.18) spolu s limitním chováním potvrzuje existenci inflexního bodu. Důkaz jeho jedinečnosti, či přímo jeho analytické vyjádření, se však pro algebraickou složitost plynoucí z kombinací transcendentních a logaritmických členů jeví jako nedosažitelné.

3.2 Momentová reprezentace

Bližší zkoumání rekurentní povahy derivací odhaluje neoddělitelný transcendentní charakter problému.

Lerchova transcendenta je definována řadou,

$$\Phi(z,s,a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+a)^s}, \tag{3.19}$$

kde $z \in \mathbb{C}$ je argument, $s \in \mathbb{C}$ je řád a $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_{\leq 0}$ je parametr posunu.

Funkci F dle (3.6) lze pomocí Lerchovy transcendenty zapsat jako

$$F(y,\alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha y^{\alpha n+1}}{\alpha n + 1} = y \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(y^\alpha)^n}{n+\frac{1}{\alpha}} = y\Phi\left(y^\alpha, 1, \frac{1}{\alpha}\right). \tag{3.20}$$

Nabízí se tak chování funkce popsat s použitím přirozených souřadnic Lerchovy transcendenty,

$$\beta(\alpha) := \frac{1}{\alpha} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \frac{1}{\beta}, \tag{3.21}$$

$$z(y, \alpha) := y^{\alpha} \quad \Longleftrightarrow \quad y = z^{\frac{1}{\alpha}} = z^{\beta}. \tag{3.22}$$

Funkce F je nyní pouze posunutou Lerchovou transcendentou,

$$F = z^{\beta}\Phi(z, 1, \beta). \tag{3.23}$$

Lerchova transcendenta má též integrální reprezentaci,

$$\Phi(z, s, a) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}\mathrm{e}^{-ax}}{1 - z\mathrm{e}^{-x}} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^1 \frac{t^{a-1}(-\ln t)^{s-1}}{1 - zt} \,\mathrm{d}t, \tag{3.24}$$

kde exponenciální tvar je běžný v literatuře, logaritmický tvar pak je pouhou substitucí $t = \mathrm{e}^{-x}$.

Funkce F rozepsaná v integrální podobě odpovídá

$$z^{\beta}\Phi(z, 1, \beta) = \frac{z}{\Gamma(1)} \int_0^1 \frac{(zt)^{\beta-1}(-\ln t)^0}{1 - zt} \,\mathrm{d}t. \tag{3.25}$$

Integrál lze interpretovat jako náhodnou veličinu $X(t) = -\ln t$ na míře $\mathrm{d}\mu(t)$,

$$\mathrm{d}\mu(t) := \frac{(zt)^{\beta-1}}{1 - zt} \,\mathrm{d}t, \qquad t \in (0, 1), \tag{3.26}$$

kde míra je na $z \in (0, 1), \beta > 0$ kladná a konečná.

Zaveďme momenty náhodné veličiny X na míře $\mathrm{d}\mu$,

$$M_k := \int_0^1 X^k(t) \,\mathrm{d}\mu(t) = \frac{\Gamma(k+1)}{z} z^{\beta}\Phi(z, k+1, \beta), \tag{3.27}$$

funkce F pak odpovítá posunutému nultému momentu,

$$F = \int_0^1 z\frac{(zt)^{\beta-1}}{1 - zt} \,\mathrm{d}t = z \int_0^1 X^0(t) \,\mathrm{d}\mu(t) = zM_0. \tag{3.28}$$

Míra $\mathrm{d}\mu$ je kladná a konečná, neboť pro fixní $z \in (0, 1)$ a $\beta > 0$ platí

$$\int_0^1 \frac{(zt)^{\beta-1}}{1 - zt} \,\mathrm{d}t \leq \frac{z^{\beta-1}}{1 - z} \int_0^1 t^{\beta-1} \,\mathrm{d}t = \frac{z^{\beta-1}}{1 - z}\frac{1}{\beta} < \infty. \tag{3.29}$$

Z konečnosti míry okamžitě plyne také omezenost nultého momentu.

Momenty prvního a vyššího řádu jsou také omezené, neboť

$$M_k = \int_0^1 (-\ln t)^k \frac{(zt)^{\beta-1}}{1 - zt} \,\mathrm{d}t \leq \frac{z^{\beta-1}}{1 - z} \int_0^1 (-\ln t)^k t^{\beta-1} \,\mathrm{d}t, \tag{3.30}$$

kde zbývající integrál dává po exponenciální substituci $t = \mathrm{e}^{-x}$ explicitní mez,

$$\int_0^1 (-\ln t)^k t^{\beta-1}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty x^k \mathrm{e}^{-\beta x}\,\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(k+1)}{\beta^{k+1}}. \tag{3.31}$$

Definujme skalární součin,

$$\langle f, g\rangle_\mu := \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}\mu(t), \tag{3.32}$$

pro momenty pak platí

$$M_{i+j} = \langle X^i, X^j\rangle_\mu. \tag{3.33}$$

Skalární součin indukuje normu $\|\cdot\|_{L^2(\mu)}$, která je pro mocniny X konečná,

$$\left\|X^i\right\|^2_{L^2(\mu)} = \langle X^i, X^i\rangle_\mu = \int_0^1 X^{2i}\,\mathrm{d}\mu(t) = M_{2i} < \infty, \tag{3.34}$$

pro konečný systém funkcí $\mathcal{X}_n = \{X^i\}_{i=0}^n$ tedy platí $\mathcal{X}_n \subset L^2(\mu)$.

Gramova matice systému $\mathbf{G}$ má formu Hankelovy momentové matice $\mathbf{H}^{(n)}$,

$$\mathbf{G}(\mathcal{X}_n) = (\langle X^i, X^j\rangle_\mu) = (M_{i+j}) = \mathbf{H}^{(n)}, \quad i, j = 0\ldots n, \tag{3.35}$$

a protože pro libovolný vektor $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^{n+1}$ platí

$$\boldsymbol{c}^\mathsf{T}\mathbf{G}\boldsymbol{c} = \int_0^1 \left(\sum_{i=0}^n c_i X^i(t)\right)^2 \mathrm{d}\mu(t) \geq 0, \tag{3.36}$$

je Gramova matice pozitivně semidefinitní, $\mathbf{G} \succeq 0$.

3.2.1 Diferenciální operátory

Parciální derivace plynoucí z transformace souřadnic odpovídají

$$\beta_\alpha = -\frac{1}{\alpha^2} = -\beta^2, \quad z_y = \alpha y^{\alpha-1} = \beta^{-1} z^{1-\beta}, \quad z_\alpha = y^\alpha \ln y = \beta z \ln z. \tag{3.37}$$

Operátor parciální derivace ve směru α pak má podobu

$$\partial_\alpha = \beta z \ln z\,\partial_z - \beta^2 \partial_\beta, \tag{3.38}$$

ve směru y získáváme

$$\partial_y = \frac{z^{1-\beta}}{\beta}\partial_z. \tag{3.39}$$

Parciální derivace momentu ve směru β vychází z derivace čitatele míry,

$$\partial_\beta (zt)^{\beta-1} = (zt)^{\beta-1}\ln zt = (zt)^{\beta-1}(\ln z + \ln t) = (zt)^{\beta-1}(\ln z - X), \tag{3.40}$$

působením operátoru na obecný moment získáváme

$$\partial_\beta M_k = \int_0^1 X^k \frac{(zt)^{\beta-1}}{1-zt}(\ln z - X)\,\mathrm{d}t = \ln z M_k - M_{k+1}. \tag{3.41}$$

Parciální derivaci ve směru z budeme uvažovat spolu s násobením z jako operátor $z\partial_z$, ukážeme snáze působením na definici součtem,

$$\begin{aligned} z\partial_z M_k &= z\Gamma(k+1)\frac{\partial}{\partial z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n+\beta-1}}{(n+\beta)^{k+1}} = \Gamma(k+1)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+\beta-1)z^{n+\beta-1}}{(n+\beta)^{k+1}} \\ &= \Gamma(k+1)\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z^{n+\beta-1}}{(n+\beta)^k} - \frac{z^{n+\beta-1}}{(n+\beta)^{k+1}}\right) = kM_{k-1} - M_k, \end{aligned} \tag{3.42}$$

kde speciálně pro $k = 0$ namísto zavádění záporného řádu momentu řešíme explicitně,

$$z\partial_z M_0 = \sum_{n=0}^{\infty}\left(z^{n+\beta-1} - \frac{z^{n+\beta-1}}{n+\beta}\right) = \frac{z^{\beta-1}}{1-z} - M_0. \tag{3.43}$$

3.2.2 První derivace

Působením operátoru ∂_z na F dle (3.28) získáváme

$$F_z = \partial_z(zM_0) = M_0 + z\partial_z M_0 = M_0 + \frac{z^{\beta-1}}{1-z} - M_0 = \frac{z^{\beta-1}}{1-z}, \tag{3.44}$$

působením operátoru ∂_β získáváme

$$F_\beta = z\partial_\beta M_0 = z(\ln z M_0 - M_1). \tag{3.45}$$

První derivaci $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$ s využitím momentové reprezentace odpovídá

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} = -\frac{F_\alpha}{F_y} = -\frac{F_z z_\alpha + F_\beta \beta_\alpha}{F_z z_y}, \tag{3.46}$$

kde jmenovatel reprodukuje původní integrand F,

$$F_z z_y = \frac{z^{\beta-1}}{1-z}\beta^{-1}z^{1-\beta} = \frac{\beta^{-1}}{1-z} = \frac{\alpha}{1-y^\alpha}, \tag{3.47}$$

a čitatel odpovídá

$$F_z z_\alpha + F_\beta \beta_\alpha = \frac{z^\beta}{1-z}\beta \ln z - \beta^2 z(\ln z M_0 - M_1). \tag{3.48}$$

Čitatel F_α je kladný, pokud

$$\frac{z^\beta}{1-z}\beta \ln z > \beta^2 z(\ln z M_0 - M_1). \tag{3.49}$$

S použitím integrální reprezentace momentů můžeme pravou stranu nerovnice zapsat jako

$$\beta^2 z(\ln zM_0 - M_1) = \beta^2 z^\beta \int_0^1 \frac{\ln zt}{1-zt} t^{\beta-1}\,\mathrm{d}t, \tag{3.50}$$

na levé straně můžeme zavést integrál

$$\int_0^1 t^{\beta-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\beta}, \qquad \frac{z^\beta}{1-z}\beta \ln z = \beta^2 z^\beta \int_0^1 \frac{\ln z}{1-z} t^{\beta-1}\,\mathrm{d}t, \tag{3.51}$$

nerovnost tak zapíšeme v podobě

$$\int_0^1 \frac{\ln zt}{1-zt} t^{\beta-1}\,\mathrm{d}t < \int_0^1 \frac{\ln z}{1-z} t^{\beta-1}\,\mathrm{d}t. \tag{3.52}$$

Uvažujme nerovnost integrandů pro fixní z na celém oboru $t \in (0,1)$,

$$\forall t \in (0,1) : \frac{\ln zt}{1-zt} < \frac{\ln z}{1-z}. \tag{3.53}$$

Funkce na pravé straně je rostoucí funkcí,

$$g(z) = \frac{\ln z}{1-z}, \qquad g'(z) = \frac{1 - x + x\ln x}{x(1-x)^2}, \tag{3.54}$$

neboť první derivace je dle (3.11) kladný. Protože $0 < zt < z < 1$, je nerovnost integrandů splněna pro všechna $t \in (0,1)$. Integrací proti kladné váze získáváme (3.52), odkud čitatel první derivace $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$ je kladný a první derivace proto záporná.

3.2.3 Druhá derivace

Vyjádření pomocí momentů umožňuje formalizovat rekurentní vztahy derivací, nedokáže však obejít vlastní transcendentní podstatu problému, vyšetření druhé derivace je proto bohužel i s využitím momentů nedosažitelné.

3.3 Metoda zakřivení přechodové charakteristiky

Velká část složitosti systému pochází z kombinace multiplikativního a exponenciálního vlivu parametru α, nabízí se tedy studovat tyto vlivy odděleně.

Uvažujme systém (2.6) v pozměněné podobě,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t'} = K(1-y^\alpha), \qquad y(0) = 0, \quad K = \frac{T_R k}{S\mu_0}, \quad t' = \frac{t}{\alpha}, \tag{3.55}$$

kde K je nyní ryze multiplikativní parametr a t' reprezentuje nové časové souřadnice systému, mluvíme o časově normalizovaném systému.

Obecné řešení má podobu

$$H(t', y, \alpha) := \int_0^y \frac{1}{1-u^\alpha}\,\mathrm{d}u - Kt' = 0, \tag{3.56}$$

kde rovnice $H(t', y, \alpha) = 0$ v oblasti $\Omega := (0, \infty) \times (0, 1) \times (0, \infty)$ implicitně definuje plochu $y(t', \alpha)$.

Přechodová charakteristika je zřejmě rostoucí a konkávní, neboť

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t'} = K(1 - y^\alpha) > 0, \tag{3.57}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t'^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}(K(1 - y^\alpha)) = -K\alpha y^{\alpha-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t'} < 0. \tag{3.58}$$

3.3.1 Vliv exponenciálního parametru

Zaveďme

$$F(y(\alpha), \alpha) := \int_0^y \frac{1}{1 - u^\alpha}\,\mathrm{d}u. \tag{3.59}$$

Derivací rovnice $H(t', y(t', \alpha), \alpha) = 0$ získáváme implicitní vyjádření derivace $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} = -\frac{F_\alpha}{F_y}, \tag{3.60}$$

kde jednotlivé parciální derivace odpovídají

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}\int_0^y \frac{1}{1 - u^\alpha}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{1 - y^\alpha} > 0, \tag{3.61}$$

$$F_\alpha = \frac{\partial}{\partial \alpha}\int_0^y \frac{1}{1 - u^\alpha}\,\mathrm{d}u = \int_0^y \frac{u^\alpha \ln u}{(1 - u^\alpha)^2}\,\mathrm{d}u < 0, \tag{3.62}$$

derivace $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha}$ je tedy kladná,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} = -(1 - y^\alpha)\int_0^y \frac{u^\alpha \ln u}{(1 - u^\alpha)^2}\,\mathrm{d}u > 0, \tag{3.63}$$

řezy $y(\alpha)$ jsou při konstantním času funkce rostoucí. Zde se projevuje normalizace času: v Kapitole 3.1.1 je nezávisle proměnnou reálný čas t, po normalizaci je fixovaná proměnná normalizovaný čas t'.

Pro druhou derivaci ve směru α dle (3.13) potřebujeme druhé parciální derivace,

$$F_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}\frac{1}{1 - y^\alpha} = \frac{\alpha y^{\alpha-1}}{(1 - y^\alpha)^2} > 0, \tag{3.64}$$

$$F_{y\alpha} = \frac{\partial}{\partial \alpha}\frac{1}{1 - y^\alpha} = \frac{y^\alpha \ln y}{(1 - y^\alpha)^2} < 0, \tag{3.65}$$

$$F_{\alpha\alpha} = \frac{\partial}{\partial \alpha}\int_0^y \frac{u^\alpha \ln u}{(1 - u^\alpha)^2}\,\mathrm{d}u = \int_0^y \frac{u^\alpha(u^\alpha + 1)\ln^2 u}{(1 - u^\alpha)^3}\,\mathrm{d}u > 0, \tag{3.66}$$

souhrnně pro druhou derivaci píšeme

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}\alpha^2} &= -\frac{F_{\alpha\alpha}F_y^2 - 2F_{\alpha y}F_\alpha F_y + F_{yy}F_\alpha^2}{F_y^3} \\ &= -\left((1 - y^\alpha)F_{\alpha\alpha} - 2y^\alpha \ln y F_\alpha + (1 - y^\alpha)\alpha y^{\alpha-1}F_\alpha^2\right).\end{aligned} \tag{3.67}$$

Znaménko druhé derivace jednoznačně určíme omezením členu s $F_{\alpha\alpha}$ zdola,

$$(1-y^\alpha)F_{\alpha\alpha} \geq (1+y^\alpha)\ln y F_\alpha. \tag{3.68}$$

Nerovnici upravíme do tvaru

$$\int_0^y \frac{u^\alpha \ln u}{(1-u^\alpha)^2}\frac{1+u^\alpha}{1-u^\alpha}\,\mathrm{d}u \geq \frac{1+y^\alpha}{1-y^\alpha}\ln y \int_0^y \frac{u^\alpha \ln u}{(1-u^\alpha)^2}\,\mathrm{d}u, \tag{3.69}$$

kde pro funkce

$$\phi(x) := \frac{1+x^\alpha}{1-x^\alpha}\ln x < 0, \qquad \psi(x) := \frac{x^\alpha}{(1-x^\alpha)^2}\ln x < 0, \tag{3.70}$$

můžeme psát

$$\int_0^y \phi(u)\psi(u)\,\mathrm{d}u \geq \phi(y)\int_0^y \psi(u)\,\mathrm{d}u. \tag{3.71}$$

Obě funkce jsou na doméně záporné, nerovnost tedy platí, pokud $\phi(x)$ je roustoucí: pak $\forall u \in (0,y) : \phi(u) \leq \phi(y)$. Pro derivaci $\phi'(x)$ píšeme

$$\phi'(x) = \frac{1+2x^\alpha \ln x^\alpha - x^{2\alpha}}{x(1-x^\alpha)^2}, \tag{3.72}$$

kde pro čitatel po substituci $s = x^\alpha$ platí

$$h(s) := 1 + 2s\ln s - s^2, \quad \lim_{s\to 0_+} h(s) = 1, \quad h(1) = 0, \tag{3.73}$$

a jeho derivaci platí

$$h'(s) = 2(1 - s + \ln s) \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ln s \leq s - 1. \tag{3.74}$$

Poslední nerovnost je splněna, neboť přímka $s-1$ je tečnou ke konkávní funkci $\ln s$ v bodě $s = 1$. Čitatel $h(s)$ tak je klesající, ale kladnou funkcí, funkce $\phi(x)$ je proto roustoucí, dolní mez dle (3.68) tedy platí.

S pomocí dolní meze již lze ukázat, že druhá derivace $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}\alpha^2}$ je záporná, neboť

$$(1-y^\alpha)F_{\alpha\alpha} - 2y^\alpha \ln y F_\alpha \geq (1+y^\alpha)\ln y F_\alpha - 2y^\alpha \ln y F_\alpha = (1-y^\alpha)\ln y F_\alpha \geq 0. \tag{3.75}$$

Člen $(1-y^\alpha)\alpha y^{\alpha-1}F_\alpha^2$ je také kladný, čitatel druhé derivace tvoří součet kladných členů, a proto druhá derivace je na celé doméně záporná.

3.3.2 Časová konstanta systému

Plocha $y(t', \alpha)$ je v obou parametrech rostoucí a konkávní funkce, stále je však lineárně závislá na celé řadě multiplikativních parametrů. Zaměříme se proto důsledněji na normalizaci systému v čase, s cílem ponechat α jako jediný parametr systému.

Zaveďme normalizovaný čas,

$$\tau := \frac{T_R k}{S\mu_0} t', \tag{3.76}$$

systém (2.6) pak zapíšeme jako

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tau} = 1 - y^\alpha, \qquad y(0) = 0. \tag{3.77}$$

Pro zkrácení syntaxe v rámci Kapitoly zavádíme značení

$$y_T := y|_{\tau=T}\,, \qquad y'_T := \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tau}\right|_{\tau=T}. \tag{3.78}$$

Pro počáteční směrnici přechodové charakteristiky po normalizaci platí

$$\lim_{\tau\to 0_+} y'_0 = \lim_{\tau\to 0_+} (1 - y^\alpha) = 1, \tag{3.79}$$

je tedy invariantní vůči K i α. Tečna ke grafu přechodové charakteristiky protne hodnotu ustáleného stavu v $\tau = 1$, přechodová charakteristika má v tomto čase hodnotu odpovídající y_1.

Časová konstanta systému je koncept používaný při identifikaci lineárního systému prvního řádu. Pro lineární systém platí, že časová konstanta je převrácenou hodnotou počáteční směrnice, a zároveň hodnota odezvy v čase jedné časové konstanty je notoricky známé $y_1 = 1 - \mathrm{e}^{-1} \approx 0.632$. Při rozšíření konceptu na nelineární systémy zachováme definici časové konstanty založené na počáteční směrnici, hodnota odezvy však je nyní již funkcí $y_\tau(\alpha)$. Jednoznačnost platí obecně pro libovolný řez, konkrétně $\tau = 1$ je však pro identifikaci α ideální, jak ukážeme limitní analýzou.

Pro $\alpha \to 0_+$ je přechodová charakteristika normalizovaného systému nulová,

$$\lim_{\alpha\to 0_+} 1 - y^\alpha = 0. \tag{3.80}$$

Situace v reálném čase, kde $\hat{y}(t)$ značí přechodovou charakteristiku v nenormalizovaném čase, odpovídá logaritmickému řešení,

$$\lim_{\alpha\to 0_+} \frac{1 - \hat{y}^\alpha}{\alpha} = -\ln \hat{y}, \tag{3.81}$$

jehož počáteční směrnice je nekonečná,

$$\lim_{\alpha\to 0_+} \hat{y}'_0 = \lim_{\hat{y}\to 0_+} -\ln \hat{y} = +\infty, \tag{3.82}$$

normalizace je tedy pro $\alpha \to 0_+$ limitně singulární.

Pro $\alpha \to +\infty$ je přechodová charakteristika úsečkou, neboť pro derivaci platí

$$\lim_{\alpha\to+\infty} 1 - y^\alpha = \begin{cases} 1, & y \in (0,1), \\ 0, & y = 1, \end{cases} \tag{3.83}$$

odkud přechodová charakteristika má tvar

$$y(\tau) = \begin{cases} \tau, & \tau \in (0,1), \\ 1, & \tau \geq 1. \end{cases} \tag{3.84}$$

Situace v reálném čase odpovídá konstantnímu nulovému řešení,

$$\lim_{\alpha\to+\infty} \frac{1-\hat{y}^\alpha}{\alpha} = 0, \tag{3.85}$$

tvar přechodové charakteristiky zde plyne z vynucené hodnoty směrnice.

Z limitní analýzy plyne, že plocha $y(\tau,\alpha)$ ve směru α konkávně vyplňuje prostor mezi konstantní $y = 0$, úsečkou $y = \tau$ a přímkou $y = 1$. Na řezu $\tau = 1$ poprvé pokrývá $y(\alpha)$ celý interval $(0,1)$, tento řez je proto pro identifikaci α ideální.

3.3.3 Newtonova metoda

Řez plochou $y(\alpha,\tau)$ pro konstantní $\tau = \tau_0$ je rostoucí konkávní funkcí závislou pouze na α, vyhovující rovnici

$$F(y,\alpha) = \tau_0. \tag{3.86}$$

Pro konkrétní hodnotu y_{τ_0} mějme funkci

$$f(\alpha) := F(y_{\tau_0},\alpha) - \boldsymbol{\tau}, \tag{3.87}$$

pak kořen rovnice $f(\alpha_0) = 0$ je hodnotou odpovídající y_τ.

Funcki $F(y,\alpha)$ vyjádříme s pomocí Lerchovy transcendenty,

$$F(y,\alpha) = \int \frac{1}{1-y^\alpha}\,\mathrm{d}y = \frac{y}{\alpha}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{n\alpha}}{n+1/\alpha} = \frac{y}{\alpha}\Phi\left(y^\alpha, 1, \frac{1}{\alpha}\right) = \frac{y}{\alpha}\Phi_1, \tag{3.88}$$

kde $\Phi_k := \Phi(y^\alpha, k, 1/\alpha)$. Explicitní vyjádření α by vyžadovalo analytické vyjádření inverzní funkce k Lerchově transcendentě. Ani pro řád $s = 1$ však žádné takové vyjádření neexistuje, uchýlíme se proto k numerickým metodám: pro konkávní rostoucí funkci odvodíme Newtonovu metodu. Potřebnou derivaci ve směru α jsme již vyjádřili integrálně, pro numerické účely však bude vhodnější formulovat s pomocí transcendent. Derivujeme řadu, kde pod substitucí $u = \alpha n + 1$, $n = \frac{u-1}{\alpha}$, $\mathrm{d}u = n\,\mathrm{d}\alpha$ píšeme

$$\frac{\partial}{\partial\alpha}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{\alpha n+1}}{\alpha n+1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial}{\partial u}\frac{y^u}{u}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{y^u}{u}\ln y - \frac{y^u}{u^2}\right)\frac{u-1}{\alpha}. \tag{3.89}$$

Transcendentní členy vyjádřené Lerchovou transcendentou odpovídají

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^u}{u^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{\alpha n+1}}{(\alpha n+1)^k} = \frac{y}{\alpha^k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(y^\alpha)^n}{(n+1/\alpha)^k} = \frac{y}{\alpha^k} \Phi\left(y^\alpha, k, \frac{1}{\alpha}\right) = \frac{y}{\alpha^k} \Phi_k. \quad (3.90)$$

$$f_\alpha = \alpha^{-3} \left(\alpha^2 y \ln y \Phi_0 - \alpha y (\ln y + 1) \Phi_1 + y \Phi_2\right). \quad (3.91)$$

Iterace Newtonovy metody má podobu

$$\alpha^{(n+1)} = \alpha^{(n)} \left(1 - \frac{\alpha^{(n)} y_{\tau_0} \Phi_1 - \left(\alpha^{(n)}\right)^2 \boldsymbol{\tau}}{\left(\alpha^{(n)}\right)^2 y_{\tau_0} \ln y_{\tau_0} \Phi_0 - \alpha^{(n)} y_{\tau_0} (\ln y_{\tau_0} + 1) \Phi_1 + y_{\tau_0} \Phi_2}\right), \quad (3.92)$$

kde Lerchova transcendenta je vyhodnocena v $(y_{\tau_0}, \alpha^{(n)})$ Konvergence Newtonovy metody aplikované na rostoucí konkávní funkci je zaručena pro $\alpha^{(0)} < \alpha_0$. Pro systém bez přenosu energie platí $\alpha = 2$, tomu odpovídá $y_\tau = \tanh(1) \approx 0.762$, lineárnímu případu odpovídá již zmíněných $y_\tau \approx 0.632$. S ohledem na experimentální data je volba $\alpha^{(0)} = 1$ bezpečná. Z druhé strany, volba $\alpha^{(0)} = 0$ není možná, neboť směrnice pro $\alpha \to 0_+$ roste nade všechny meze.

3.4 Metoda počátečních směrnic

Další vlastností systému, které lze pro určení exponenciálního parametru využít, je narušení principu superpozice.

Uvažujme referenční bod $(p_0, T_\mathcal{R})$ a vícero realizací experimentu pro různé vstupní tlaky dle (2.2),

$$\frac{\mathrm{d}p_{\mathrm{out}}}{\mathrm{d}t} = \frac{A}{V_\mathcal{R} L} \frac{k}{\mu} \frac{p_0^2}{\alpha} \frac{p_{\mathrm{in}}^\alpha}{p_0^\alpha} \left(1 - \left(\frac{p_{\mathrm{out}}}{p_{\mathrm{in}}}\right)^\alpha\right). \quad (3.93)$$

Uvažujme závislost na X počáteční směrnice přechodové charakteristiky při $p_{\mathrm{in}} = X \cdot p_0$,

$$p'(X) := \frac{\mathrm{d}p_{\mathrm{out}}}{\mathrm{d}t}(t = 0, p_{\mathrm{in}} = X p_0). \quad (3.94)$$

Po dosazení počáteční podmínky $p_{\mathrm{out}} = 0$ do (3.93) zíksáváme,

$$p' = \frac{A}{V_\mathcal{R} L} \frac{k}{\mu} \frac{p_0^{2-\alpha}}{\alpha} (X p_0)^\alpha = \frac{A}{V_\mathcal{R} L} \frac{k}{\mu} \frac{p_0^2}{\alpha} X^\alpha. \quad (3.95)$$

Závislost počáteční směrnice na exponenciálním parametru je opět kombinací hyperbolické a mocninné, závislost na násobku referenčního tlaku je však pouze mocninná,

$$p' = \frac{K}{\alpha} X^\alpha. \quad (3.96)$$

3.4.1 Lineární regrese

Optimalizační úlohu lineární regrese chápeme ve smyslu minimalizace kvadratického kritéria. Měřené hodnoty $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^N$ modelujeme lineárním regresním modelem,

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tag{3.97}$$

kde $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^p$ je vektor regresních koeficientů, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{N\times p}$ je matice prediktorů (*design matrix*) a $\boldsymbol{\varepsilon} \in \mathbb{R}^N$ reprezentuje chyby měření. Úlohu řeší vektor $\hat{\boldsymbol{\beta}}$, který minimalizuje reziduální součet čtverců,

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta}\|_2^2, \qquad \hat{\boldsymbol{\beta}} := \arg\min_{\boldsymbol{\beta}} S(\boldsymbol{\beta}), \tag{3.98}$$

který získáme položením gradientu kritéria,

$$\nabla S(\boldsymbol{\beta}) = \nabla(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta})^\top(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta}) = 2(\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{y}), \tag{3.99}$$

rovnému nule,

$$\nabla S(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{x})^{-1}\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{y}. \tag{3.100}$$

Počáteční směrnici p' stanovujeme lineární regresí počátečních bodů měření přechodové charakteristiky,

$$\boldsymbol{x}_{N\times 2} = [\boldsymbol{1}, \boldsymbol{t}], \qquad \boldsymbol{y} = p(\boldsymbol{t}), \qquad \boldsymbol{\beta} = (p', b). \tag{3.101}$$

Stupeň volnosti v podobě afinního posunu b bychom v ideálním případě uvažovat nemuseli, v experimentu však dochází k systematickému dopravnímu zpoždění. I při zanedbání všech fyzikálních jevů na úrovni dynamiky napouštění permeametru a ustálení profilů v membráně je samotné ovládání regulátoru, tedy spuštění experimentu odpovídající $t = 0$, asynchronní vůči čtení senzoru, stupeň volnosti tedy ponecháme. Měření tlaku, a tedy i stanovení počáteční směrnice, je zatíženo chybou měření aditivního charakteru.

Uvažujme, že pro účely identifikace máme k dispozici naměřené počáteční směrnice při různých násobcích referenčního tlaku,

$$\boldsymbol{X} := (X_1, \ldots, X_N)^\top, \quad \boldsymbol{p'} := (p'_1, \ldots, p'_N)^\top, \quad p'_i := p'(X = i). \tag{3.102}$$

3.4.2 Logaritmické měřítko

Základní technikou identifikace parametrů mocninné řady je použití logaritmické transformace, která umožňuje převést úlohu kombinující multiplikativní a mocninou závislost v závislost lineární,

$$\ln p' = \ln K - \ln\alpha + \alpha \ln X. \tag{3.103}$$

Úlohu lineární regrese formulujeme pro

$$\boldsymbol{x}_{N\times 2} := [\boldsymbol{1}, \ln \boldsymbol{X}], \quad \boldsymbol{y} := \ln \boldsymbol{p'}, \quad \boldsymbol{\beta} := (\ln K - \ln\alpha, \alpha)^\top, \tag{3.104}$$

kde parametry α a K získáváme v podobě

$$\alpha = \hat{\beta}_2, \qquad K = \hat{\beta}_2 \mathrm{e}^{\hat{\beta}_1}. \tag{3.105}$$

Tato metodika předpokládá, že chyba měření je aditivní až po logaritmické transformaci, což odpovídá multiplikativnímu charakteru v původním měření,

$$\ln \boldsymbol{p'} = \ln K - \ln \alpha + \alpha \ln \boldsymbol{X} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{p'} = \frac{K}{\alpha} \mathrm{e}^{\boldsymbol{\varepsilon}} \boldsymbol{X}^{\alpha}. \tag{3.106}$$

To je však v rozporu s aditivním charakterem chyby stanovení počáteční směrnice, jednoduchost metodiky je tedy vykoupena nesprávným zacházením s chybou měření.

3.4.3 Metody nelineární regrese

Abychom zachovali aditivní charakter šumu, budeme dále pracovat bez logaritmické transformace. Měřené hodnoty $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^N$ modelujeme nelineárním regresním modelem,

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta}) + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta}) = (f(x_i, \boldsymbol{\beta})), \tag{3.107}$$

kde $\boldsymbol{f}$ zveme regresní funkcí.

Účelovou funkci ve smyslu nejmenších čtverců zavádíme s pomocí vektoru reziduí,

$$S(\boldsymbol{\beta}) := \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{r} = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta})\|_2^2, \qquad \boldsymbol{r} := \boldsymbol{y} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta}). \tag{3.108}$$

Vektor $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ minimalizuje účelovou funkci, pokud její gradient,

$$\nabla S(\boldsymbol{\beta}) = -2\mathbf{J}(\boldsymbol{\beta})^\top (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta})), \qquad \mathbf{J}(\boldsymbol{\beta}) := \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{\beta}} \in \mathbb{R}^{N \times p}, \tag{3.109}$$

kde $\mathbf{J}$ je Jacobiho matice vektorové funkce $\boldsymbol{f}$, je nulový,

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} := \arg\min_{\boldsymbol{\beta}} S(\boldsymbol{\beta}) \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla S(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{0}. \tag{3.110}$$

Na rozdíl od lineární regrese, kdy model je lineární kombinací prediktorů a regresních koeficientů, $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta}$, nelineární úloha pro obecnou regresní funkci nemá uzavřené řešení.

Jednorozměrná Newtonova metoda pro hledání minima funkce $g(x)$ si klade za cíl sestavit řadu $\{x^{(k)}\}$, která konverguje k souřadnici minima $x^\star$. Vychází z Taylorova rozvoje druhého řádu na okolí bodu $x_0 := x^{(k)}$,

$$g(x_0 + \Delta x) \approx g(x_0) + g'(x_0)\Delta x + \frac{1}{2} g''(x_0)(\Delta x)^2 =: \hat{g}(\Delta x). \tag{3.111}$$

Iterační krok Δx je zvolen tak, aby minimalizoval parabolu v Δx,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\Delta x} \hat{g}(\Delta x) = g'(x_0) + g''(x_0)\Delta x = 0. \tag{3.112}$$

Vyjádřením velikosti kroku získáváme předpis iterace Newtonovy metody,

$$\Delta x = -\frac{g'(x_0)}{g''(x_0)} \quad \Longrightarrow \quad x^{(k+1)} := x^{(k)} + \Delta x^{(k)} = x^{(k)} - \frac{g'(x^{(k)})}{g''(x^{(k)})}. \tag{3.113}$$

V principu se jedná o Newtonovu metodu pro hledání kořenu funkce aplikovanou na hledání kořene první derivace.

Vícerozměrná Newtonova metoda pro hledání minima funkce $g(\boldsymbol{x})$ si klade za cíl sestavit řadu $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$, která konverguje k minimu v $\boldsymbol{x}^\star$. Vychází z Taylorova rozvoje druhého řádu na okolí $\boldsymbol{x}_0 := \boldsymbol{x}^{(k)}$,

$$g(\boldsymbol{x}_0 + \Delta\boldsymbol{x}) \approx g(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^\top \Delta\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{x}^\top \mathbf{H}(\boldsymbol{x}_0)\Delta\boldsymbol{x} =: \hat{g}(\Delta\boldsymbol{x}), \tag{3.114}$$

kde $\mathbf{H}$ je Hessova matice funkce g. Minimum aproximace $\hat{g}$ hledáme s pomocí gradientu ve směru $\Delta\boldsymbol{x}$,

$$\nabla\hat{g}(\Delta\boldsymbol{x}) = \nabla g(\boldsymbol{x}_0) + \mathbf{H}(x_0)\Delta\boldsymbol{x}, \tag{3.115}$$

odkud velikost iteračního kroku získáváme položením nulového gradientu,

$$\nabla\hat{g}(\Delta\boldsymbol{x}) = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta\boldsymbol{x} = -\mathbf{H}^{-1}(\boldsymbol{x}_0)\nabla g(\boldsymbol{x}_0). \tag{3.116}$$

Iterujeme analogicky,

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} := \boldsymbol{x}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \mathbf{H}^{-1}(\boldsymbol{x}^{(k)})\nabla g(\boldsymbol{x}^{(k)}). \tag{3.117}$$

Gaussova-Newtonova metoda je modifikací Newtonovy metody aplikované na úlohu minimalizace kvadratického kritéria. Minimalizovaná funkce $g(\boldsymbol{x})$ je nyní kvadratické kritérium $S(\boldsymbol{\beta})$, prvky její Hessovy matice mají formu

$$\frac{\partial^2 S}{\partial\beta_j\partial\beta_k} = \frac{\partial}{\partial\beta_k}\left(2\sum_{i=1}^{N} r_i \frac{\partial r_i}{\partial\beta_j}\right) = 2\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial r_i}{\partial\beta_j}\frac{\partial r_i}{\partial\beta_k} + r_i\frac{\partial^2 r_i}{\partial\beta_j\partial\beta_k}\right). \tag{3.118}$$

Součet prvních členů, vyjádřen pomocí Jacobiho matice regresní funkce $\boldsymbol{f}$, odpovídá $\mathbf{J}^\top\mathbf{J}$. Gaussova-Newtonova metoda součet druhých členů zanedbává, a to na základě dvou argumentů: jednak se jedná o všechny členy s druhou derivací a zároveň při dobré shodě $r_i \to 0$. Získáváme odhad Hessovy matice,

$$\mathbf{H} \approx 2\mathbf{J}^\top\mathbf{J} =: \hat{\mathbf{H}}, \tag{3.119}$$

s jehož pomocí aproximujeme gradient kvadratické aproximace $\hat{\mathbf{S}}$ dle (3.115),

$$\hat{\mathbf{S}}(\Delta\boldsymbol{\beta}) \approx \nabla S(\boldsymbol{\beta_0}) + \hat{\mathbf{H}}(\boldsymbol{\beta}_0)\Delta\boldsymbol{\beta} = -2\mathbf{J}^\top\boldsymbol{r} + 2\mathbf{J}^\top\mathbf{J}\Delta\boldsymbol{\beta}. \tag{3.120}$$

Velikost iteračního kroku získáváme položením aproximace gradientu rovné nule,

$$-2\mathbf{J}^\top\boldsymbol{r} + 2\mathbf{J}^\top\mathbf{J}\Delta\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \Delta\boldsymbol{\beta} = \left(\mathbf{J}^\top\mathbf{J}\right)^{-1}\mathbf{J}^\top\boldsymbol{r}. \tag{3.121}$$

Iteraci Gaussovy-Newtonovy metody získáváme v podobě

$$\boldsymbol{\beta}^{(k+1)} := \boldsymbol{\beta}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{\beta}^{(k)} = \boldsymbol{\beta}^{(k)} + \left(\mathbf{J}^\top\mathbf{J}\right)^{-1}\mathbf{J}^\top\boldsymbol{r}, \tag{3.122}$$

kde Jacobiho matice i vektor residuí jsou vyhodnoceny v $\beta^{(k)}$.

Levenbergova-Marquardtova metoda zavádí do Gaussovy-Newtonovy metody navíc parametr tlumení λ,

$$\Delta\boldsymbol{\beta} = \left(\mathbf{J}^\top\mathbf{J} + \lambda\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{J}^\top\boldsymbol{r}, \tag{3.123}$$

kterým lze tlumit velikost kroku dle jeho reálného aktuálního vlivu na hodnotu účelové funkce.

Golubova-Pereyrova metoda je metodou nelineární regrese pro modely se separovatelnými parametry. Uvažujme nad úlohou minimalizace iterativně,

$$\min_{\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\zeta}} S(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\zeta}) = \min_{\boldsymbol{\zeta}}\left(\min_{\boldsymbol{\xi}} S(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\zeta})\right). \tag{3.124}$$

Vztah platí z definice operátoru minima pro libovolnou účelovou funkci. Obecně je však pro hledání minima nevhodný, neboť sice hledáme vnitřní minimum při fixním $\boldsymbol{\zeta}$, celý proces minimalizace vnitřní funkce však opakujeme pro každou iteraci algoritmu pro hledání vnějšího minima.

Tuto formu s výhodou použijeme, pokud má vnitřní problém explicitní řešení, jako je tomu u problémů lineárních. Regresní model má separovatelné parametry, pokud lze příslušnou regresní funkci zapsat ve tvaru lineární kombinace nelineárních funkcí,

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\zeta}) = \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\zeta})\boldsymbol{\xi}, \qquad \boldsymbol{\zeta}\in\mathbb{R}^p, \quad \boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^q, \quad \boldsymbol{\Psi}\in\mathbb{R}^{N\times q}. \tag{3.125}$$

Minimalizace účelové funkce pro fixní $\boldsymbol{\zeta}$ je nyní pouhou lineární regresí, kde explicitní řešení získáváme dle (3.100) v podobě

$$\hat{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\zeta}) = (\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{\Psi})^{-1}\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{y}. \tag{3.126}$$

Pro vnější minimalizační úlohu formulujeme účelovou funkci,

$$S^\star(\boldsymbol{\zeta}) = \left\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\zeta})\hat{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\zeta})\right\|_2^2 = \left\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{\Psi})^{-1}\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{y}\right\|_2^2. \tag{3.127}$$

Označme

$$\mathbf{P} := \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{\Psi})^{-1}\boldsymbol{\Psi}^\top, \tag{3.128}$$

pak $\mathbf{P}$ je ortogonální projektor do sloupcového prostoru matice $\boldsymbol{\Psi}$ a úloha se redukuje na hledání nelineárních parametrů $\hat{\boldsymbol{\zeta}}$ minimalizujících ortogonální projekci vektoru měření $\boldsymbol{y}$ do doplňkového prostoru $(\mathbf{I}-\mathbf{P})$, metoda se proto také nazývá metodou projekce proměných (*VarPro, Variable Projection*). Projektor je nezbytně idempotentní,

$$\mathbf{P}^2 = \boldsymbol{\Psi}\underbrace{(\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{\Psi})^{-1}\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{\Psi}}_{=\mathbf{I}}(\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{\Psi})^{-1}\boldsymbol{\Psi}^\top = \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\Psi}^\top\boldsymbol{\Psi})^{-1}\boldsymbol{\Psi}^\top = \mathbf{P}, \tag{3.129}$$

totéž platí i pro projektor do doplňkového prostoru, neboť díky symetrii můžeme psát

$$(\mathbf{I}-\mathbf{P})^2 = \mathbf{I}^2 - \mathbf{I}\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{I} + \mathbf{P}^2 = \mathbf{I} - 2\mathbf{P} + \mathbf{P}^2 = \mathbf{I} - \mathbf{P}. \tag{3.130}$$

3.4.4 Nelineární regresní model

Zaveďme nelineární regresní model odpovídající měřeným datům,

$$\boldsymbol{p}' = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta}) + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \boldsymbol{\beta} = (C, \alpha), \qquad \boldsymbol{f}(\boldsymbol{\beta}) = C\boldsymbol{X}^{\alpha}. \tag{3.131}$$

Ačkoliv $C = \frac{K}{\alpha}$, uvažujeme nad C jako nad multiplikativním parametrem nezávislým na α, pro odhad multiplikativního parametru píšeme $\hat{K} := \hat{C}\hat{\alpha}$. Jacobiho matice regresní funkce má prvky

$$\frac{\partial f_i}{\partial C} = X_i^{\alpha}, \qquad \frac{\partial f_i}{\partial \alpha} = CX_i^{\alpha} \ln X_i. \tag{3.132}$$

Pozorujeme, že sloupce Jacobiho matice jsou vysoce korelované a tedy potenciálně špatně podmíněné. Lze proto očekávat, že vícerozměrná Gaussova-Newtonova metoda nebude stabilní a bude velmi citlivá na počáteční odhad. Nelineární regresi proto řešíme metodou projekce proměnných.

Regresní model je separovatelný, neboť regresní funkce je lineárně závislá na multiplikativním parametru, $\boldsymbol{\xi} = (C)$, a nelineárně závislá na exponenciálním parametru, $\boldsymbol{\zeta} = (\alpha)$. Nelineární závislost popisuje matice $\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\zeta}) = \boldsymbol{X}^{\alpha}$, která tímto degeneruje v sloupcový vektor $\boldsymbol{\psi}$. Ortogonální projektor $\mathbf{P}$ pak má podobu

$$\mathbf{P} = \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\Psi}^{\top}\boldsymbol{\Psi})^{-1}\boldsymbol{\Psi}^{\top} = \frac{\boldsymbol{\psi}\boldsymbol{\psi}^{\top}}{\boldsymbol{\psi}^{\top}\boldsymbol{\psi}}. \tag{3.133}$$

Účelovou funkci můžeme vyjádřit explicitně s využitím ortogonálního projektoru,

$$S^{\star}(\alpha) = \|(\mathbf{I} - \mathbf{P})\,\boldsymbol{y}\|_2^2 = \boldsymbol{y}^{\top}\,(\mathbf{I} - \mathbf{P})^{\top}\,(\mathbf{I} - \mathbf{P})\,\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^{\top}\,(\mathbf{I} - \mathbf{P})\,\boldsymbol{y}, \tag{3.134}$$

kde využíváme idempotence a symetrie projekce $(\mathbf{I} - \mathbf{P})$. Pro účely vyčíslení účelové funkce ji vyjádříme s využitím vektoru $\boldsymbol{\psi}$, získáváme kompaktní tvar

$$S^{\star}(\alpha) = \boldsymbol{y}^{\top}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}^{\top}\frac{\boldsymbol{\psi}\boldsymbol{\psi}^{\top}}{\boldsymbol{\psi}^{\top}\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{y} = \|\boldsymbol{y}\|_2^2 - \frac{\left(\boldsymbol{\psi}^{\top}\boldsymbol{y}\right)^2}{\|\boldsymbol{\psi}\|_2^2}. \tag{3.135}$$

Pro účely minimalizace účelové funkce bude vhodnější pracovat s účelovou funkcí dvou proměnných,

$$S(C, \alpha) = \|\boldsymbol{y} - C\boldsymbol{\psi}\|_2^2 = \boldsymbol{y}^{\top}\boldsymbol{y} - 2C\boldsymbol{\psi}^{\top}\boldsymbol{y} + C^2\boldsymbol{\psi}^{\top}\boldsymbol{\psi}. \tag{3.136}$$

Úlohy jsou ekvivalentní, neboť minimum $S^{\star}(\alpha)$ je dle (3.124) zároveň minimem $S(C, \alpha)$ v bodě $C = \hat{C}(\alpha)$, které je minimem $S(C, \alpha)$ pro fixní α,

$$S^{\star}(\alpha) = S(\hat{C}(\alpha), \alpha), \qquad \hat{C}(\alpha) = \frac{\boldsymbol{\psi}^{\top}\boldsymbol{y}}{\boldsymbol{\psi}^{\top}\boldsymbol{\psi}}. \tag{3.137}$$

Ekvivalenci ukážeme srovnáním úplné derivace $S^\star$, kde parciální derivace S jsou vyhodnoceny v bodě $\hat{C}$,

$$\frac{\mathrm{d}S^\star}{\mathrm{d}\alpha} = \left.\frac{\partial S}{\partial C}\right|_{C=\hat{C}} \frac{\mathrm{d}\hat{C}}{\mathrm{d}\alpha} + \left.\frac{\partial S}{\partial \alpha}\right|_{C=\hat{C}} = \left.\frac{\partial S}{\partial \alpha}\right|_{C=\hat{C}}. \tag{3.138}$$

Parciální derivace vyhodnocena v $C = \hat{C}$ odpovídá

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha} = -2\hat{C}\boldsymbol{\psi}'^\top \left(\boldsymbol{y} - \hat{C}\boldsymbol{\psi}\right) = -2\hat{C}\boldsymbol{\psi}'^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\boldsymbol{y}. \tag{3.139}$$

Derivace nelineární části regresního modelu má rekturentní charakter,

$$\frac{\partial^n \psi_i}{\partial \alpha^n} = X_i^\alpha \ln^n X_i, \qquad \boldsymbol{\psi}^{(n)} = \boldsymbol{\psi} \underbrace{\odot \boldsymbol{L} \odot \boldsymbol{L} \ldots}_{n}, \tag{3.140}$$

kde $L_i = \ln X_i$ a $\odot$ značí Hadamardův součin, $\boldsymbol{a} \odot \boldsymbol{b} := (a_1 b_1, \ldots, a_N b_N)$.

Pro netriviální data zřejmě $\hat{C} \neq 0$, kořen $\hat{\alpha}$ parciální derivace S a tedy minimum účelové funkce $S^\star$ vychází z funkce

$$g(\alpha) := \boldsymbol{\psi}'^\top(\mathbf{I} - \mathbf{P})\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\psi}'^\top(\boldsymbol{y} - \hat{C}\boldsymbol{\psi}). \tag{3.141}$$

Funkci lze vyjádřit též v podobě součtu,

$$g(\alpha) = \sum_{i=1}^{N} \left(X_i^\alpha \ln X_i - X_i^\alpha \frac{\sum_{j=1}^N X_j^{2\alpha} \ln X_j}{\sum_{j=1}^N X_j^{2\alpha}} \right) y_i, \tag{3.142}$$

kde vnitřní součty jsou nezávislé na i, výpočet je složitosti $\mathcal{O}(N)$ a je tedy vhodný k algoritmizaci. Alternativně lze funkci převedením na společného jmenovatale a vhodným přeindexováním sumy upravit do podoby

$$g(\alpha) = \frac{\sum_{i=1}^N \left(X_i^\alpha \sum_{j=1}^N X_j^{2\alpha} \ln \frac{X_i}{X_j} \right) y_i}{\sum_{j=1}^N X_j^{2\alpha}}, \tag{3.143}$$

odkud je zřejmé, že váha vlivu jednotlivých měření na konkrétní příspěvek je úměrná logaritmické vzdálenosti souřadnic.

Kořen $g(\alpha)$ hledáme Newtonovou metodou pro funkci jedné proměnné. Při zjištění $g'(\alpha)$ budeme s ohledem na dimenzionalitu členů vycházet z vyjádření ve tvaru s $(\boldsymbol{y} - \hat{C}\boldsymbol{\psi})$,

$$g'(\alpha) = \boldsymbol{\psi}''^\top(\boldsymbol{y} - \hat{C}\boldsymbol{\psi}) - \boldsymbol{\psi}'^\top(\hat{C}'\boldsymbol{\psi} + \hat{C}\boldsymbol{\psi}'). \tag{3.144}$$

Pro Hadamardův součin platí identita

$$(\boldsymbol{a} \odot \boldsymbol{b})^\top \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}^\top(\boldsymbol{b} \odot \boldsymbol{c}), \tag{3.145}$$

odkud pro součin $\boldsymbol{\psi}''^\top \boldsymbol{\psi}$ platí

$$\boldsymbol{\psi}''^\top \boldsymbol{\psi} = (\boldsymbol{\psi}' \odot \boldsymbol{L})^\top \boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\psi}'^\top (\boldsymbol{\psi}' \odot \boldsymbol{L}) = \boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}', \tag{3.146}$$

derivaci g' tak můžeme upravit do podoby

$$g' = \boldsymbol{\psi}''^\top \boldsymbol{y} - \boldsymbol{\psi}''^\top \hat{C} \boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}'^\top (\hat{C}' \boldsymbol{\psi} + \hat{C} \boldsymbol{\psi}') = \boldsymbol{\psi}''^\top \boldsymbol{y} - 2\hat{C} \boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}' - \hat{C}' \boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}. \tag{3.147}$$

Derivaci $\hat{C}'$ vyjádříme z (3.137),

$$\hat{C}' = \frac{(\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{y})(\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}) - (\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{y})(2\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi})}{(\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi})^2} = \frac{\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{y}}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} - 2\frac{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{y} \boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}}{(\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi})^2}, \tag{3.148}$$

dosazením za $\hat{C}$ a $\hat{C}'$ do g' po úpravě získáváme

$$g' = \left(\boldsymbol{\psi}''^\top - \frac{\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} \boldsymbol{\psi}'^\top - 2 \left(\frac{\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}'}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} - \left(\frac{\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} \right)^2 \right) \boldsymbol{\psi}^\top \right) \boldsymbol{y}, \tag{3.149}$$

kde jednotlivé části vyjádření lze interpretovat jako momenty. Konkrétně, prvnímu momentu, tedy váženému průměru, odpovídá faktor

$$E := \frac{\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i^{2\alpha} \ln X_i}{\sum_{i=1}^N X_i^{2\alpha}}, \tag{3.150}$$

dalšímu výrazu odpovídá druhý moment, tedy vážený rozptyl,

$$V := \frac{\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}'}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} - \left(\frac{\boldsymbol{\psi}'^\top \boldsymbol{\psi}}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} \right)^2 = \frac{\sum_{i=1}^N X_i^{2\alpha} \ln^2 X_i}{\sum_{i=1}^N X_i^{2\alpha}} - E^2. \tag{3.151}$$

Derivaci g' tak můžeme vyjádřit ve tvaru

$$g'(\alpha) = (\boldsymbol{\psi}''^\top - E\boldsymbol{\psi}'^\top - 2V\boldsymbol{\psi}^\top)\boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^N X_i^\alpha \left(\ln^2 X_i - E \ln X_i - 2V \right) y_i. \tag{3.152}$$

S využitím momentů zjednodušíme též zápis původní funkce g,

$$g(\alpha) = \left(\boldsymbol{\psi}'^\top - E\boldsymbol{\psi}^\top \right) \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^N X_i^\alpha (\ln X_i - E) y_i \tag{3.153}$$

Optimální hodnotu $\hat{\alpha}$ hledáme numericky s pomocí Newtonovy metody,

$$\alpha^{(k+1)} := \alpha^{(k)} - \frac{\sum_{i=1}^N X_i^\alpha (\ln X_i - E) y_i}{\sum_{i=1}^N X_i^\alpha \left(\ln^2 X_i - E \ln X_i - 2V \right) y_i}, \tag{3.154}$$

kde počáteční odhad $\alpha^{(0)}$ volíme $\alpha^{(0)} = 1$, případně můžeme využít hodnoty získané lineární regresí v logaritmickém měřítku. Optimálnímu $\hat{\alpha}$ odpovídá hodnota $\hat{C}(\hat{\alpha})$,

$$\hat{C}(\hat{\alpha}) = \frac{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{y}}{\boldsymbol{\psi}^\top \boldsymbol{\psi}} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i^{\hat{\alpha}} y_i}{\sum_{i=1}^N X_i^{2\hat{\alpha}}}. \tag{3.155}$$

Část II
Experimentální část

Realizace experimentů předpokládá, že máme k dispozici materiál: grafen oxid, předmět měření: membránu, měřicí aparaturu: permeametr, a v neposlední řadě záznamový i vyhodnocovací software, kde míra překryvu jednotlivých prvků sekvence se specializací autora ve stejném pořadí roste. Pro materiálového inženýra či fyzikálního chemika tak text Experimentální části může místy působit jako přehnaně, či naopak nedostatečně, detailní; jde o nevyhnutelný důsledek širokého mezioborového přesahu práce.

Kapitola 4 popisuje, po vzoru materiálové části vědeckých publikací, přípravu grafen oxidu a výrobu membrány. Pro další měření použitý grafen oxid pocházel ze tří šarží, z nichž chronologicky prostřední je syntézou autora. Veškerý použitý grafen oxid byl syntetizován Tourovou, zvanou též Vylepšenou Hummersovou, metodou; k výrobě membrán byla použita výhradně přetlaková filtrace. Syntéza všech šarží byla realizována v laboratořích prof. Sofera, k čištění a charakterizaci materiálu docházelo dle aktuálních kapacit též v Laboratoři membránových separačních procesů prof. Friesse.

V Kapitole 5 se věnujeme vývoji měřicí aparatury. První funkční prototyp integrálního manometrického permeametru s řízeným vstupním tlakem byl v Laboratoři membránových a separačních procesů postaven zhruba v roce 2017. S ohledem na vývoj požadavků měření, zejména větší zaměření se na vliv vstupního tlaku, byla aparatura v několika etapách modifikována až do prezentované podoby. Z původní aparatury zůstávají základní stavební prvky, jako jsou samotné tělo cely, tlakoměr či regulátor; na druhou stranu fyzické uspořádání, řešení těsnění či otázka termostatování aparaturu zásadně pozměnily.

V Kapitole **??** popisujeme vývoj programu, který permeametr ovládá. Program k původnímu permeametru byl psán v prostředí LabVIEW, fungoval pouze jako zařízení pro zápis dat ze senzoru; řízení vstupního tlaku probíhalo externě na dedikovaném zařízení, k zápisu dat z regulátoru nedocházelo vůbec. Vyvinutý program propojuje v jednom prostředí ovládání regulátoru i senzoru, poskytuje různé módy měření, nabízí online vizualizaci a okamžité vyhodnocení měření; nadto realizuje asynchronní zápis dat a oproti původnímu zásadně zrychuje vzorkovací frekvenci. Kód je od vlastní implementace ovladačů až po grafické rozhraní autorským řešením.

4 Grafen oxidová membrána

V rámci této Kapitoly budeme termínem grafen oxid (GO) označovat obecně jakoukoliv naoxidovanou formu uhlíku. Ačkoliv by v počátečních fázích syntézy, kdy se jedná o neexfoliovaný produkt spíše než o rozptýlené monoatomární vrstvy, bylo terminologicky přesnější hovořit o oxidu grafitu, pro popis metodiky přípravy zavedeme jednotné značení GO.

Spotřeba GO na výrobu jedné membrány se v závislosti na požadované tloušťce pohybuje v řádu desítek miligramů. Vzhledem k tomu, že standardní laboratorní syntéza poskytuje výtěžek v jednotkách gramů, je běžnou praxí příprava zásobní disperze, která si při vhodném skladování zachovává stabilitu po dobu několika let. Z časového hlediska vyžaduje samotná oxidace 2–3 dny, zatímco následná purifikace představuje proces v řádu týdnů. Doba filtrace jedné membrány se pak pohybuje v rozmezí 5–30 h.

4.1 Syntéza grafen oxidu

Níže uvedený postup popisuje autorskou syntézu a čištění jedné šarže GO. V experimentech byly využity i membrány vyrobené z dalších dvou zásobních disperzí, blíže specifikovaných v Kapitole ?.

4.1.1 Chemikálie a zařízení

Z použitých chemikálií, viz Tabulka 4.1, jsou klíčové vlastnosti použitého grafitu. Výrobcem udávaná čistota se vztahuje ke kovovým nečistotám, deklarovaná velikost částic je 2–15 µm. Dále byl použit led z deionizované vody z rozvodů VŠCHT.

Tabulka 4.1: Seznam chemikálií použitých pro syntézu grafen oxidu.

Chemikálie	Čistota/Koncentrace	Výrobce	CAS	Množství
Grafit	99.9995 %	Alfa Aesar	7782-42-5	7.5 g
H_2SO_4	96 %	Lach:Ner	7664-93-9	900 mL
H_3PO_4	85 %	Penta	7664-38-2	100 mL
$KMnO_4$	99 %	Lach:Ner	7722-64-7	45 g
H_2O_2	30 %	Lach:Ner	7722-84-1	200 mL

Pro chlazení reakční směsi byl použit cirkulační chladící agregát Julabo F12 s řídící jednotkou ponorného termostatu Julabo MA, pro míchání a ohřev reakční směsi byla použita magnetická míchačka s topením IKA color squid.

4.1.2 Tourova metoda

Do 900 mL koncentrované H_2SO_4 bylo za stálého míchání postupně přilito 100 mL H_3PO_4. Čirá směs byla následně s použitím termostatu Julabo vychlazena na teplotu 0 °C.

Do vychlazeného systému bylo přidáno 7.5 g mikročástic grafitu. Černá neprůhledná suspenze byla po dobu 15 min homogenizována na magnetické míchačce při 1000 rpm. Do systému bylo v průběhu 30 min postupně přidáno 45 g $KMnO_4$. V důsledku tvorby Mn_2O_7 došlo k nárůstu teploty na 25–30 °C a tmavě zelenému olejovitému zbarvení.

Reakční směs byla řízeně ohřáta na 50 °C, kde byla ponechána za stálého míchání po dobu 6 h, dalších 12 h byla směs míchána bez aktivního ohřívání. Směs průběžně měnila barvu z tmavě zelené na tmavě hnědou v důsledku postupující oxidace grafitu a tedy redukce Mn_2O_7 na MnO_2.

Reakční směs, již o pokojové teplotě, byla postupně přelita přes zhruba 500 g ledu. Pro redukci zbytků Mn^{VII} a Mn^{IV} iontů byl po kapkách přidáván H_2O_2 za vzniku kyslíkové pěny. Přidáno bylo přibližně 200 mL do dosažení charakteristického žlutého zbarvení grafen oxidu a vymizení pěnění.

4.1.3 Purifikace

Výstupem syntézy je silně kyselá směs GO, síranů, fosforečnanů a manganatých iontů. Pro vyčištění produktu bylo použito opakované sedimentace či centrifugace a dekantace. Kvalita čištění byla v jednotlivých krocích sledována nejprve orientačně zbarvením lakmusového papírku v supernatantu, později pak až do negativní reakce supernatantu s dusičnanem barnatým jakožto indikátoru přítomnosti síranů.

V první fázi reakční směs byla natolik kyselá, že v řádu desítek hodin sedimentovala pouhou gravitací, viz Obrázek 4.1a. V průběhu prvních dvou týdnů proběhlo celkem pět cyklů dekantace, výstupem bylo zhruba 200 mL suspenze, která již samovolně nesedimentovala. Poslední supernatant vykazoval pH 2.5–3.

(a) Samovolná sedimentace (b) Prvotní centrifugace (c) Konečná centrifugace

Obrázek 4.1: Průběh purifikace GO

V druhé fázi probíhalo čištění na centrifuze skupiny Sofergoup, konkrétně typ

MPW 352RH s rotorem na 6×50 mL při fixním úhlu 30° o maximální frekvenci otáčení 10 000 rpm. Použity byly kónické centrifugační zkumavky VWR s maximální relativní odstředivou silou (*RCF, Relative Centrifugal Force*) $12\,500 \times g$, dále zkumavky Brand s RCF $15\,000 \times g$. Produkt byl rovnoměrně rozdělen do dvou várek po šesti zkumavkách. Zatímco jedna polovina vzorku podstupovala centrifugaci, druhá polovina byla po dekantaci a doplnění vodou vystavena působení ultrazvukové lázně KRAINTEK 12, která podporovala nejen samotné čištění homogenizací obsahu zkumavky, ale i žádoucí exfoliaci produktu.

Každá zkumavka prošla dvanácti cykly centrifugace. V prvních cyklech došlo k jasnému oddělení produktu a supernatantu už po 15 min při 5000 rpm ($2711 \times g$), intenzita centrifugace byla postupně navyšována až na 10 000 rpm ($10\,732 \times g$) po dobu 2 h. Vlivem silně kyselého prostředí docházelo, i při dodržení maximální povolené hodnoty RCF, k rychlé degradaci materiálu zkumavek tvorbou mikrotrhlin (*crazing*), viz Obrázek 4.1b, jejich životnost tak byla omezena na pouhé 2–3 cykly. V průběhu čištění postupně produkt přecházel ze suspenze do koloidní formy, která zaujímala zvyšující se část objemu zkumavky, viz Obrázek 4.1c. Supernatant po poslední centrifugaci již byl negativní na přítomnost síranů.

Po lyofilizaci vyčištěného produktu bylo získáno 9.94 g produktu ve formě jemného prášku. Po odebrání malého množství pro analytické účely byla z produktu připravena zásobní disperze o objemu 1000 mL, uchovávána ve dvou 500 mL širokohrdlých neprůsvitných PE lahvích uskladněných za pokojové teploty mimo dosah světla.

4.2 Výroba membrán

4.2.1 Přetlaková filtrace

K vlastní výrobě membrán byla použita přetlaková filtrační cela Millipore (*Solvent Resistant Stirred Cell*) o průměru 47 mm. Zařízení sestává z borosilikátového skleněného válce, který slouží jako zásobník disperze, a nerezové základny a víka, které jsou fixovány trojicí nosných sloupků s křížovými maticemi pro rovnoměrné dotažení. Maximální pracovní přetlak aparatury je limitován pevností skleněného válce a je výrobcem stanoven na 6 bar. Těsnění aparatury je zajištěno v horní části originálním fluoroelastomerovým O-kroužkem a v dolní části vyseknutým plochým těsněním z obdobného materiálu.

Přívod plynu do cely byl realizován osazenou 1/4″ NPT nástrčnou rychlospojkou pro hadicové rozvody o vnějším průměru 6 mm, jako zdroj plynu sloužil bezolejový pístový kompresor Puma MC 6206. Výstupní tlak byl udržován na hodnotě 5 bar pomocí redukčního ventilu s manometrem, který je součástí výstupní sestavy kompresoru. Převod z G 1/4″ výstupu kompresoru na použitou 6 mm polyuretanovou hadičku byl realizován redukčním šroubením Swagelok.

Pro výrobu membrány bylo dle požadované tloušťky použito adekvátní množství zásobní disperze, typicky 2–10 mL, toto množství bylo v úzké 50 mL kádince doplněno deionizovanou vodou na objem 40–50 mL. Před samotnou filtrací byl

obsah kádinky vždy po dobu 15–30 min kontinuálně deaglomerován sonikátorem Qsonica Q55. V důsledku sonikace došlo k zahřátí kádinky na zhruba 40–45 °C.

Jako filtry byly použity Hahnemühle nylonové membránové filtry o průměru 47 mm s nominální velikostí pórů 0.45 µm o tloušťce 100 µm. Filtr byl vložen na dno suché filtrační cely, na filtr bylo vloženo ploché těsnění s použitím pinzety tak, aby nedošlo k poškození filtru. Následně byl sestaven zbytek cely, vrchní díl cely byl namontován až po vypuštění kompresoru. Po vystředění válce a rovnoměrném dotažení šroubů byla připravená disperze kvantitativně převedena do cely plnícím otvorem, kompresor byl zapnut až po úplném uzavření otvoru. Vzhledem k velmi nízké filtrační rychlosti byl filtrát jímán do absorpční textilie, která umožňovala jeho průběžné odpařování, textilie zároveň sloužila k překrytí celé aparatury pro zamezení nežádoucí fotoredukce GO.

Filtrace nebyla ukončena bezprostředně po vymizení makroskopického sloupce kapaliny, nýbrž až po 12–48 h od okamžiku, kdy povrch membrány nabyl vizuálně homogenního, matného a rovnoměrně vlhkého vzhledu.

Po odtlakování a rozebrání aparatury zůstávala sestava filtru s nanesenou membránou a plochého těsnění zpravidla přichycena ke spodní hraně skleněného válce. Pro zamezení popraskání membrány byl v průběhu další manipulace filtr vždy pevně přitisknut k pevné rovné podložce. K sejmutí válce z těsnění postačilo lehké zapáčení pinzetou. Oddělení těsnění od filtru probíhalo postupně po celém obvodu po zhruba 1–2 cm úsecích, přičemž okraje úseku byly prsty zafixovány k podložce. Pro minimalizaci tahového napětí a prevenci mechanického poškození membrány bylo těsnění odstraňováno výhradně smykovým pohybem v rovině těsnění.

4.2.2 Sušení a oddělení membrány

Pro zamezení mechanické deformace byl filtr s membránou na Petriho misce po obvodu zafixován plastovým kroužkem a shora zatížen. Takto zajištěný vzorek byl následně na dobu alespoň 48 h umístěn do exsikátoru nad nasycený roztok KCl o stabilní 85% relativní vlhkosti.

Pro úpravu geometrie vzorku před jeho instalací byl ocelovým průbojníkem vyseknut kruhový výřez, v závislosti na kvalitě okrajů konkrétní membrány o průměru 34–36 mm, přičemž nevyužitý zbytek materiálu byl uchován pro případné další analýzy. K následné separaci membrány od podkladového filtru byl s výhodou využit samotný permeametr. Vzorek byl membránou dolů položen na otevřenou spodní část permeační cely tak, aby plně překrýval plochu porézního kamene. Přivedením vakua do cely při zavřeném obtoku došlo k rovnoměrnému a celoplošnému přisátí membrány k podkladu, u takto zafixované membrány pak bylo možné bezpečně skalpelem narušit okraj a pinzetou plynule sloupnout filtr, aniž by došlo k poškození membrány.

Za účelem dlouhodobého uchování a prevence nežádoucí fotoredukce grafen oxidu byly hotové membrány uzavřeny v LDPE sáčcích a skladovány bez přístupu světla za pokojové teploty.

5 Integrální manometrický permeametr

Vývoj zařízení byl motivován snahou o transformaci původního, manuálně ovládaného laboratorního prototypu v robustní a plně automatizovaný měřicí systém. Z hlediska technického řešení zahrnovala rekonstrukce několik klíčových vylepšení: implementaci mechatronických prvků pro automatizaci ovládání ventilů, eliminaci vnějšího systému termostatování a celkovou instrumentální integraci aparatury do kompaktního šasi.

5.1 Princip měření

This section establishes the physical foundation of the integral manometric (pressure-rise) method. It defines the experimental setup where a gas at constant pressure p_{in} is applied to the upstream side of a membrane, and the pressure accumulation $p_{out}(t)$ is measured in a downstream reservoir of calibrated volume V_R. This section directly links the hardware to the Cauchy problem derived in Section 2:

$$\frac{dp_{out}}{dt} = \frac{ART_R}{V_R} j(p_{in}, p_{out})$$

where j is the molar flux determined by the internal membrane dynamics.

5.2 Vývoj aparatury

5.2.1 Původní prototyp

Describe the inherited setup: a sprawling assembly of discrete manifolds, manual valves, and an active liquid thermostatting loop (Julabo F12-MA) intended to maintain isothermal conditions. Mention the use of flexible tubing and the manual vise for cell clamping.

5.2.2 Odstranění termostatování a časová měřítka

Present the primary scientific justification for simplifying the hardware. Argue that for the high-flux GO membranes studied, the experimental timescale (seconds to minutes) is several orders of magnitude smaller than the characteristic time of ambient laboratory temperature drift. Mathematically justify why the isothermal assumption holds without active regulation, allowing for the removal of the bulky thermostatting subsystem and reducing potential leak points associated with liquid jacketing.

5.2.3 Požadavek na automatizaci a vzdálený přístup

Identify the limitations of manual operation: human timing error at $t = 0$ (valve opening synchronized with software trigger) and the inability to perform long-term or remote sequences. Explain that automation is necessary to standardize

the initial condition $y(0) = 0$ and to allow for high-throughput testing across varying p_{in} values without local operator intervention.

5.3 Architektura a konstrukce systému

5.3.1 Mechanické uspořádání a kompaktifikace

Detail the mechanical "re-engineering"of the blocks. Explain how the internal channels originally designed for thermostatting fluid were repurposed as structural mounting points. The assembly is now held together by eight threaded rods, creating a rigid, monolithic block. This change minimizes the footprint, eliminates vibration-sensitive flexible piping, and reduces the risk of accidental seal disturbance.

5.3.2 Automatizace ventilů a servopohony

Describe the hardware implementation of the automation. Detail the mechanical coupling of high-torque servos to the stems of the existing manual valves. Discuss the choice of actuators based on the torque required to overcome friction under high-pressure gas loads and the physical mounting brackets designed to maintain axial alignment. This section provides the physical context for the software control logic discussed in Chapter **??**.

5.4 Validace a kalibrace

5.4.1 Stanovení mrtvého objemu

Describe the volumetric calibration of the downstream reservoir V_R using the gas expansion (pressure-step) method. Explain how the compactification significantly reduced this volume, thereby increasing the sensitivity of the dp/dt measurement for low-permeability samples.

5.4.2 Ověření izotermního předpokladu

Provide empirical data (temperature logs) confirming that internal gas temperature remains stable within the required margin during the measurement period. This validates the decision to remove the active thermostatting loop and confirms that the heat capacity of the monolithic metal blocks provides sufficient passive thermal damping.